

國立臺北商業大學

資訊管理系

1 1 4 資 訊 系 統 專 案 設 計

系統手冊



組 別：第 114412 組

題 目：智慧餐廳推薦系統

指導老師：劉智華老師

組 長：11146070 歐祐詮

組 員：11146078 王語彤

11146080 李啓慧

11146084 林愉晴

中 華 民 國 1 1 4 年 1 2 月 3 1 日

國立臺北商業大學專題課程作品

電子文件上網授權書

本授權書所授權之作品為授權人在 國立臺北商業大學 資訊管理(科/系/所)

114412 組 114 學年度 第一 學期專題課程之成果報告作品。

專題題目：智慧餐廳推薦系統

指導教授：劉智華

☐ 本人 ☒ 團體著作人

☐ 同意 提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

茲同意將授權人擁有著作權之上列論文全文(含摘要)無償授權本人就讀學校(國立臺北商業大學)圖書館，不限地域、時間與次數，以微縮、光碟或其他各種數位化方式將上列作品收錄、重製與利用，並得將數位化之上列作品及其電子檔上載資料庫系統。於著作權法合理使用範圍內，讀者得進行線上檢索、閱覽、下載或列印。

專題課程成果報告作品全文上載網路公開之範圍及時間：

本校區域網路 ☐ 立即公開

☐ 自中華民國 年 月 日公開

校外網際網路 ☐ 立即公開

☐ 自中華民國 年 月 日公開

☒ 不同意 提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

授權人
簽名

王語彤、區如詒、林愉晴、李啓慧

(作品若為團體作品，請每一位團體成員均應簽署)

中 華 民 國

114 年

12 月

30

日

目錄

第 1 章 前言	1
1-1 背景介紹	1
1-2 動機	1
1-3 系統目的與目標	1
1-4 預期成果	1
第 2 章 營運計畫	2
2-1 可行性分析	2
2-2 商業模式 (Business Model)	3
2-3 市場分析 – STP	4
2-4 SWOT-TOWS 分析	5
第 3 章 系統架構	6
3-1 系統架構	6
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台	9
3-3 開發標準與使用工具	9
第 4 章 專案時程與組織分工	11
4-1 專案時程：甘特圖	11
4-2 專案組織與分工	12
4-3 上傳 GitHub 紀錄	15
第 5 章 需求模型	16
5-1 使用者需求	16
5-2 使用個案圖	18
5-3 使用個案描述：使用活動圖描述之	19

5-4 分析類別圖	41
第 6 章 設計模型	42
6-1 循序圖	42
6-2 設計類別圖	62
第 7 章 實作模型	63
7-1 佈署圖	63
7-2 套件圖	63
7-3 元件圖	64
7-4 狀態機	65
第 8 章 資料庫設計	69
8-1 資料庫關聯表	69
8-2 表格及其 Meta dataS	70
第 9 章 程式	83
9-1 元件清單及規格描述	83
9-2 其他附屬之各種元件	96
第 10 章 測試模型	102
10-1 其他附屬之各種元件	102
10-2 測試個案與測試結果資料	103
第 11 章 操作手冊	114
第 12 章 使用手冊	116
第 13 章 感想	130
第 14 章 參考資料	132
附錄	133

圖目錄

圖 3-1-1 系統架構圖	6
圖 5-2-1 使用個案圖	18
圖 5-3-1 活動圖之註冊帳號	19
圖 5-3-2 活動圖之登入系統	19
圖 5-3-3 活動圖之登出系統	20
圖 5-3-4 活動圖之更新個人資料	20
圖 5-3-5 活動圖之餐廳推薦系統服務	21
圖 5-3-6 活動圖之查看餐廳詳情	21
圖 5-3-7 活動圖之餐廳導航	22
圖 5-3-8 活動圖之餐廳官方網站	22
圖 5-3-9 活動圖之發佈貼文	23
圖 5-3-10 活動圖之編輯或刪除自己的貼文	24
圖 5-3-11 活動圖之查看個人收藏貼文列表	25
圖 5-3-12 活動圖之查看個人發佈貼文	25
圖 5-3-13 活動圖之貼文按讚與留言	26
圖 5-3-14 活動圖之吃什麼轉盤	27
圖 5-3-15 活動圖之收藏貼文	28
圖 5-3-16 活動圖之關注使用者	29
圖 5-3-17 活動圖之查看美食動態	30
圖 5-4-1 分析類別圖	41
圖 6-1-1 循序圖之註冊帳號	42
圖 6-1-2 循序圖之登入系統	42
圖 6-1-3 循序圖之更新使用者資料	43
圖 6-1-4 循序圖之查看餐廳詳情	43
圖 6-1-5 循序圖之餐廳推薦服務	44
圖 6-1-6 循序圖之餐廳導航	44
圖 6-1-7 循序圖之餐廳官方網站跳轉	45
圖 6-1-8 循序圖之發布貼文	46
圖 6-1-9 循序圖之編輯或刪除自己的貼文	47
圖 6-1-10 循序圖之查看個人收藏貼文列表	48
圖 6-1-11 循序圖之查看個人發布的貼文	48
圖 6-1-12 循序圖之發表留言表情回應	49
圖 6-1-13 循序圖之個人貼文置頂	49
圖 6-1-14 循序圖之收藏貼文	50
圖 6-1-15 循序圖之關注使用者	51
圖 6-1-16 循序圖之查看動態牆	51
圖 6-1-17 循序圖之瀏覽探索頁	52
圖 6-1-18 循序圖之查看與調整偏好	53
圖 6-1-19 循序圖之通知功能	54

圖 6-1-20	循序圖之刪除不當貼文	55
圖 6-1-21	循序圖之設置平台精選貼文	56
圖 6-1-22	循序圖之使用者帳號管理	57
圖 6-1-23	循序圖之查看平台數據	58
圖 6-1-24	循序圖之用餐統計儀表板	59
圖 6-1-25	循序圖之餐廳清單	59
圖 6-1-26	循序圖之隨機餐廳轉盤	60
圖 6-1-27	循序圖之行程規劃	61
圖 6-2-1	設計類別圖	62
圖 7-1-1	佈署圖	63
圖 7-2-1	套件圖	63
圖 7-3-1	套件圖	64
圖 7-4-1	狀態機之使用者帳號	65
圖 7-4-2	狀態機之貼文狀態	65
圖 7-4-3	狀態機之餐廳導航	66
圖 7-4-4	狀態機之餐廳推薦	67
圖 7-4-5	狀態機之貼文收藏	67
圖 7-4-6	狀態機之發表留言表情回應	68
圖 7-4-7	狀態機之通知功能	68
圖 8-1-1	資料庫關聯表	69

表目錄

表 2-2-1 商業模式	3
表 2-4-1 SWOT-TOWS 分析	5
表 3-2-1 系統軟、硬體需求	9
表 3-3-1 開發工具	9
表 4-1-1 甘特圖	11
表 4-2-1 專案組織與分工表	12
表 4-2-2 專題成果工作內容與貢獻度表	14
表 5-1-1 功能性需求表	16
表 8-2-1 資料庫關聯表	70
表 8-2-2 群組資料表	70
表 8-2-3 群組資料表	71
表 8-2-4 群組與權限關聯表	71
表 8-2-5 使用者與權限關聯表	71
表 8-2-6 權限定義資料表	72
表 8-2-7 訊息資料表	72
表 8-2-8 歷史資料表	72
表 8-2-9 餐廳推薦系統資料表	73
表 8-2-10 收藏餐廳資料表	73
表 8-2-11 使用者偏好資料表	74
表 8-2-12 使用者偏好內容資料表	74
表 8-2-13 使用者評論資料表	75
表 8-2-14 使用者收藏資料表	75
表 8-2-15 使用者追蹤資料表	75
表 8-2-16 使用者通知資料表	76
表 8-2-17 使用者貼文資料表	77
表 8-2-18 使用者個人資料資料表	78
表 8-2-19 使用者互動反應資料表	78
表 8-2-20 使用者回報資料表	79
表 8-2-21 餐廳資料表	80
表 8-2-22 餐廳屬性資料表	80
表 8-2-23 餐廳評論資料表	81
表 8-2-24 餐廳照片資料表	81
表 8-2-25 餐廳照片資料表	82
表 8-2-26 貼文照片資料表	82
表 8-2-27 收藏貼文資料表	82
表 9-1-1 前台網頁元件清單及其規格描述表	83
表 9-2-1 後端元件清單及其規格描述表	96
S 表 10-2-1 登入/註冊測試	103
表 10-2-2 登出測試	103

表 10-2-3 智能聊天推薦	104
表 10-2-4 餐廳詳細資訊展示	104
表 10-2-5 個人資料管理	104
表 10-2-6 收藏管理	105
表 10-2-7 用餐統計儀表板	105
表 10-2-8 發布貼文	106
表 10-2-9 刪除貼文	106
表 10-2-10 編輯貼文	106
表 10-2-11 貼文互動	107
表 10-2-12 用戶關注與粉絲功能	107
表 10-2-13 貼文置頂	108
表 10-2-14 餐廳搜尋	108
表 10-2-15 探索頁面	108
表 10-2-16 路線規劃與導航服務	109
表 10-2-17 互動通知	109
表 10-2-18 系統通知	109
表 10-2-19 舉報與反饋	110
表 10-2-20 用戶帳號審核與管理	110
表 10-2-21 貼文審核與管理	111
表 10-2-22 評論管理與監控	111
表 10-2-23 回報處理	111
表 10-2-24 平台統計數據	112
表 10-2-25 系統公告發布與管理	112
表 10-2-26 隨機餐廳轉盤	113
表 10-2-27 行程規劃	113
表 12-1-1 使用者登入畫面	116
表 12-1-2 使用者註冊畫面	116
表 12-1-3 個人資料管理畫面	117
表 12-1-4 系統介紹畫面	117
表 12-1-5 餐廳推薦畫面	118
表 12-1-6 餐廳詳細資訊展示畫面	118
表 12-1-7 收藏餐廳畫面	119
表 12-1-8 餐廳探索畫面	119
表 12-1-9 美食動態畫面	120
表 12-1-10 貼文畫面	120
表 12-1-11 系統公告畫面	121
表 12-1-12 通知中心畫面	121
表 12-1-13 建立貼文畫面	122
表 12-1-14 貼文紀錄畫面	122
表 12-1-15 刪除貼文畫面	123

表 12-1-16	編輯貼文畫面	123
表 12-1-17	收藏貼文畫面	124
表 12-1-18	追蹤與粉絲畫面	124
表 12-1-19	回報問題畫面	125
表 12-1-20	用餐統計儀表板畫面	125
表 12-1-21	使用者登出畫面	126
表 12-1-22	隨機餐廳轉盤	126
表 12-1-23	行程規劃	127
表 12-1-23	平台管理者登入畫面	127
表 12-1-24	管理儀表板畫面	128
表 12-1-26	貼文瀏覽與評論畫面	128
表 12-1-27	新增系統公告畫面	129
表 12-1-28	系統公告管理畫面	129

第1章 前言

1-1 背景介紹

隨著都市生活步調加快與外食文化盛行，餐飲選擇愈趨多樣，消費者面對資訊過載與選擇困難的情況愈發嚴重。現有平台多依賴靜態評分與排行榜，不僅缺乏即時互動性，也難以針對個人偏好進行精準推薦，導致使用者在面對眾多選項時，往往無法快速做出合適選擇。

1-2 動機

現今多數美食推薦平台仍以傳統的關鍵字搜尋與篩選條件為主，無法真正理解使用者的語意需求，導致推薦結果常與使用者期待有所落差。儘管像是 Google Maps 等平台提供了餐廳的整體評價與使用者評論，其中也包含關於服務品質、用餐氣氛與餐點口味等資訊，但這些內容大多為非結構化的文字，缺乏系統化整理與即時分析的能力。使用者在面對大量評論時，往往需要花費時間自行比對與判斷，降低了整體體驗。因此，我們希望建構一套能夠理解使用者語意、整合多源資訊並自動學習個人偏好的智慧推薦系統，藉由大型語言模型與偏好建模，提供更準確、個性化且具即時互動能力的美食推薦服務，提升使用者在查找餐廳時的效率與滿意度。

1-3 系統目的與目標

本系統旨在打造一套能即時理解使用者需求並進行個性化美食推薦的智慧平台。具體目標包括：

- 建立自然語言互動式的推薦介面，提供即時問答與美食建議。
- 建構使用者偏好學習機制，讓系統能隨使用次數自我優化推薦結果。
- 提供地圖導航與附近探索功能，整合使用者行動情境。
- 個人飲食狀況分析，幫助使用者了解自己的飲食習慣。

1-4 預期成果

- 提供即時、互動式美食推薦服務，有效減少使用者搜尋時間與選擇困難。
- 優化使用者體驗，讓推薦結果更貼近個人口味與需求。
- 提升平台評論資料價值，建構可信賴的資訊生態。
- 建立可擴充的智慧推薦架構，未來可應用至旅遊、娛樂等其他生活服務領域。

第2章 營運計畫

2-1 可行性分析

【技術可行性】

本系統採用 Google Gemini 多模態大型語言模型，具備整合語言理解與圖像辨識的能力，可同時處理人機對話、圖片分類與情感分析，降低系統模組分離所帶來的整合複雜度。Gemini 作為雲端服務，具備高度可擴展性與穩定性，適合部署於多種應用場景。推薦引擎結合協同過濾與強化學習機制，能根據使用者歷史與即時回饋動態優化，對小型與中型資料集具良好表現，亦便於迭代調整。外部資料整合方面，透過 Google Maps API 可即時取得地理資訊，Google Custom Search API 可擷取網路最新文章與評論，確保推薦內容具時效性與外部趨勢對齊整體系統採模組化架構設計，技術組件多為開放 API 或雲端平台提供，整合難度低，具良好開發支援與文獻基礎，未來亦可彈性加入多語言翻譯模組（如 Google Translate API）以因應國際化需求。

【市場可行性】

隨著外食人口的成長與旅遊需求的恢復，消費者對於快速、個人化的美食推薦工具需求越來越強烈，尤其在資訊爆炸的環境中，「不知道吃什麼」、「不知道該相信哪個評論」等問題已成為常見困擾。現有平台如 Google Maps 或 Yelp 雖然提供搜尋與篩選功能，但多以靜態清單或星級排序為主，缺乏深層理解與互動推薦的能力。與此相比，本系統的主要差異化優勢，在於能根據使用者即時對話與情境，提供動態且精準的餐廳建議。透過聊天的對話方式，消費者不需學習複雜操作，只要輸入自然語言就能獲得回應，使用習慣與現有 AI 助理高度接近，大幅降低使用門檻。目標市場涵蓋上班族、學生、旅客與外送需求者等，均為日常需快速決策的高使用族群。

【經濟可行性】

在經濟面評估上，系統開發與維運成本可控制且分階段投入。初期開發所需投入主要為語言模型整合與前後端架構建置。由於多數功能可依需求逐步擴充，初期可以僅針對特定地區或族群進行測試營運，控制預算風險。在收益模式方面，系統可透過導流廣告收費、與商家合作的推薦抽佣，以及提供高級會員制服務來創造穩定收入來源。長期而言，也可發展合作平台如觀光局、美食部落客等外部資源，創造異業加值效益。

2-2 商業模式 (Business Model)

表 2-2-1 商業模式

關鍵合作夥伴	關鍵活動	價值主張	顧客關係	目標客群
• 餐廳商家 • 部落客與 KOL • Google Place API	• 系統開發與優化 • 數據蒐集與模型訓練 • 用戶反饋	提供即時、個人化、情感分析加持的智慧美食推薦，幫助使用者快速選擇想吃的美食	• 聊天式互動體驗 • 自動學習個人偏好	• 上班族 • 學生 • 旅行者 • 外食族 • 選擇障礙者
	關鍵資源		通路	
	• gemini • Google place api • Google custom search api • 開發技術人員		• 官方網站 • 社群媒體	
成本結構		收益來源		
• 系統開發、維護成本、伺服器與資料儲存費用		• 基本版免費 • 訂閱版收費（VIP 功能，如無廣告、更深度推薦） • 廣告置入		

2-3 市場分析 – STP

【市場區隔 (Segmentation)】

人口變數：

- 年齡：18-40 歲為主（學生、上班族、年輕旅行者）。
- 地區：都市地區或外縣市旅行時。
- 職業：學生、上班族、旅遊者。

心理變數：

- 生活步調快，重視效率與便利有。
- 選擇障礙，容易在眾多餐廳中猶豫不決。
- 科技接受度中高，樂於使用科技產品與聊天互動。

行為變數：

- 外食頻率高，需要即時找到合適餐廳。
- 在旅行時尋找在地餐飲傾向依賴推薦或評論來快速決定餐廳。
- 喜歡或習慣使用即時互動式服務（如聊天機器人、推薦系統）。

【目標市場選擇 (Targeting)】

選擇策略：差異化市場策略（針對不同場景，如日常外食、旅行需求，提供智慧即時推薦服務）。

主要目標市場：忙碌的上班族與學生外縣市旅行者與短期出差者有選擇障礙、資訊焦慮、希望快速決策的外食族。

【市場定位 (Positioning)】

品牌定位：你的貼身智慧美食顧問，快速推薦、懂你所需。

價值主張：結合深度學習與自然語言處理，提供即時、聊天式互動推薦，幫助使用者快速從海量資訊中找到最符合自己需求的美食選擇，無論是日常用餐還是外地旅行，都能即時解決選擇困難。

2-4 SWOT-TOWS 分析

表 2-4-1 SWOT-TOWS 分析

內部 / 外部因素	機會 (O)	威脅 (T)
	(1)市場對個人化推薦與語意互動需求成長中。 (2)可擴充至餐廳後台管理、廣告系統、偏好洞察報告等增值功能。 (3)有機會與本地商家或評論平台串接合作。	(1)API 限額／變更風險（如 Google API 調價或授權更動）。 (2)外部資料取得穩定性（如網站反爬機制）。 (3)使用者對資料收集的隱私疑慮。
優勢 (S) (1)多元資料整合能力：可彈性整合 Google API、搜尋 API、爬蟲等來源。 (2)語意理解推薦技術：基於 LLM 能力，可客製化語意解析與推薦邏輯。 (3)偏好模型機制：支援從貼文互動與查詢行為中累積使用者偏好。	SO 策略 (1)強化偏好學習機制，善用互動行為（按讚、收藏、查詢）累積偏好模型。 (2)推出互動問答式推薦體驗（LLM 驅動），提高差異化。	ST 策略 (1)將 API 管理與快取抽象為中介服務，集中監控與彈性切換資料源。 (2)設計 LLM 錯誤處理流程，防止推薦中斷。
劣勢 (W) (1)偏好模型冷啟動問題：初期缺乏使用者資料，推薦不夠準。 (2)維運成本高：整合多工具（API、爬蟲、LLM）開發與維護較繁雜。 (3)資料一致性與快取設計尚未完善：即時性與穩定性可能衝突。	WO 策略 (1)建立初期引導流程，主動引導使用者輸入偏好或互動。 (2)架構模組化：LLM 工具、API 抓取、推薦整合邏輯彼此獨立，利於維護與擴充。	WT 策略 (1)建立爬蟲錯誤緩衝與快取，避免查無資料時系統出錯。 (2)加強使用者授權與資料提示設計，增強用戶信任與資料收集合法性。

第3章 系統規格

3-1 系統架構

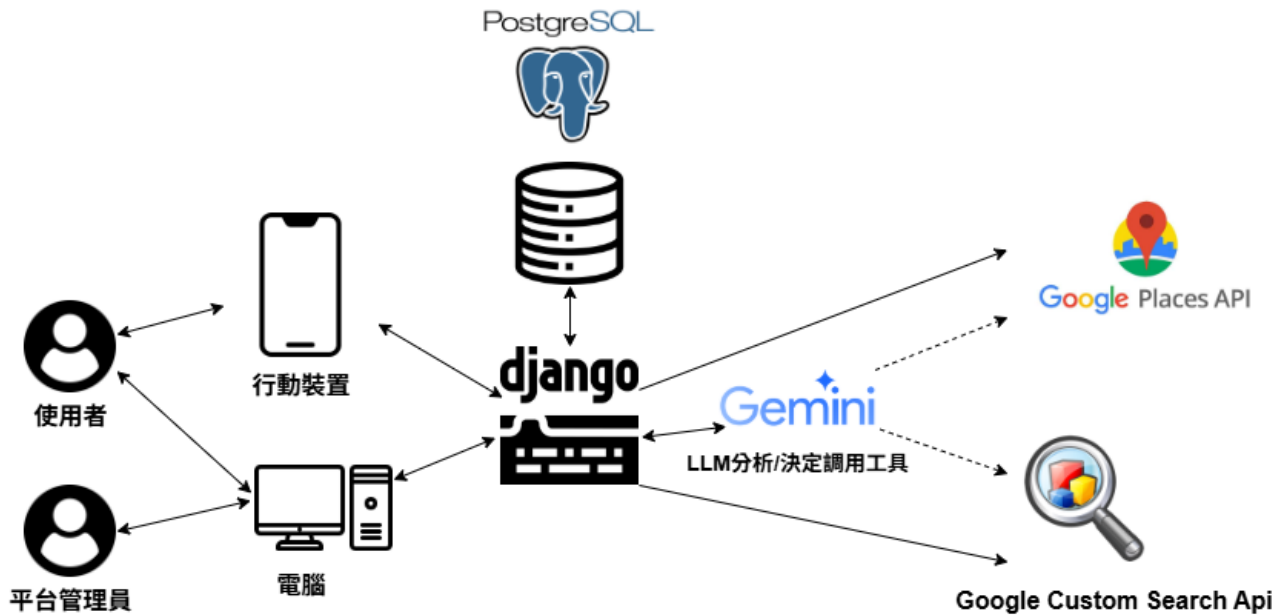


圖 3-1-1 系統架構圖

本系統功能分成使用者及管理者：

一、 使用者角色

1. 一般使用者

主要作為系統的消費者，可以接收推薦、分享體驗、與其他用戶互動，基礎功能使用權限，無管理性質權限。

2. 平台管理者

負責系統的內容審核、使用者管理及平台營運，最高權限，可進行各種管理操作。

二、 使用者功能

1. 智能聊天推薦功能：

- 使用 Google Gemini 模型處理自然語言查詢
- 基於地理位置、價格、料理類型等條件推薦餐廳
- 餐廳詳細資訊展示（評分、價格、照片、營業時間等）
- 一鍵導航功能，方便用戶前往餐廳

2. 個人化系統功能

- 自動學習用戶飲食偏好（從對話、貼文、收藏等行為）

- 個人資料管理（更新頭像、自我介紹、食物偏好）
- 偏好時間衰減機制，確保推薦的時效性
- 收藏管理系統，保存喜愛的餐廳和貼文
- 個人化推薦演算法，根據用戶偏好提供定制化建議
- 用餐統計儀表板，直觀呈現個人用餐偏好與紀錄
- 餐廳探索
- AI Report 功能規劃
 - 將用戶的瀏覽、收藏、評論資料彙整，生成個人化推薦報告
 - 將報告可視覺化可顯示偏好類型、常見關鍵字、情感分析統計等
 - 提供每日或每週推薦，強化平台互動黏著度

3. 社交互動功能

- 美食體驗貼文發布（支援照片、地點標記）
- 貼文互動系統（評論、按讚）
- 用戶關注與粉絲系統
- 美食動態頁面，展示關注用戶的最新貼文

4. 地圖整合功能

- 發文時通過 Google Maps 選擇餐廳位置
- 餐廳位置顯示與互動式地圖
- 路線規劃與導航服務
- 基於地理位置的搜索與篩選

5. 通知系統功能

- 互動通知（評論、回覆、關注、收藏）
- 系統通知（重要更新和公告）
- 通知管理與已讀狀態追蹤

6. 舉報與反饋功能

- 內容舉報系統（貼文、評論、用戶）
- 問題回報機制
- 使用者意見反饋通道

三、 平台管理者功能

1. 用戶管理功能

- 用戶帳號審核與管理
- 用戶權限設定與調整
- 問題帳號處理機制

2. 內容管理功能

- 貼文審核與管理
 - 不當內容移除權限
 - 評論管理與監控
3. 舉報處理功能
- 用戶舉報審核與處理
 - 違規內容判定與處置
 - 處理結果通知與回覆
4. 平台設定功能
- 系統公告發布管理
 - 平台數據統計與分析

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

表 3-2-1 系統軟、硬體需求

軟體需求	作業系統	Windows、MacOS
裝置需求	網路需求	WiFi/行動數據
	定位需求	能使用 GPS 定位

3-3 開發標準與使用工具

表 3-3-1 開發工具

系統開發環境	
作業系統	 Windows
撰寫工具	 Visual Studio Code
程式開發語言	
前端	 HTML、JS、CSS
後端	 Django
資料庫	 PostgreSQL
文件及美化工具	
文件	 Microsoft Word
簡報	 Microsoft PowerPoint、  Canva
圖表	 PlantUML、  Draw.io
專案管理及版本控制工具	
應用程式	 Fork
版本控制	 Git

開發輔助工具	
AI 工具	 ChatGPT 、  Google Gemini

第4章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程：甘特圖

表 4-1-1 甘特圖

 預期進度
 實際進度

	113年		114年										
任務描述	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
主題發想													
													
功能規劃													
													
介面設計													
													
前端網頁													
													
後端開發													
													
系統整合													
													
AI對話													
													
製作系統手冊													
													
系統功能測試													
													

4-2 專案組織與分工

表 4-2-1 專案組織與分工表

●主要負責人 ○次要負責人 (每一項只能有 1 位主要負責人，次要負責人最多 2 位)

項目/組員		11146070/ 歐祐詮	11146078/ 王語彤	11146080/ 李啓慧	11146084/ 林愉晴
後端 開發	資料庫建置	○	●		
	前後端整合	○	●		
	架設 Django	○	●		
	後端功能開發	○	●		
	餐廳資料爬蟲	○	●		
	AI 功能			○	●
	貼文分析	○	●		
前端 開發	主頁面			●	○
	登入頁面			○	●
	餐廳推薦小幫手	●	○		
	系統介紹		●		
	推薦小幫手使用指南		●		
	個人資料	●	○		
	建立貼文		●		
	使用者用餐統計	○	●		
	餐廳搜尋與列表	●	○		
	餐廳資料頁面	●	○		
	探索	●	○		
	建立貼文	●	○		
	貼文記錄	●	○		
	我的收藏	○	●		

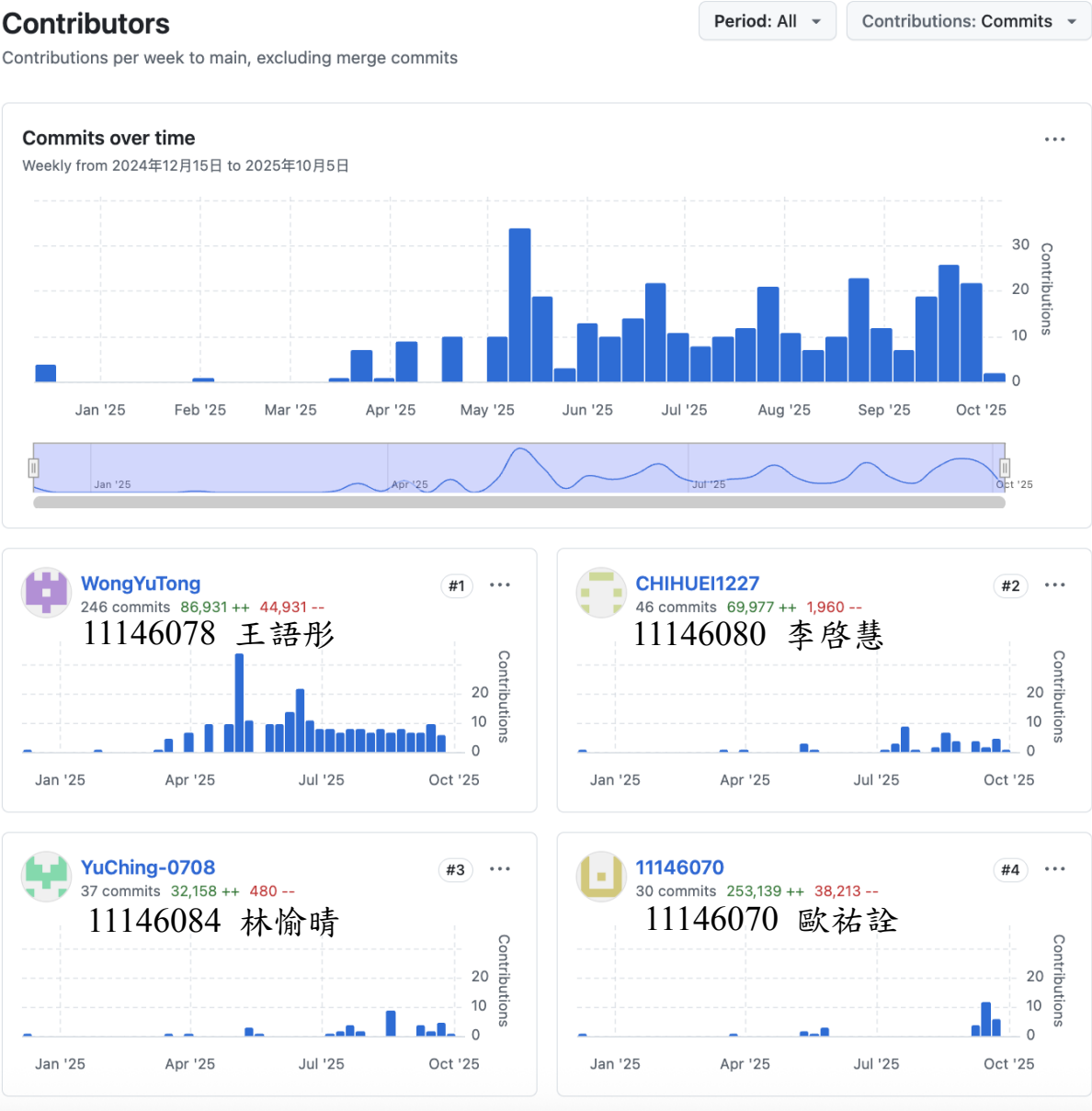
	追蹤與粉絲		●		
美術設計	UI/ UX		○	●	○
	Web/APP 介面設計		○	●	○
	色彩設計		○	○	●
	Logo 設計		●		
文件撰寫	統整	●	○		
	第 1 章 前言	●			
	第 2 章 營運計畫			●	○
	第 3 章 系統規格			○	●
	第 4 章 專題時程與組織分工	○		○	●
	第 5 章 需求模型		○	●	○
	第 6 章 設計模型	●	○		
	第 7 章 實作模型	○	●		
	第 8 章 資料庫設計		●		
	第 9 章 程式	●			
	第 10 章 測試模型			○	●
	第 11 章 操作手冊	●			
	第 12 章 使用手冊			●	○
報告	影片製作	○		●	○
	簡報製作	○	●		

註：後端開發、前端開發及美術設計視各組專題功能新增項目，文件撰寫及報告則應固定欄位

表 4-2-2 專題成果工作內容與貢獻度表

序號	姓名	工作內容<各限 100 字以內>	貢獻度
1	組長 歐祐詮	撰寫手冊 1、6、8、9、13、14 章、負責協助後端開發、建置資料庫、統整文件、簡報部分內容	<u>26%</u>
2	組員 王語彤	主要負責系統前後端開發、建置資料庫、餐廳資料爬蟲、撰寫手冊 7、8 章	<u>30%</u>
3	組員 李啓慧	撰寫手冊 2、5、12 章、部分前端、製作競賽簡報部分內容、製作競賽文件、製作專題影片	<u>22%</u>
4	組員 林愉晴	撰寫手冊 3、4、10 章、部分前端、製作競賽簡報部分內容、製作競賽文件、製作專題影片	<u>22%</u>
			總計:100%

4-3 上傳 GitHub 紀錄



第5章 需求模型

5-1 使用者需求

表 5-1-1 功能性需求表

項目	功能名稱	說明
功能性需求	使用者	註冊帳號
		使用者輸入名稱、電子郵件、密碼與帳號類型後系統檢查資料唯一性並建立帳號，完成後顯示註冊成功訊息並導向登入頁面。
		登入 / 登出系統
		使用者輸入帳號密碼登入或發出登出請求，系統建立或結束登入會話，登入後導向首頁，登出後回登入頁。
		更新個人資料
		使用者可更新頭像、自我介紹、飲食偏好與禁忌等資料，系統將資訊儲存至個人檔案中並更新使用者頁面。
		餐廳推薦系統服務
		使用者可在餐廳推薦小助手頁面的對話框輸入需求，系統會理解內容並推薦符合條件的餐廳。
		查看餐廳詳情
		使用者可查看系統回傳的餐廳推薦結果，並且以卡片式的方式顯示餐廳的資料。
		餐廳導航
		使用者可點選推薦結果顯示餐廳的導航按鈕，點選導航按鈕後，系統導向 Google Maps 並顯示前往餐廳的路線。
		餐廳官方網站
		使用者可點選推薦結果顯示的官方網站按鈕，點選後可直接開啟該餐廳官方網站。
		發佈貼文
		使用者可分享用餐體驗，輸入標題與內容並上傳圖片，系統會發佈貼文並更新動態牆與個人偏好。
		編輯或刪除自己的貼文
		使用者可編輯或刪除自己的貼文，系統將驗證身份後更新或移除資料並通知使用者。
		查看個人收藏貼文列表
		使用者可進入收藏頁面後，系統讀取並顯示所有已收藏的貼文。
		查看個人發佈貼文
		使用者可查看使用者所有已發表的貼文列表。
		貼文按讚與留言
		使用者可對貼文按讚或留言，系統記錄反應並更新偏好模型。
		收藏貼文
		使用者點擊收藏按鈕後，系統更新使用者收藏清單，並即時反映收藏狀態。
		關注使用者
		使用者點選他人頁面的關注按鈕後，將對方加入個人關注清單並更新狀態。
		餐廳詳細資訊
		使用者可以根據搜尋的結果來查看該餐廳的詳細資

			訊。
		瀏覽美食動態	使用者點選美食動態按鈕查看其他使用者發佈的貼文。
		吃什麼轉盤	系統自使用者收藏餐廳中隨機選取五家，並由轉盤抽取一家進行推薦。
		通知功能	當使用者收到留言、關注或商家申請結果等系統事件時，會於頁面顯示即時通知提示。
		用餐統計儀表板	使用者可以查看自己的用餐情形，包括地區、飲食習慣。
		行程規劃	使用者可以把餐廳加入到行程規劃裡，可以建立好幾個行程。
		餐廳清單	使用者可以初略查看每一個餐廳。
	平台管理員	刪除不當貼文	管理員可刪除違規貼文，操作會被記錄並顯示刪除成功訊息。
		後台 Django Admin	管理員可以查看與管理資料庫。
		使用者帳號控管	管理員可執行停權或解除操作，控制使用者的帳號使用權限。
		查看平台數據分析	管理員可查看整體貼文數量、活躍使用者等統計資料，並以圖表呈現。
		新增與管理系統公告	管理者可以自行新增、刪除與管理公告，通知使用者系統的相關資訊。
		回報管理	管理者可以針對使用者的檢舉進行審核與處理。

非功能性需求	可靠度	系統在正常操作下應具備穩定性，維持 99% 的可用性，若出錯應提示並不中斷主要流程。
	效能	系統應能在多人同時使用下維持良好速度，查詢與推薦服務不因負載上升而卡頓。
	維護性	程式設計應具備模組化與註解，方便日後錯誤修復與功能擴充，並應具備錯誤日誌紀錄。
	安全性	使用者帳號與敏感資料應加密儲存與傳輸，所有登入與管理行為應透過身分驗證保護。
	隱私性	系統僅使用使用者的偏好與查詢紀錄進行推薦，不提供給第三方或作其他用途。
	相容性	系統應可於常見瀏覽器與裝置正常使用。

5-2 使用個案圖

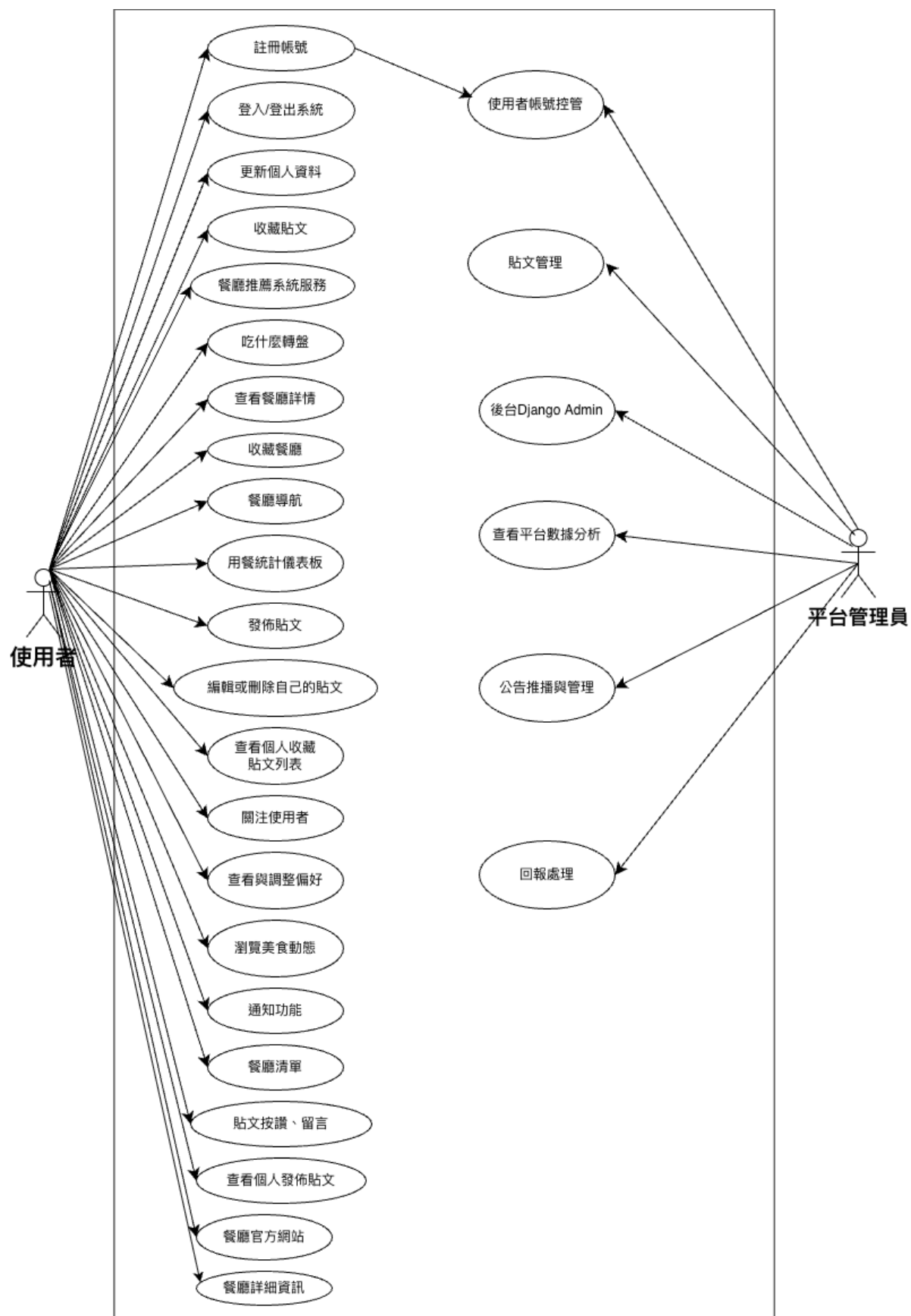


圖 5-2-1 使用個案圖

5-3 使用個案描述：使用活動圖描述之

1. 註冊帳號

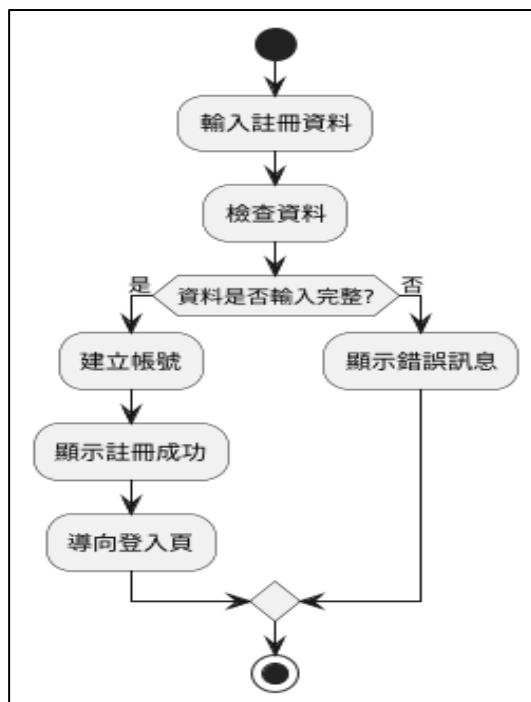


圖 5-3-1 活動圖之註冊帳號

2. 登入系統

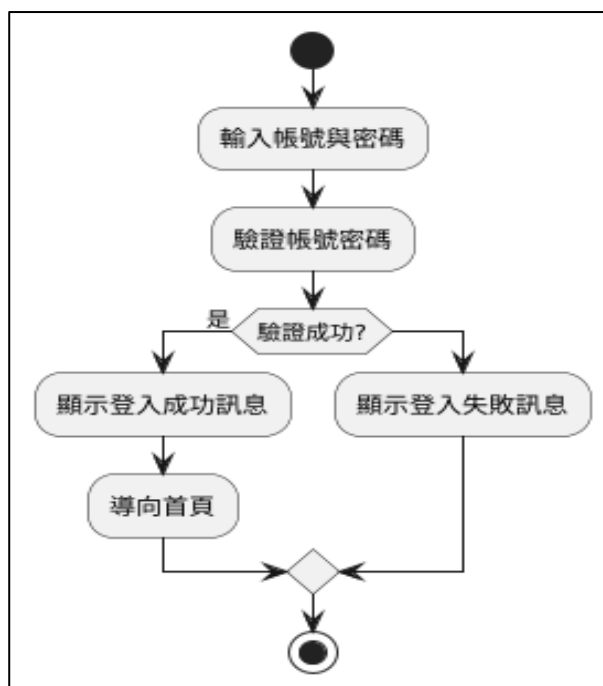


圖 5-3-2 活動圖之登入系統

3.登出系統

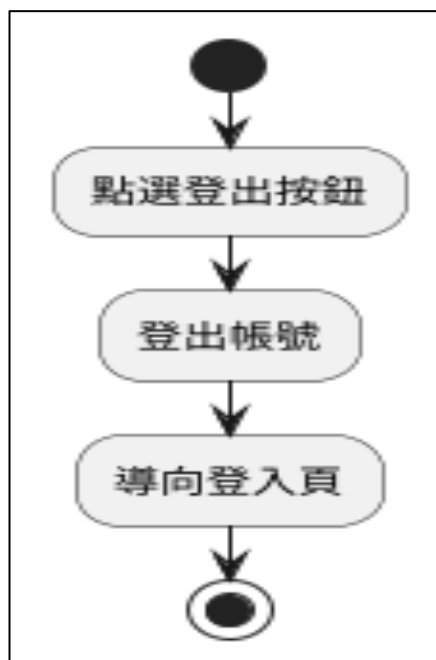


圖 5-3-3 活動圖之登出系統

4.更新個人資料

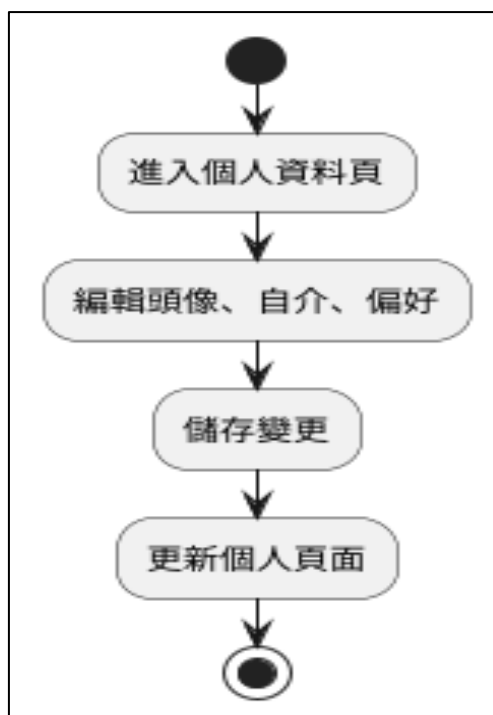


圖 5-3-4活動圖之更新個人資料

5. 餐廳推薦系統服務

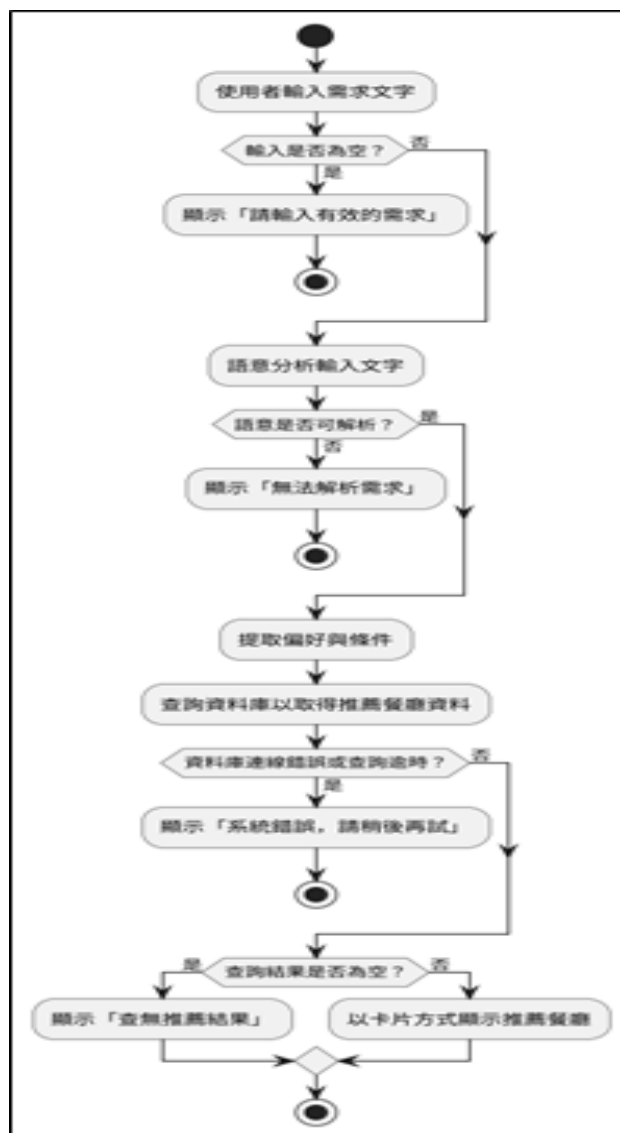


圖 5-3-5 活動圖之餐廳推薦系統服務

6. 查看餐廳詳情

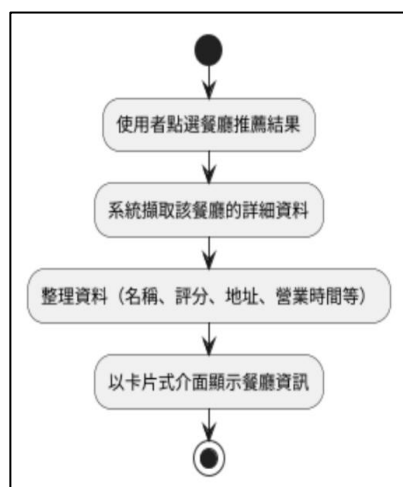


圖 5-3-6 活動圖之查看餐廳詳情

7.餐廳導航



圖 5-3-7 活動圖之餐廳導航

8.餐廳官方網站

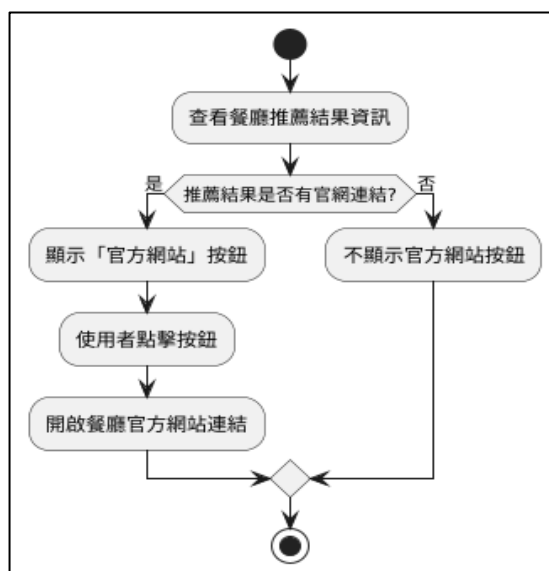


圖 5-3-8 活動圖之餐廳官方網站

9.發佈貼文

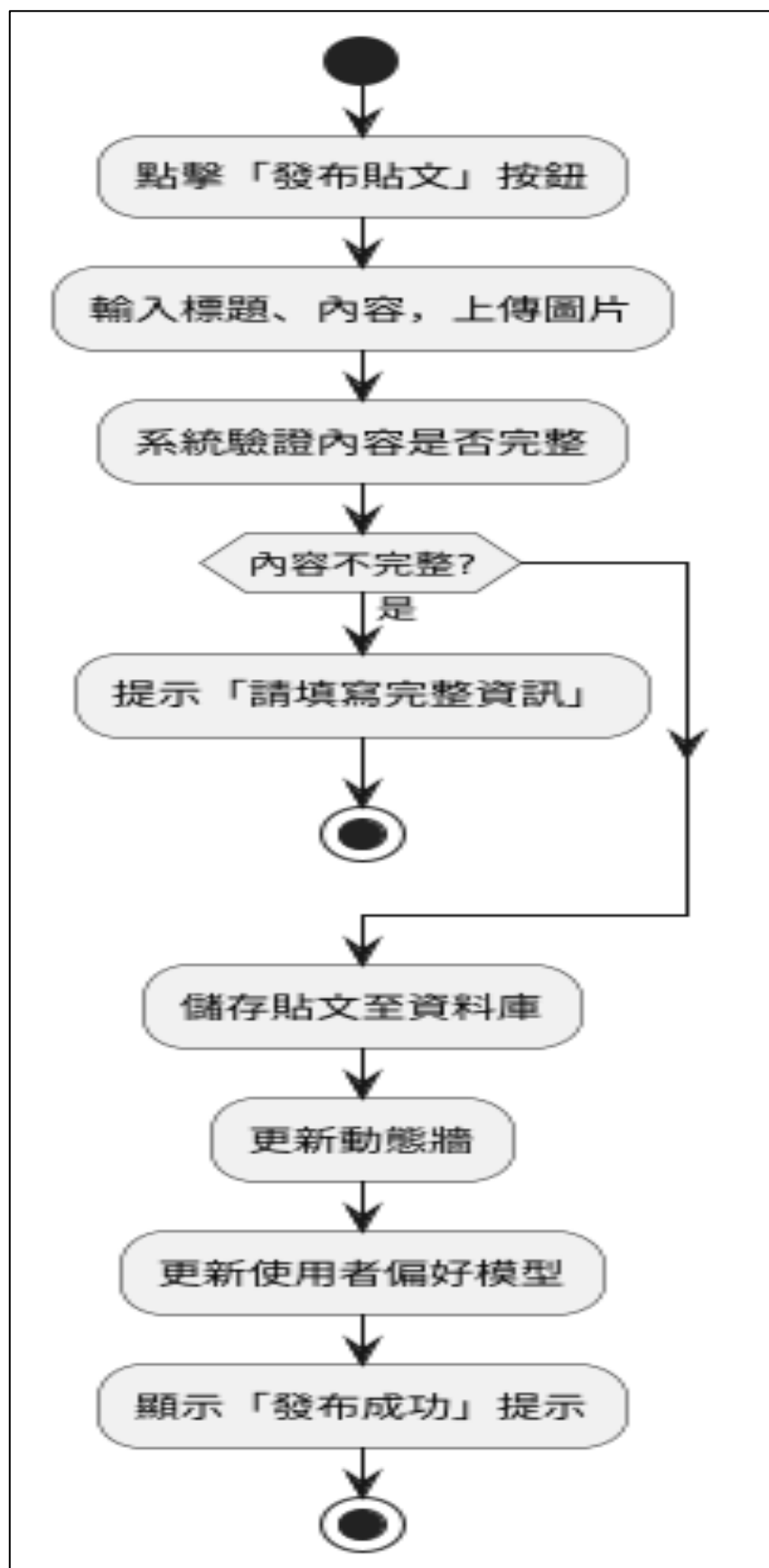


圖 5-3-9 活動圖之發佈貼文

10.編輯或刪除自己的貼文

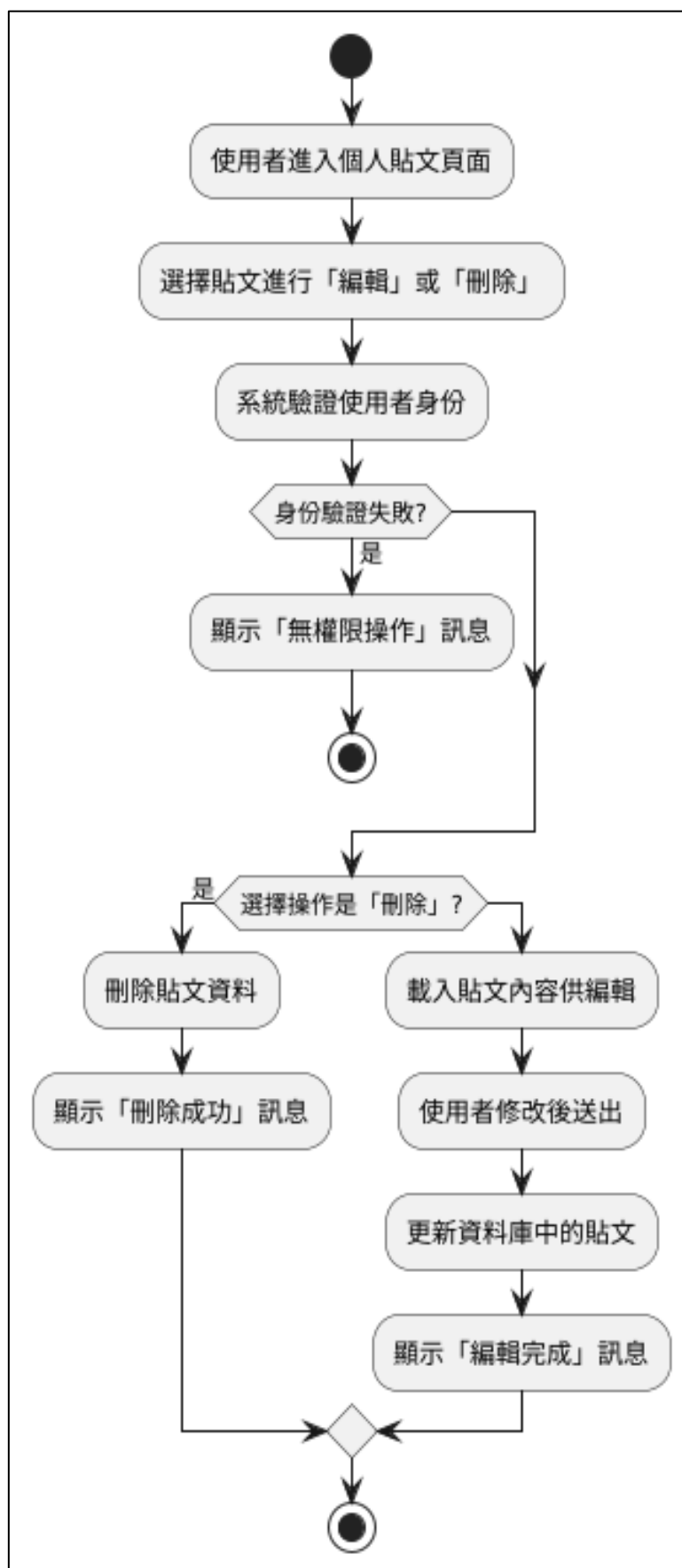


圖 5-3-10 活動圖之編輯或刪除自己的貼文

11. 查看個人收藏貼文列表

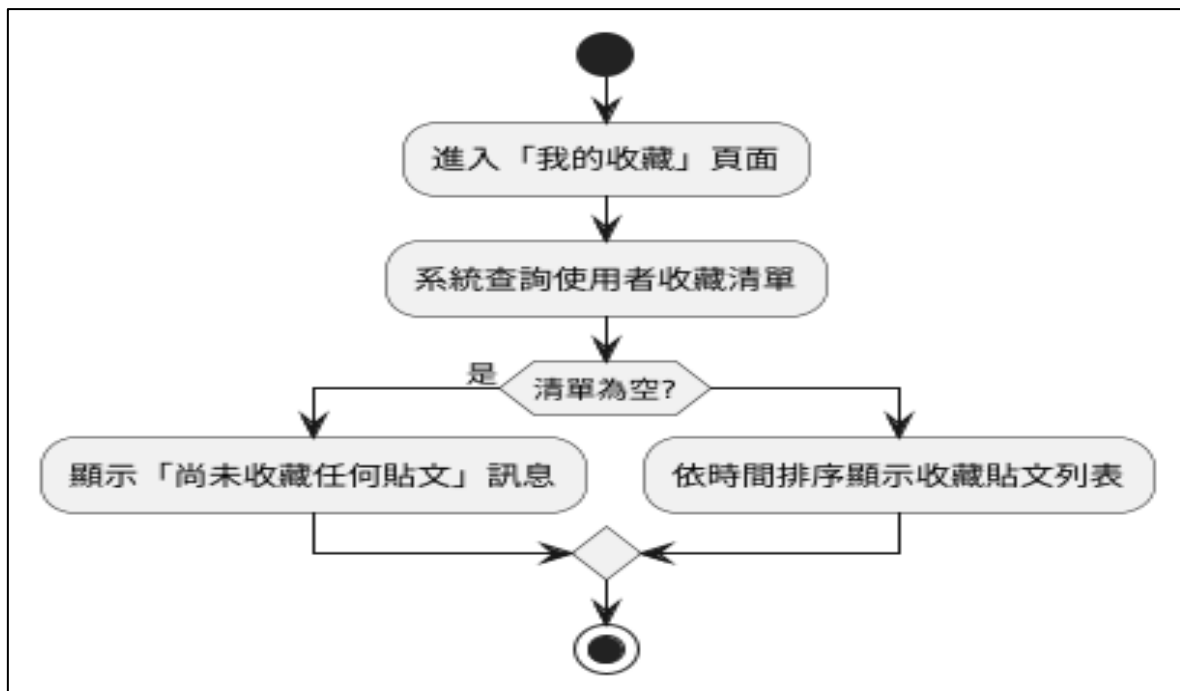


圖 5-3-11 活動圖之查看個人收藏貼文列表

12. 查看個人發佈貼文

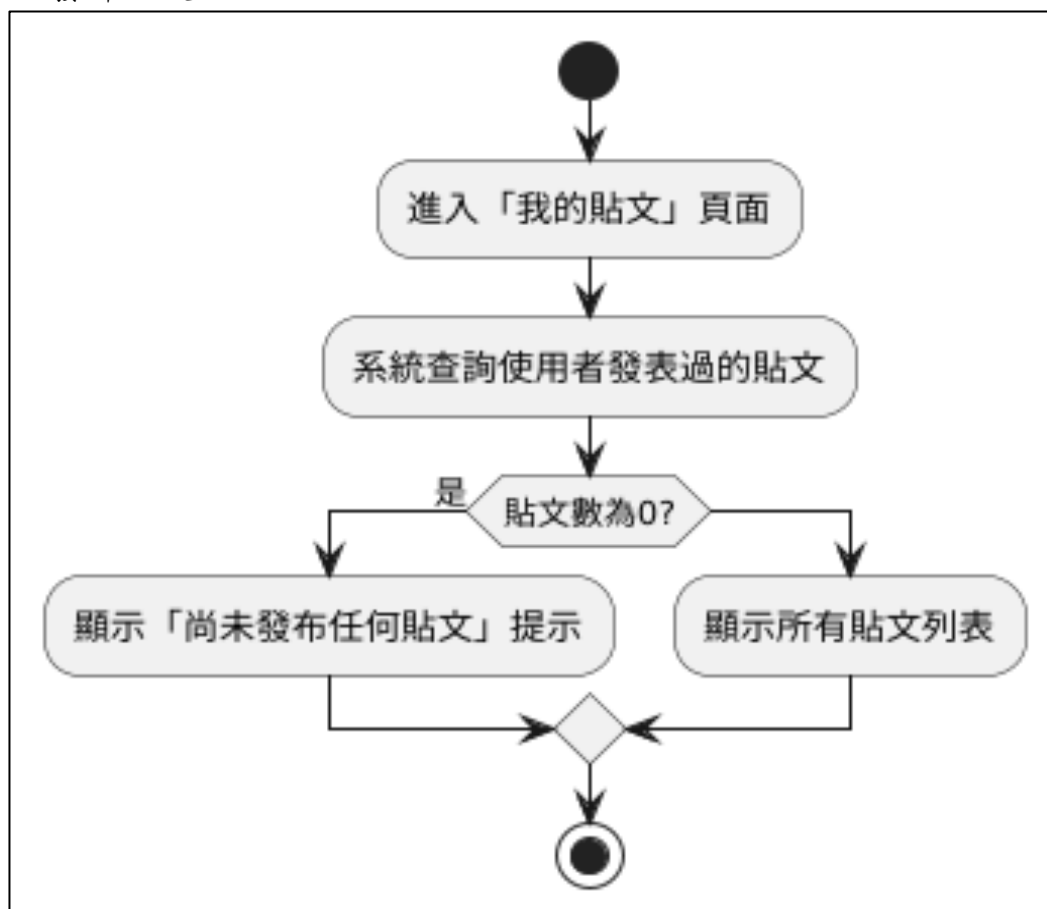


圖 5-3-12 活動圖之查看個人發佈貼文

13. 貼文按讚與留言

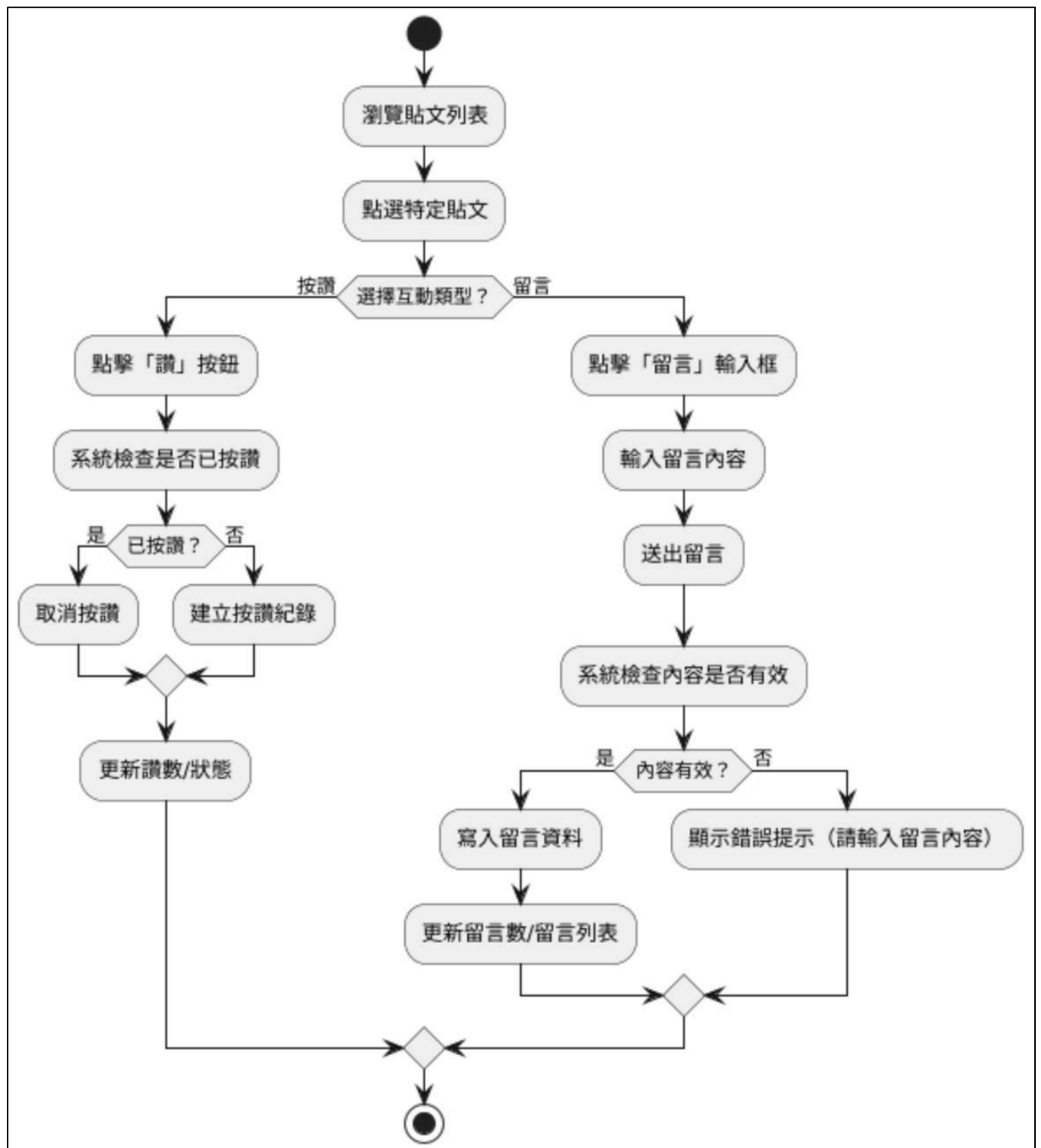


圖 5-3-13 活動圖之貼文按讚與留言

14.吃什麼轉盤

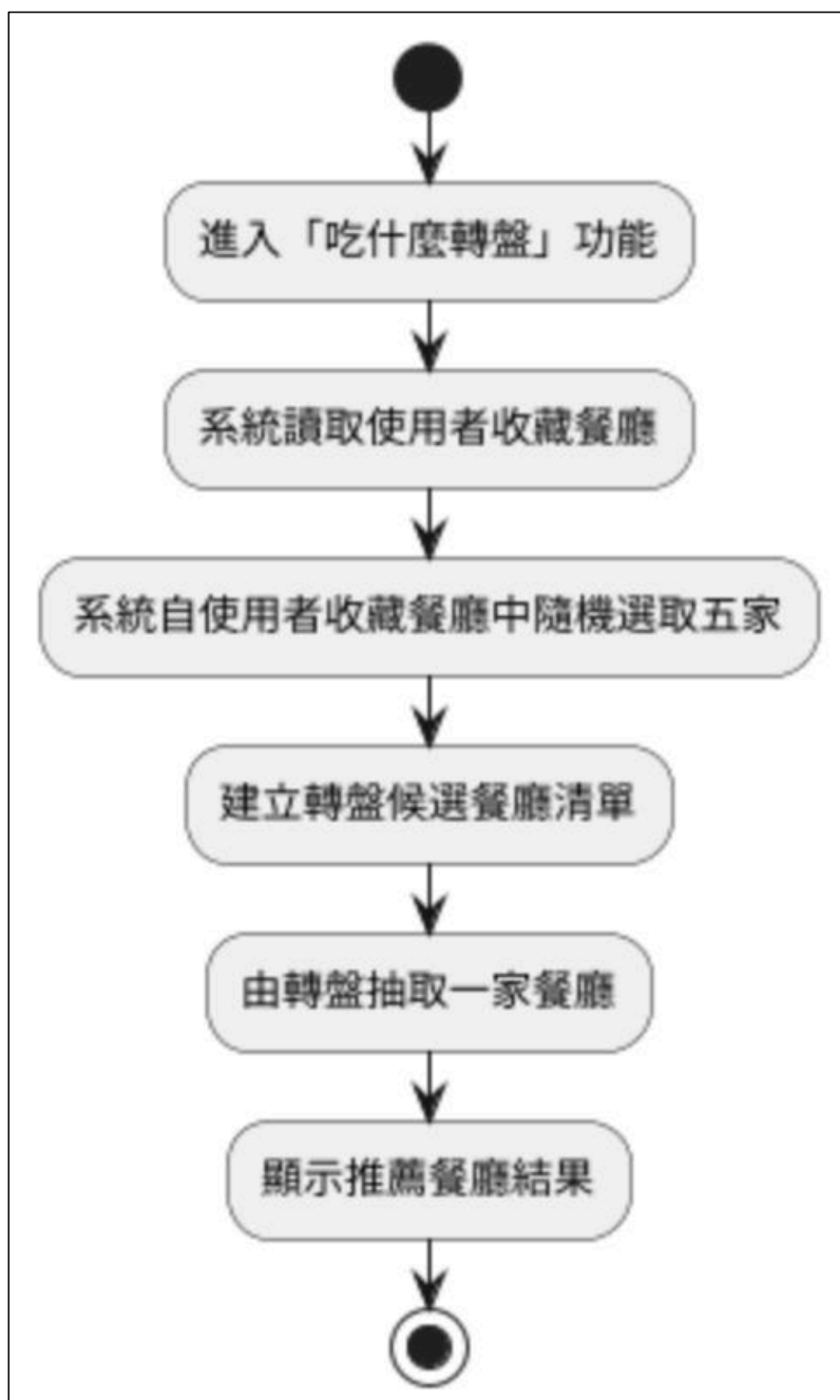


圖 5-3-14 活動圖之吃什麼轉盤

15.收藏貼文

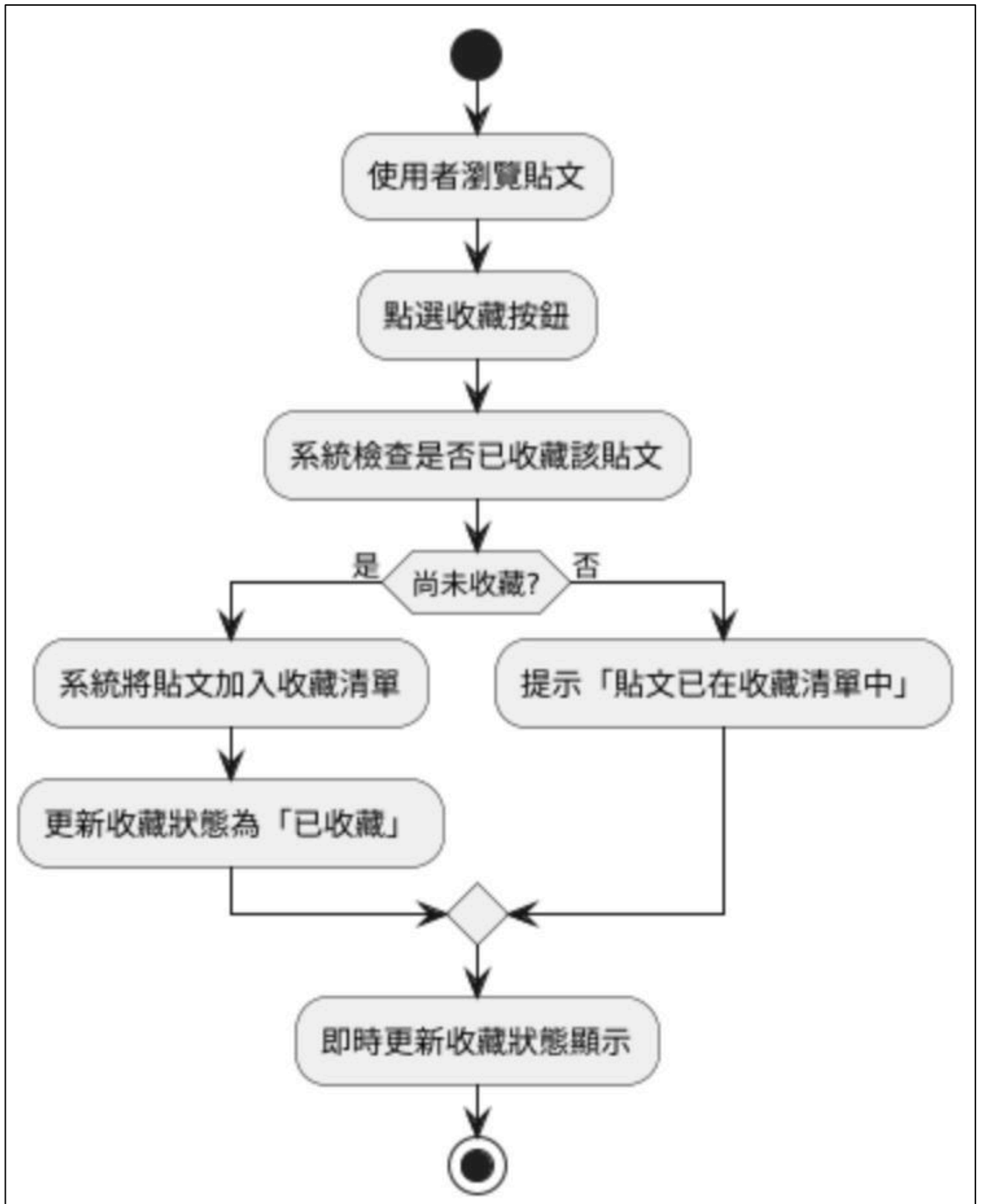


圖 5-3-15 活動圖之收藏貼文

16.關注使用者

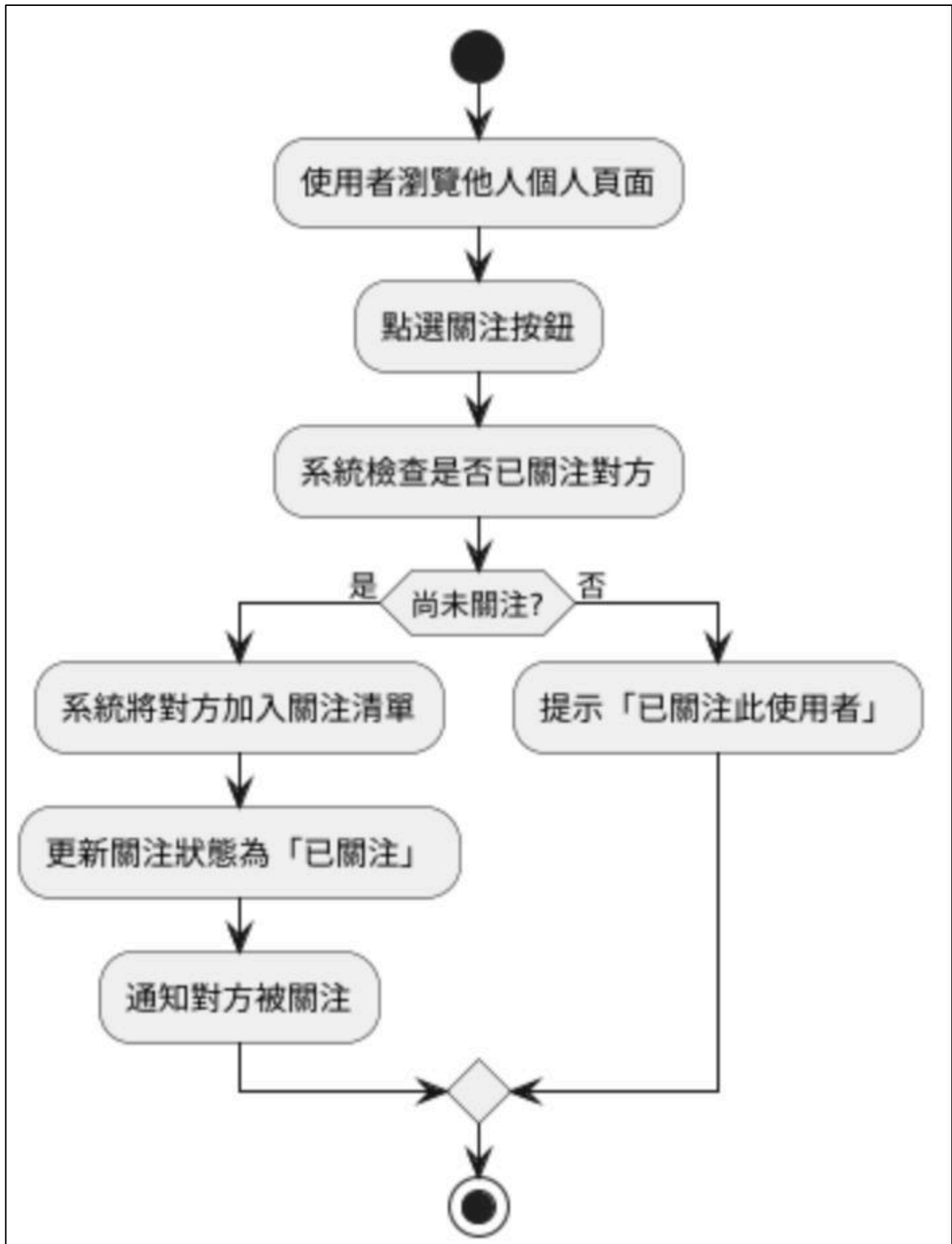


圖 5-3-16 活動圖之關注使用者

17. 查看美食動態

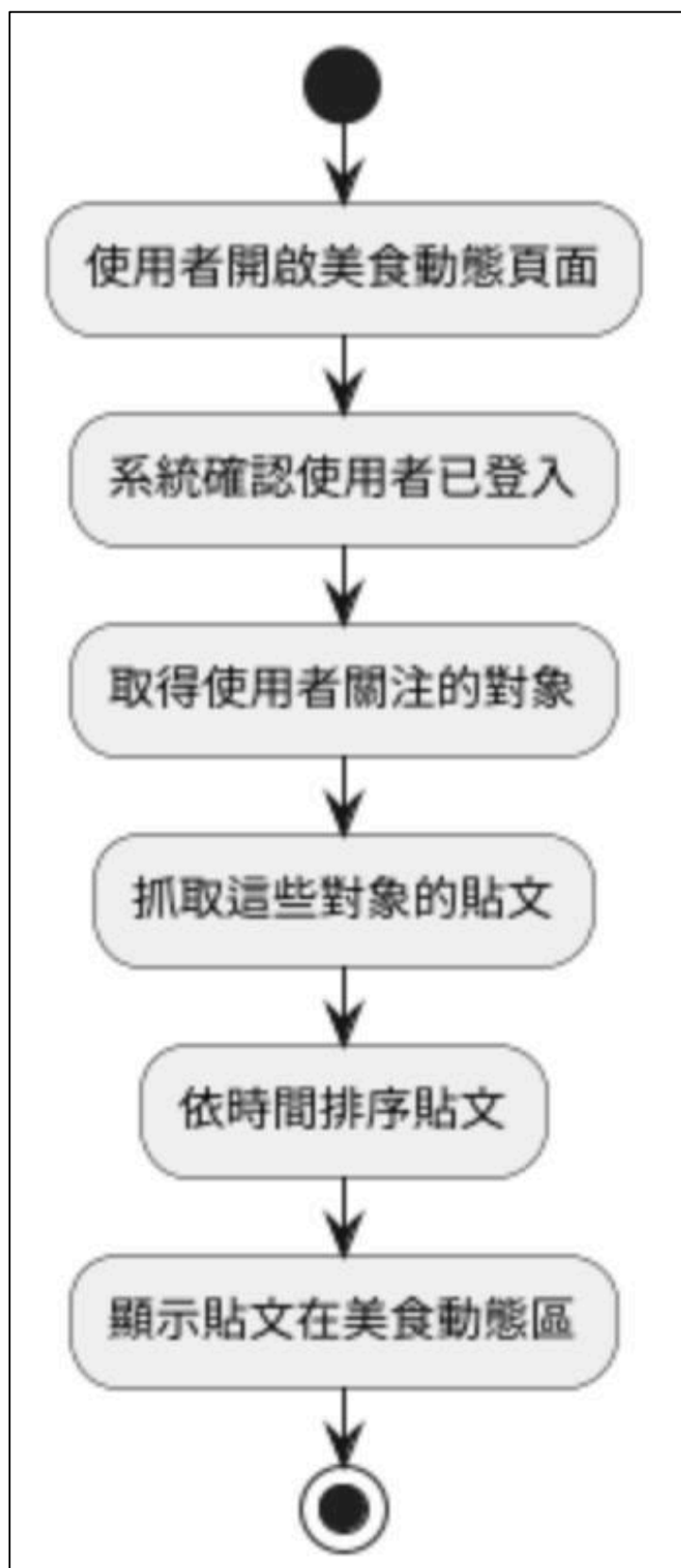


圖 5-3-17 活動圖之查看美食動態

18.通知功能

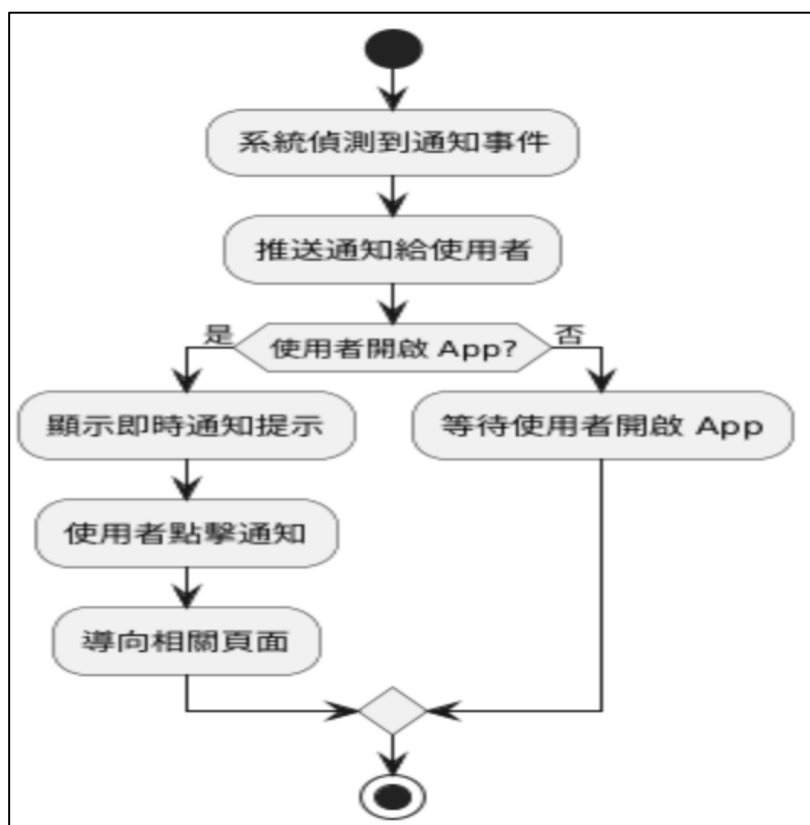


圖 5-3-18 活動圖之通知功能

19. 用餐統計儀表板

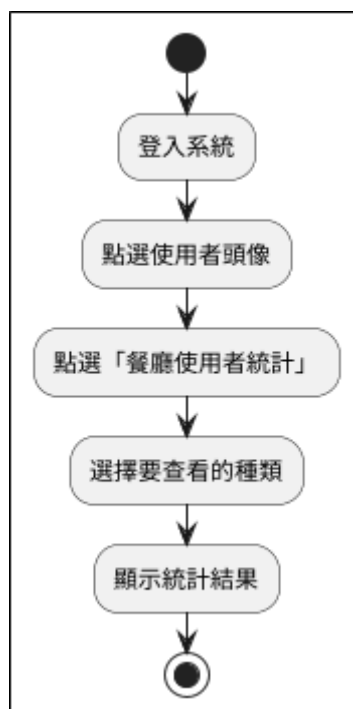


圖 5-3-19 活動圖之用餐統計儀表板

20. 餐廳清單

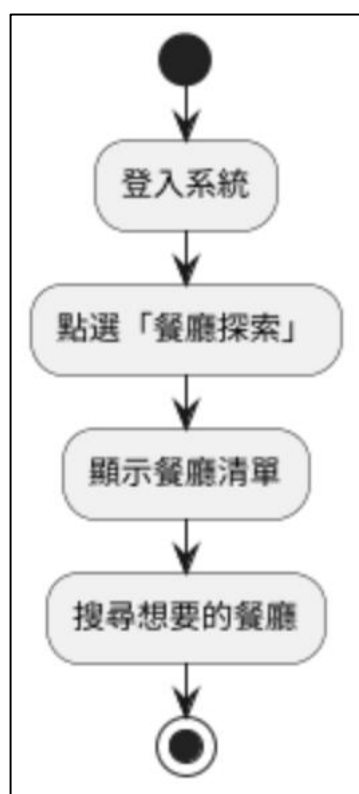


圖 5-3-20 活動圖之餐廳清單

21.刪除不當貼文

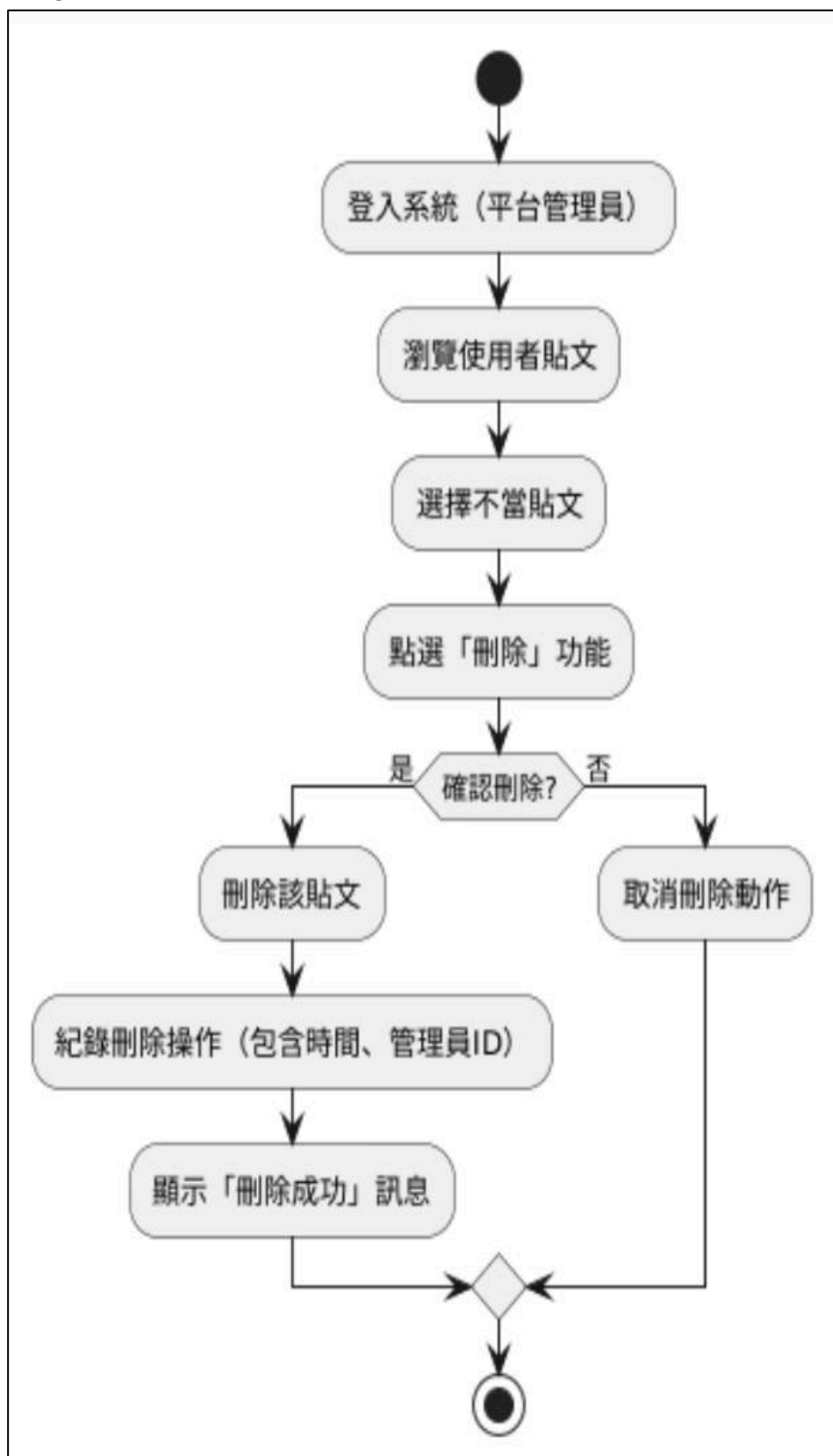


圖 5-3-21 活動圖之刪除不當貼文

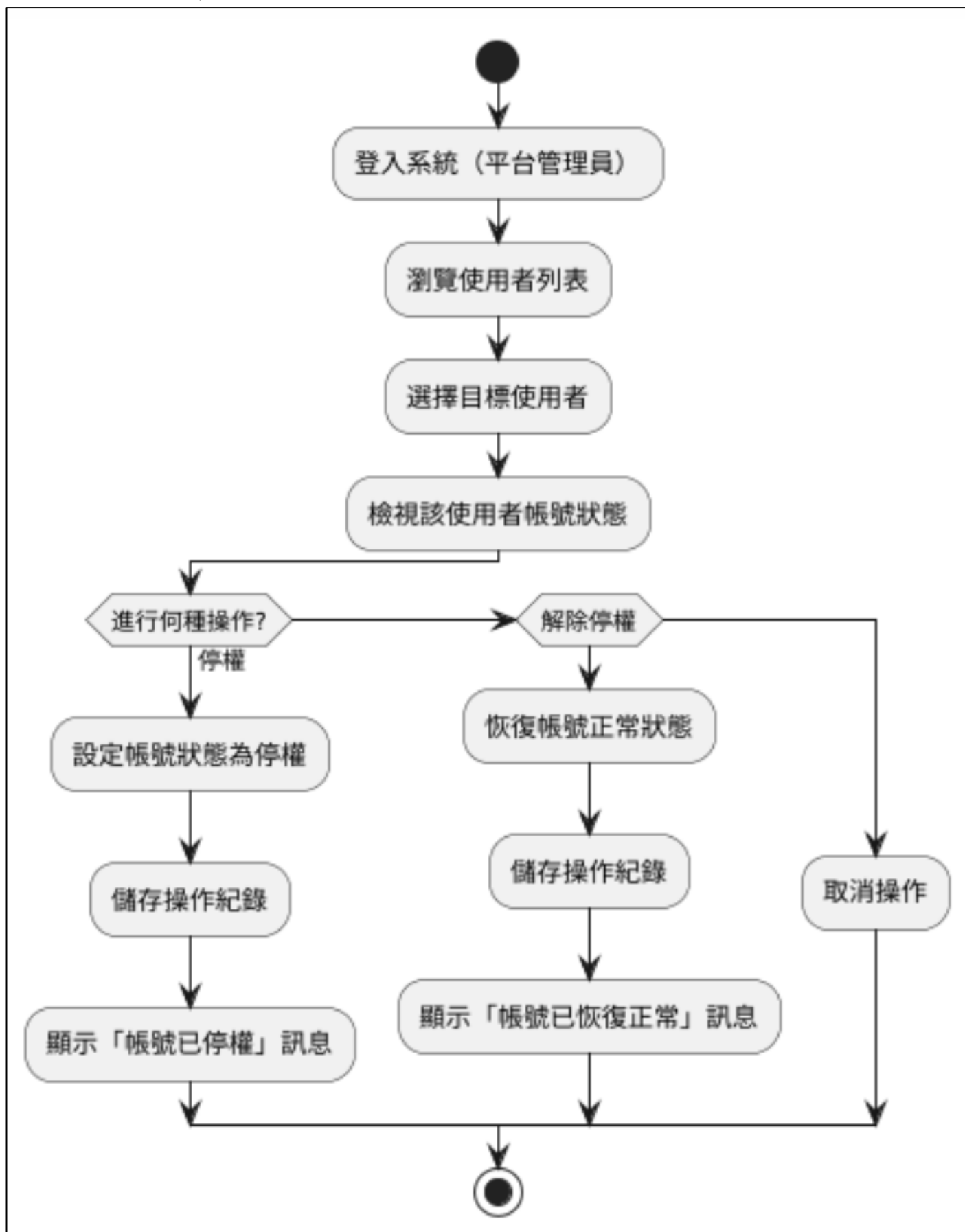


圖 5-3-22 活動圖之使用者帳號控管

23. 查看平台數據分析

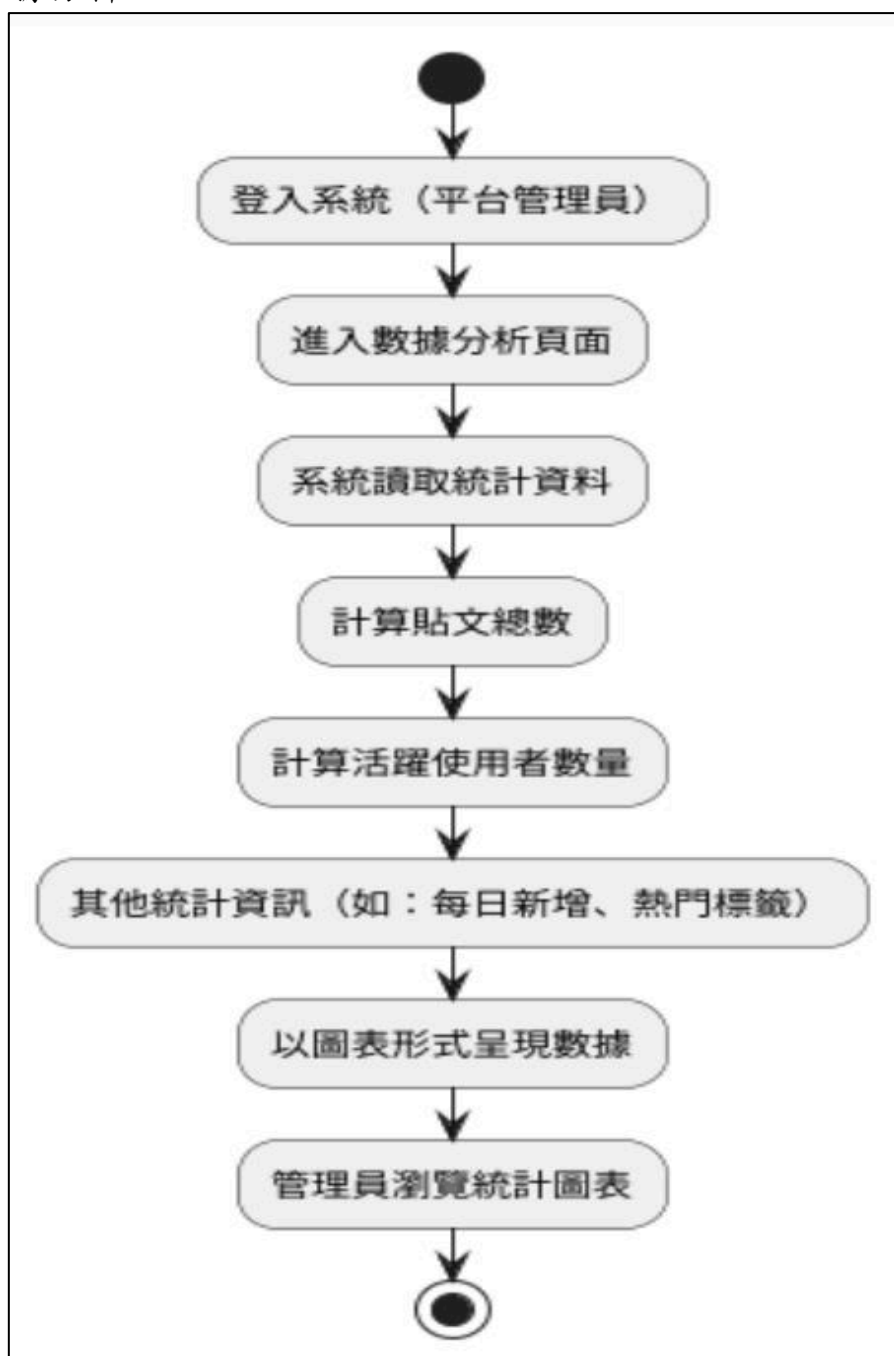


圖 5-3-23 活動圖之查看平台數據分析

24. 後台 Django Admin 管理



圖 5-3-24 活動圖之後台 Django Admin 管理

25. 新增與管理系統公告

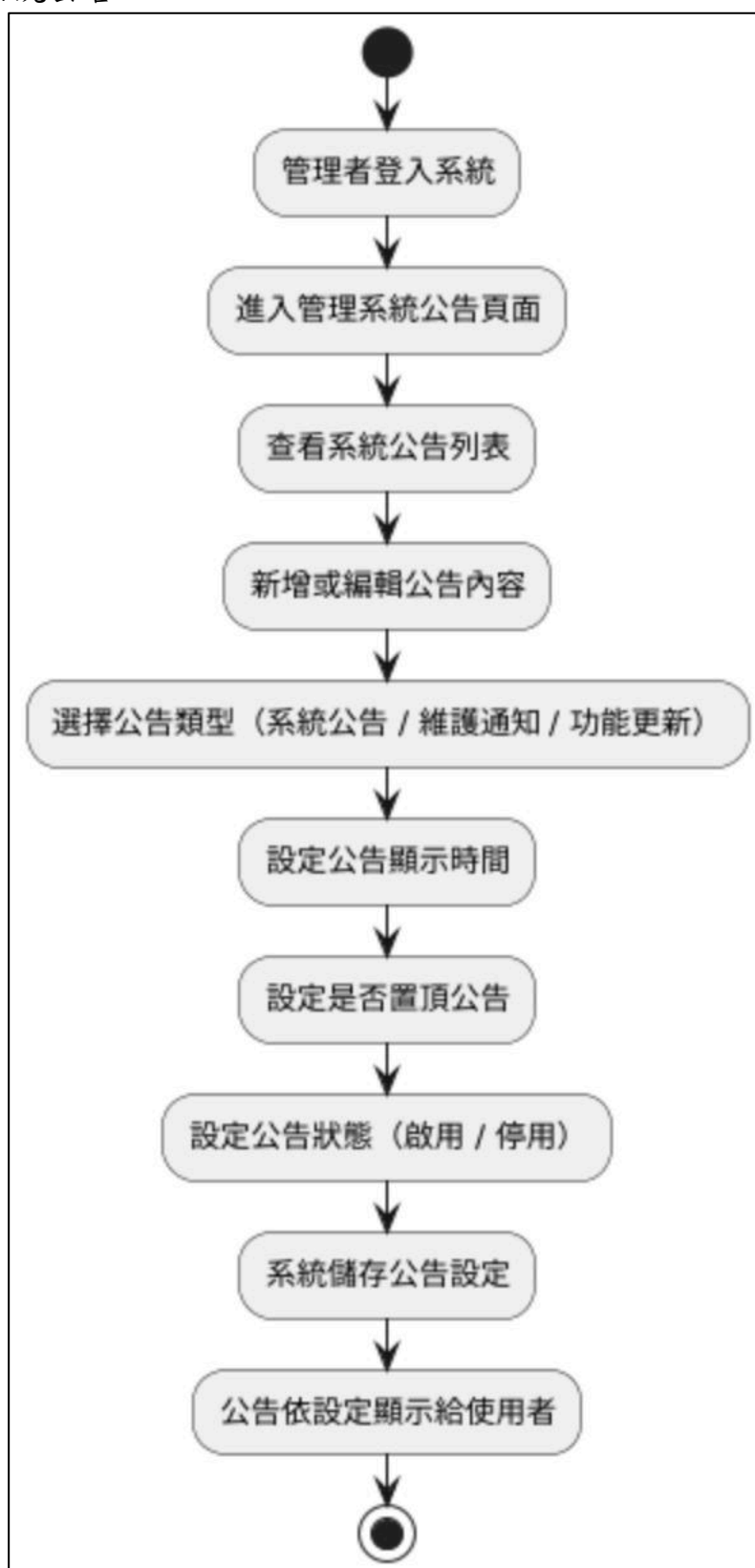


圖 5-3-25 活動圖之新增與管理系統公告

26. 使用者回報管理

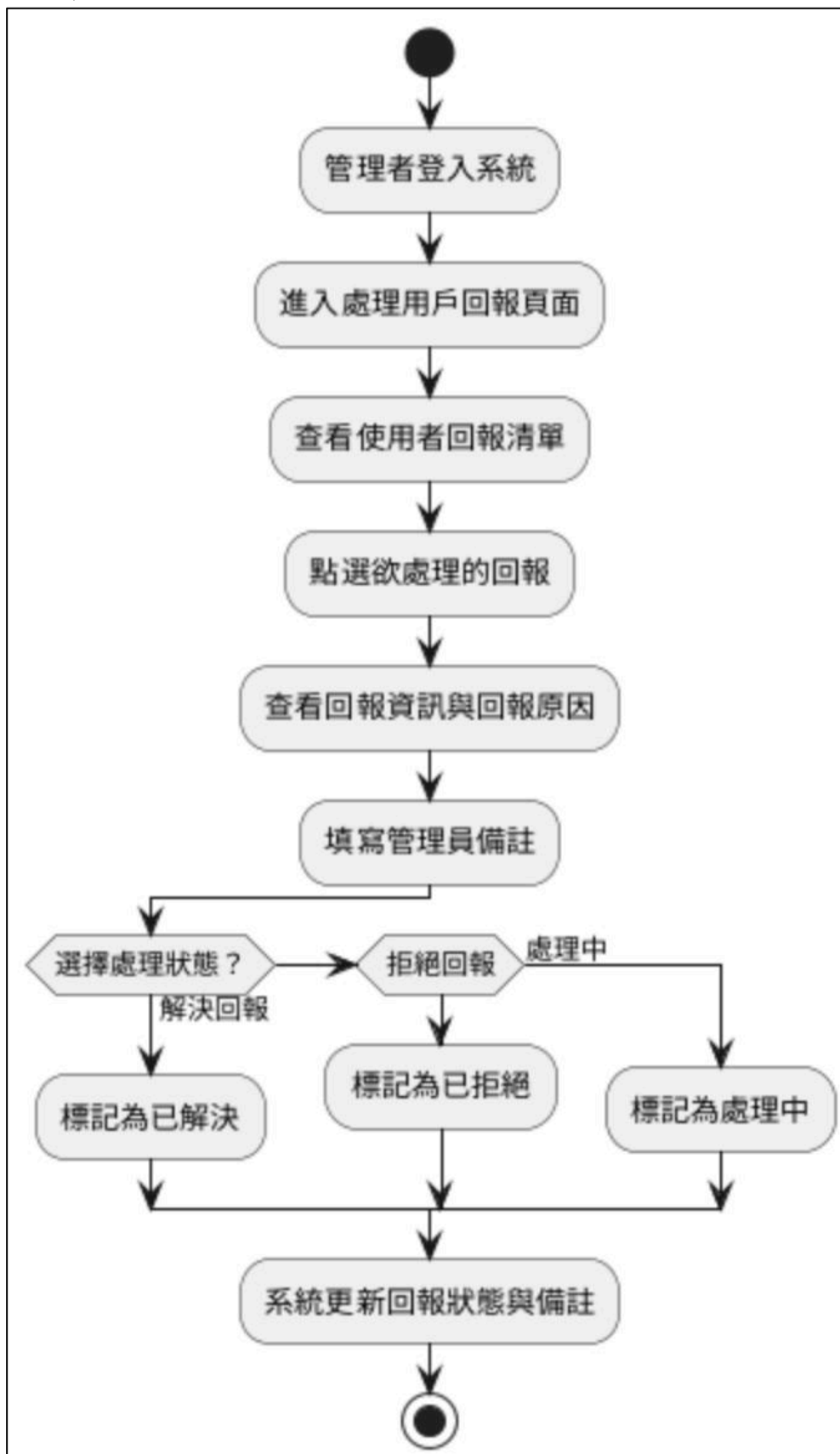


圖 5-3-26 活動圖之使用者回報管理

27. 隨機餐廳轉盤

隨機轉盤功能（從收藏餐廳抽出最多 5 家）

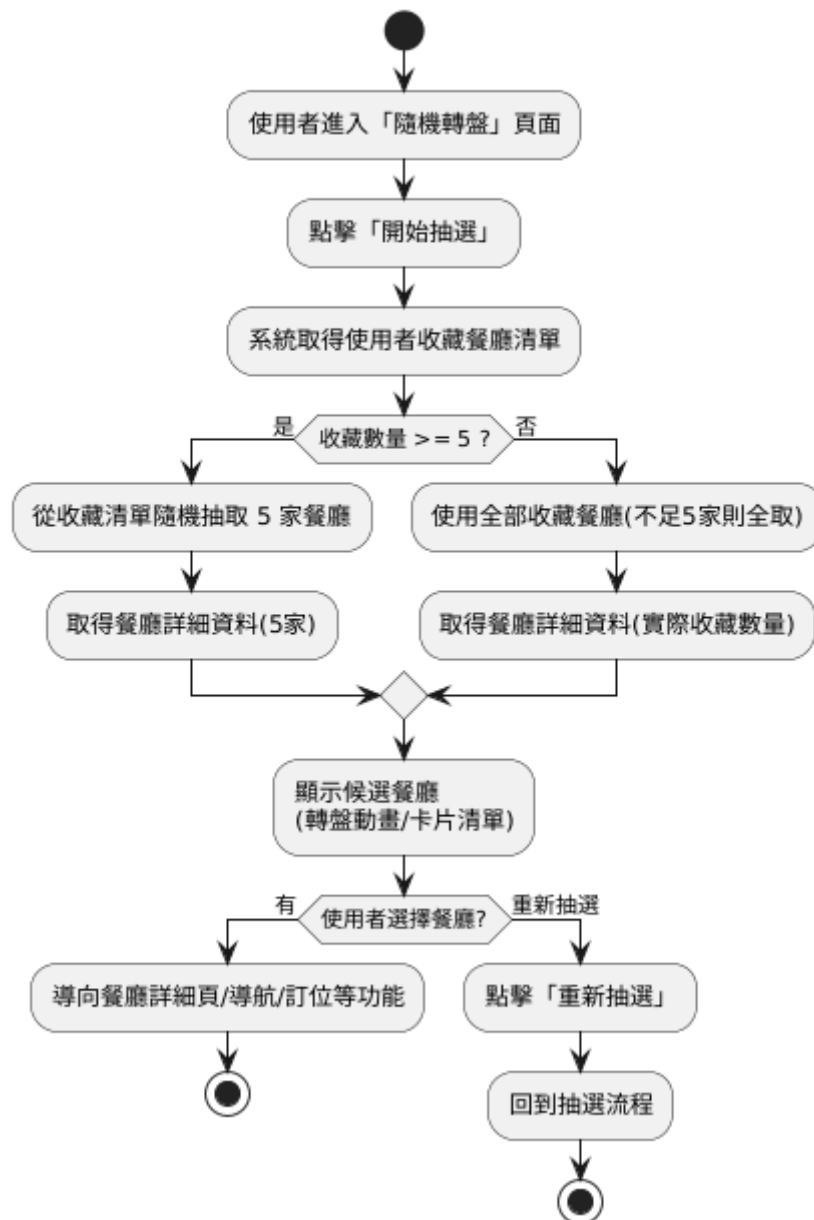


圖 5-3-27 活動圖之隨機餐廳轉盤

28. 行程規劃

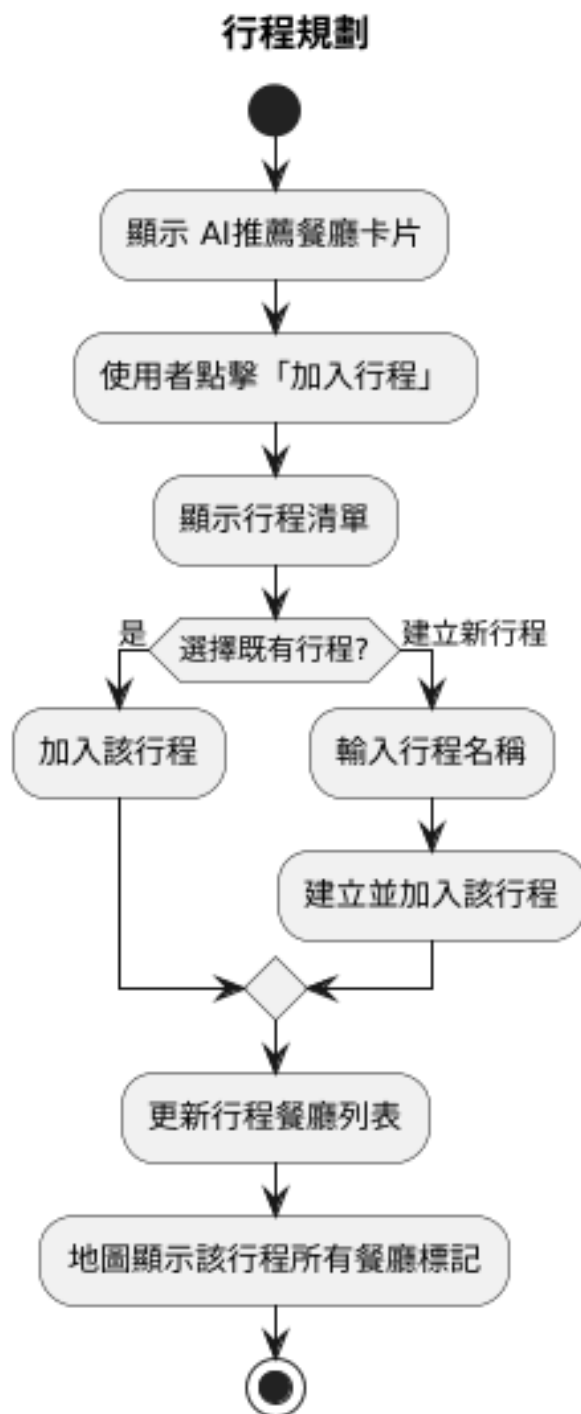


圖 5-3-28 活動圖之行程規劃

5-4 分析類別圖

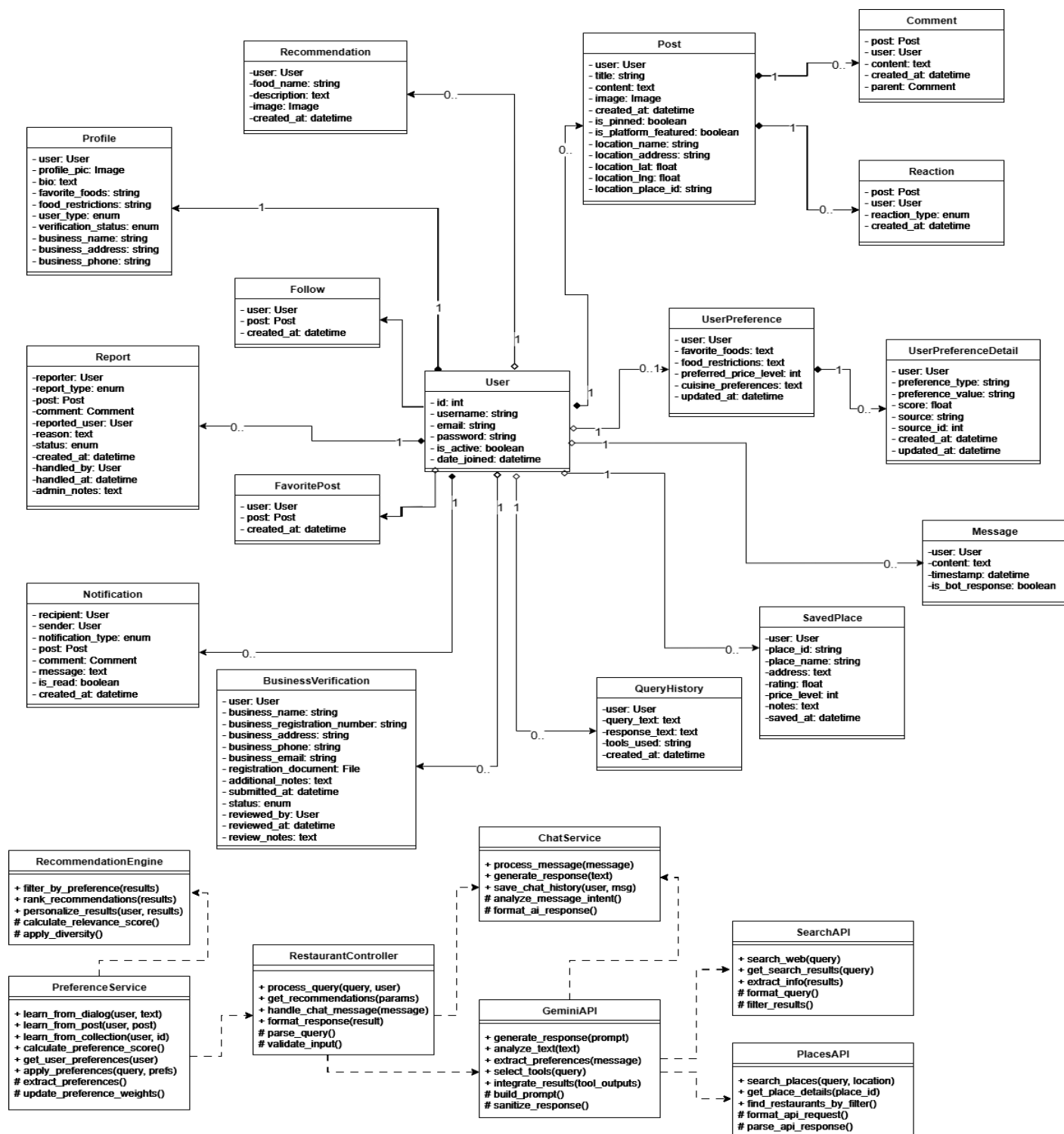


圖 5-4-1 分析類別圖

第6章 設計模型

6-1 循序圖

● 註冊帳號

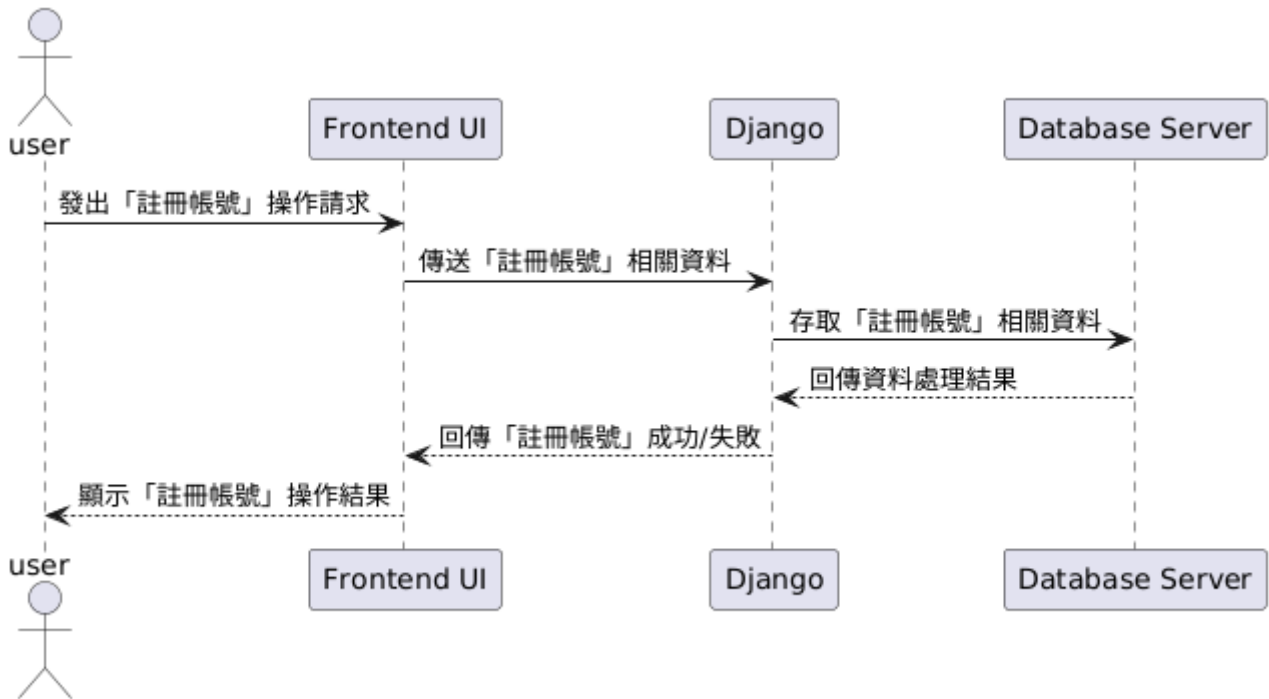


圖 6-1-1 循序圖之註冊帳號

● 登入系統

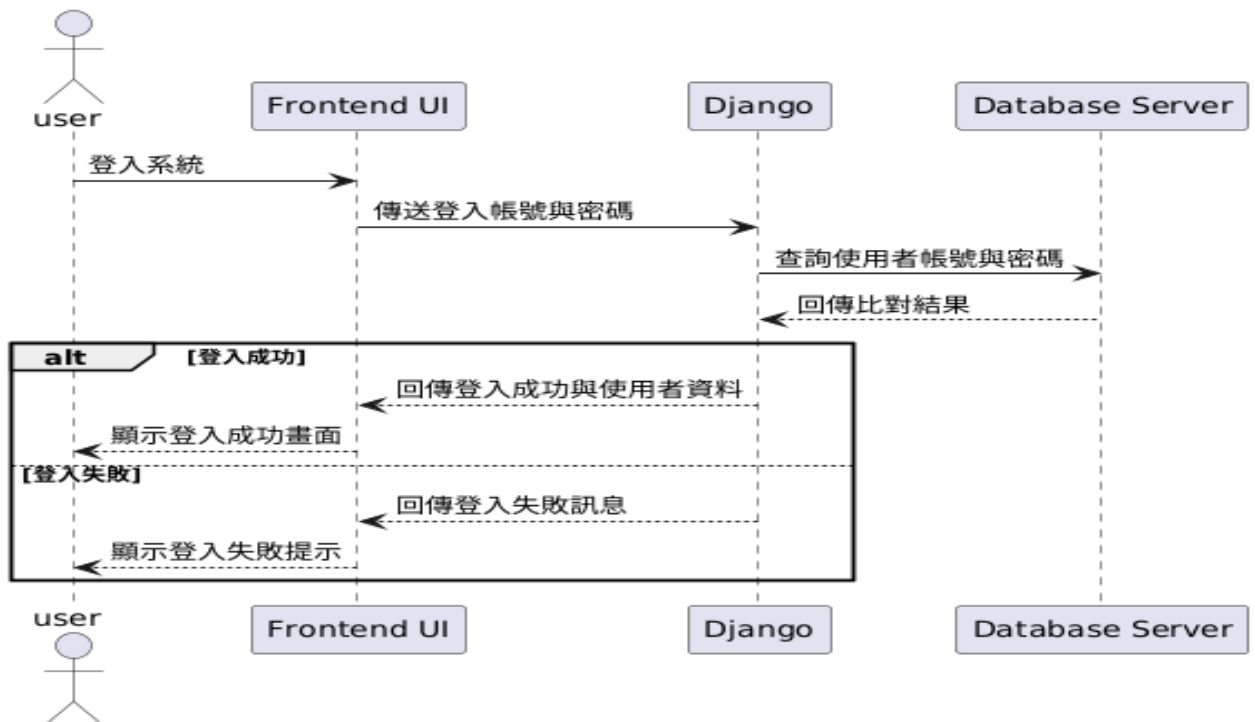


圖 6-1-2 循序圖之登入系統

● 更新使用者資料

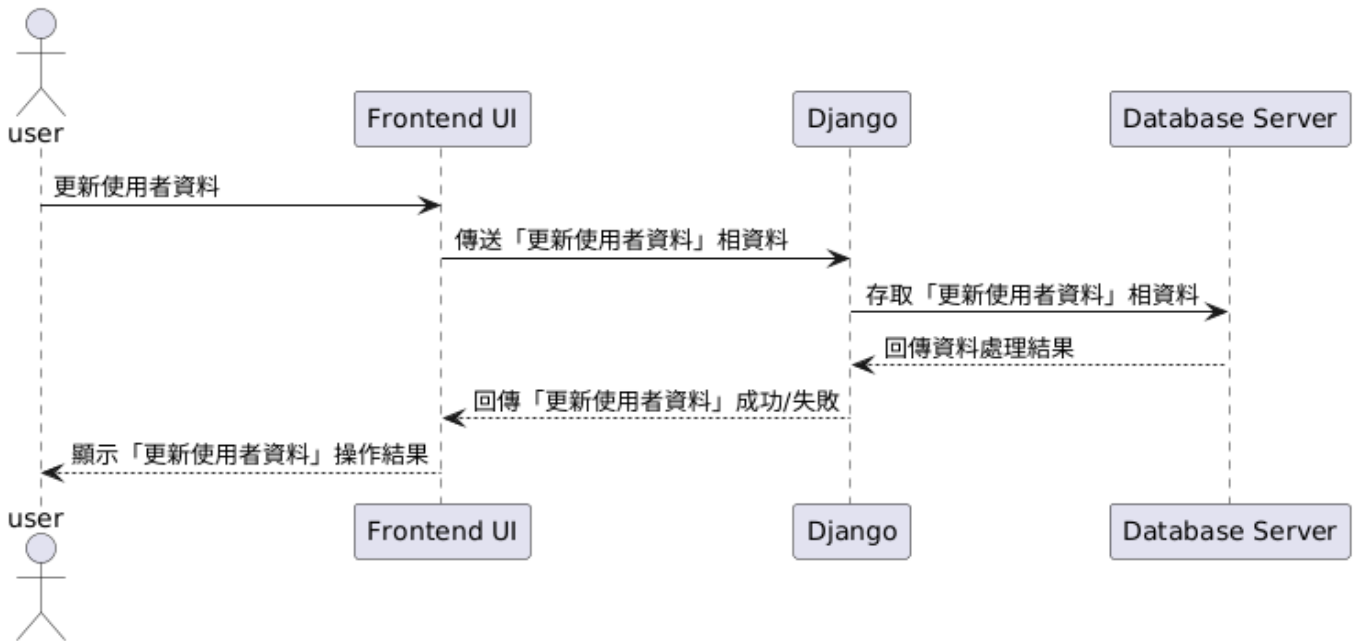


圖 6-1-3 循序圖之更新使用者資料

● 查看餐廳詳情

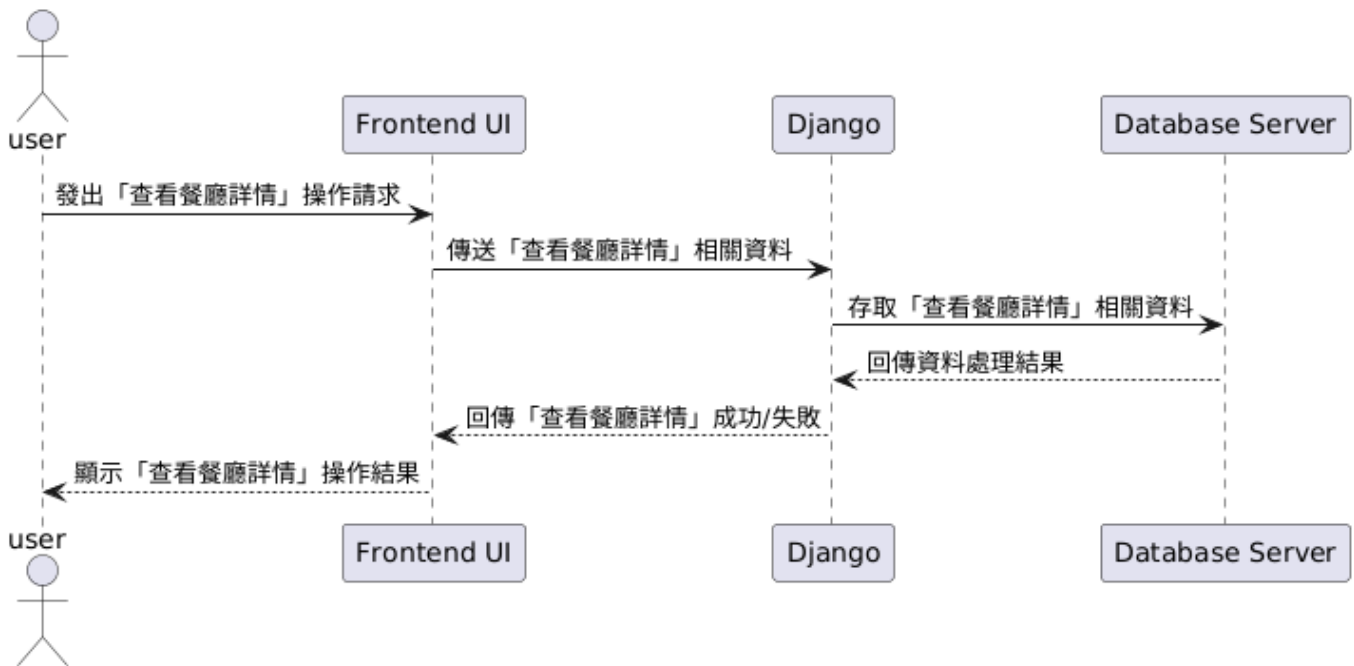


圖 6-1-4 循序圖之查看餐廳詳情

● 餐廳推薦服務

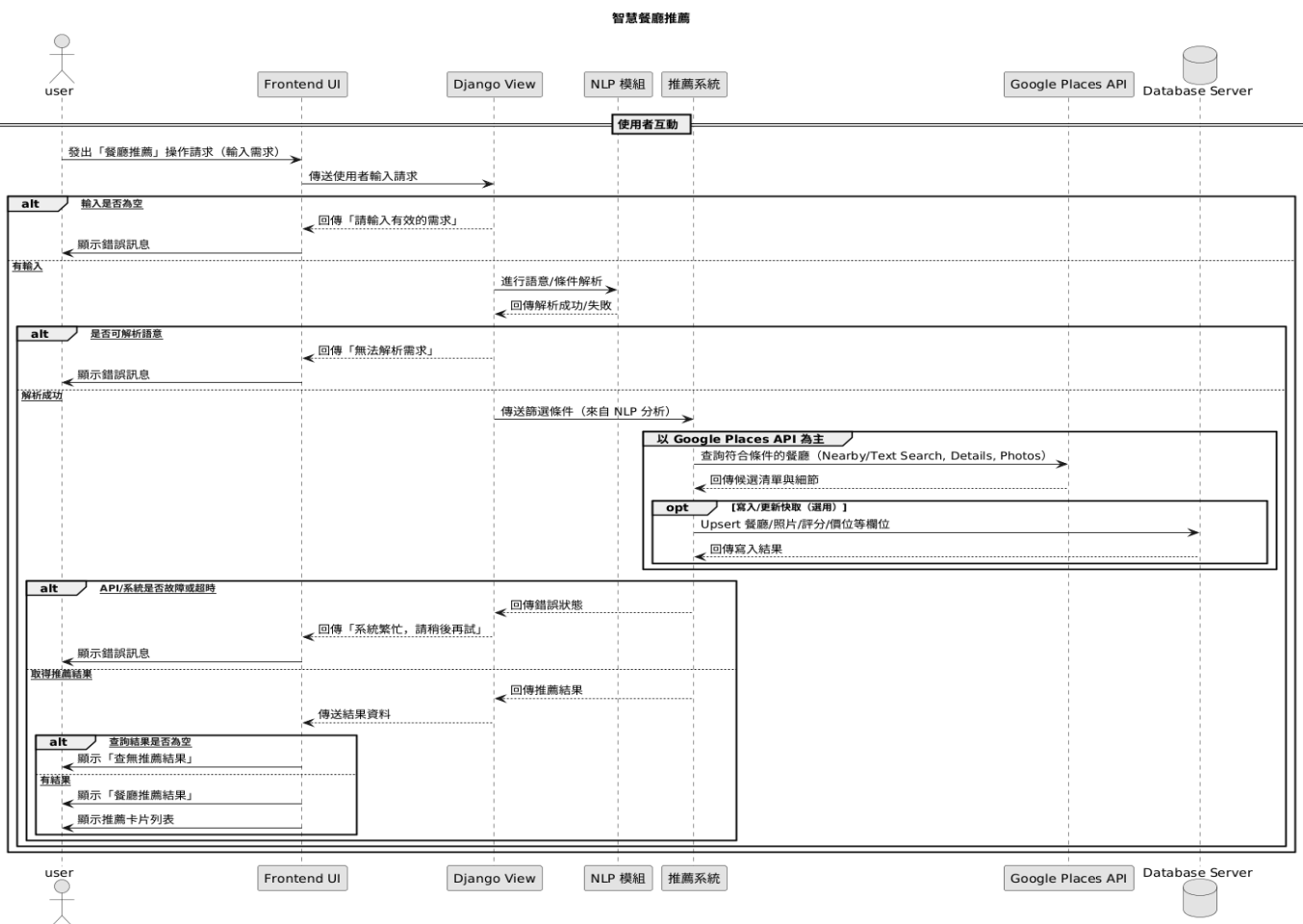


圖 6-1-5 循序圖之餐廳推薦服務

● 餐廳導航

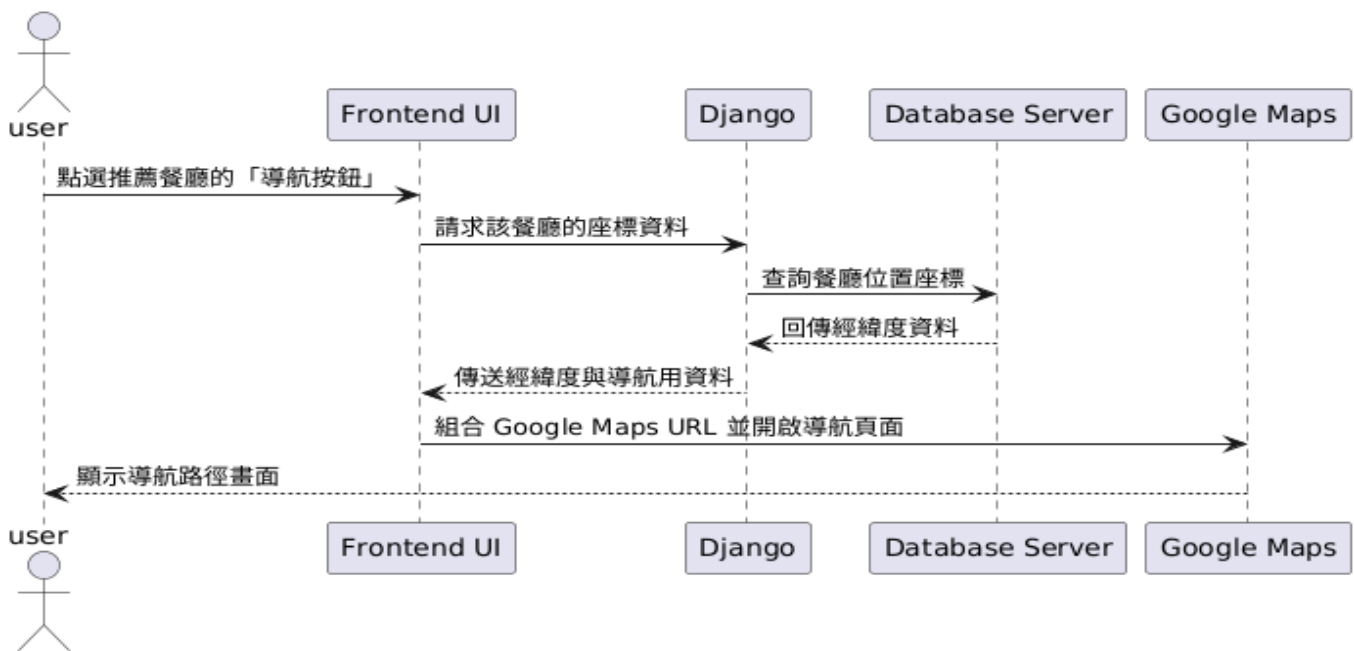


圖 6-1-6 循序圖之餐廳導航

● 餐廳官方網站跳轉

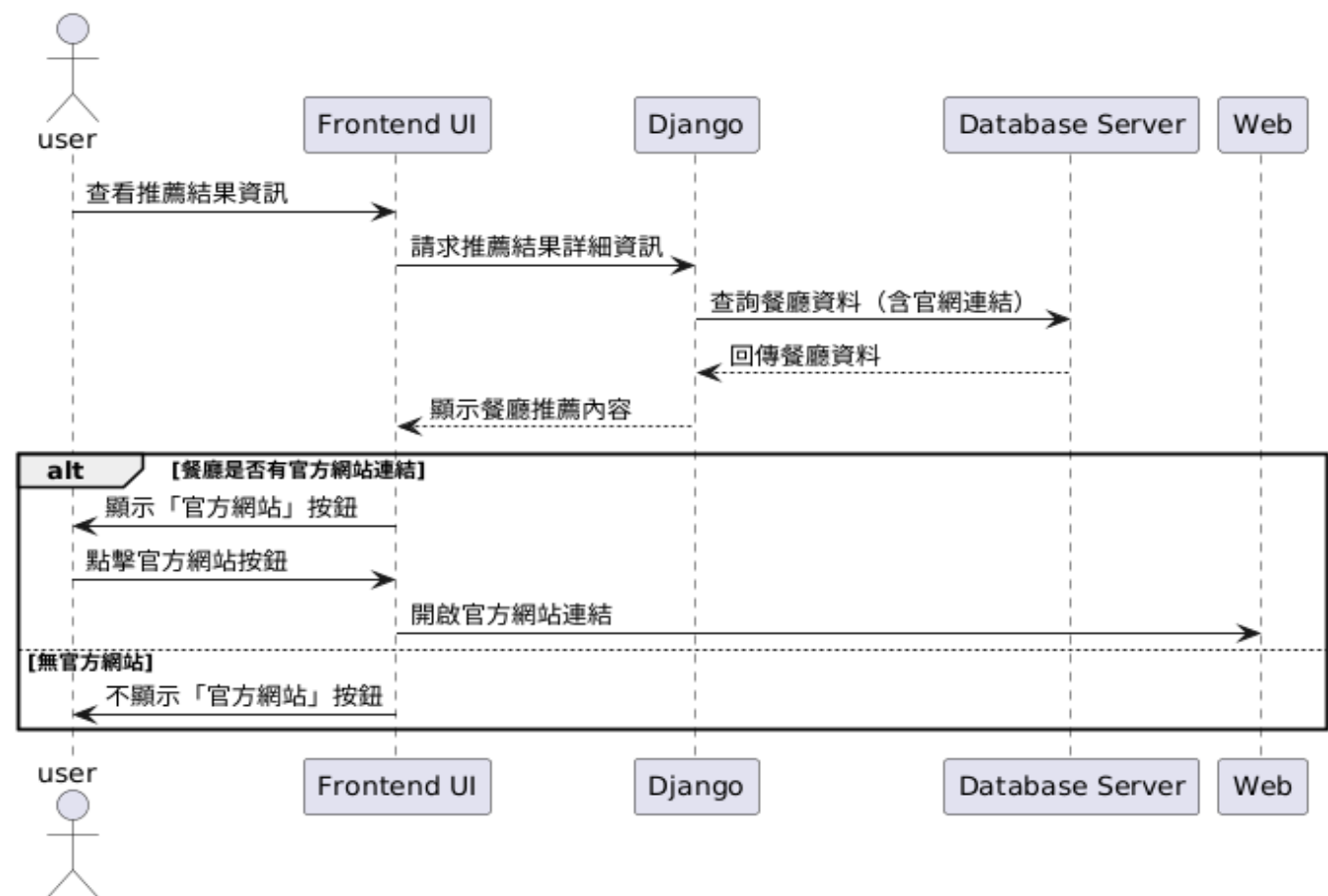


圖 6-1-7 循序圖之餐廳官方網站跳轉

● 發布貼文

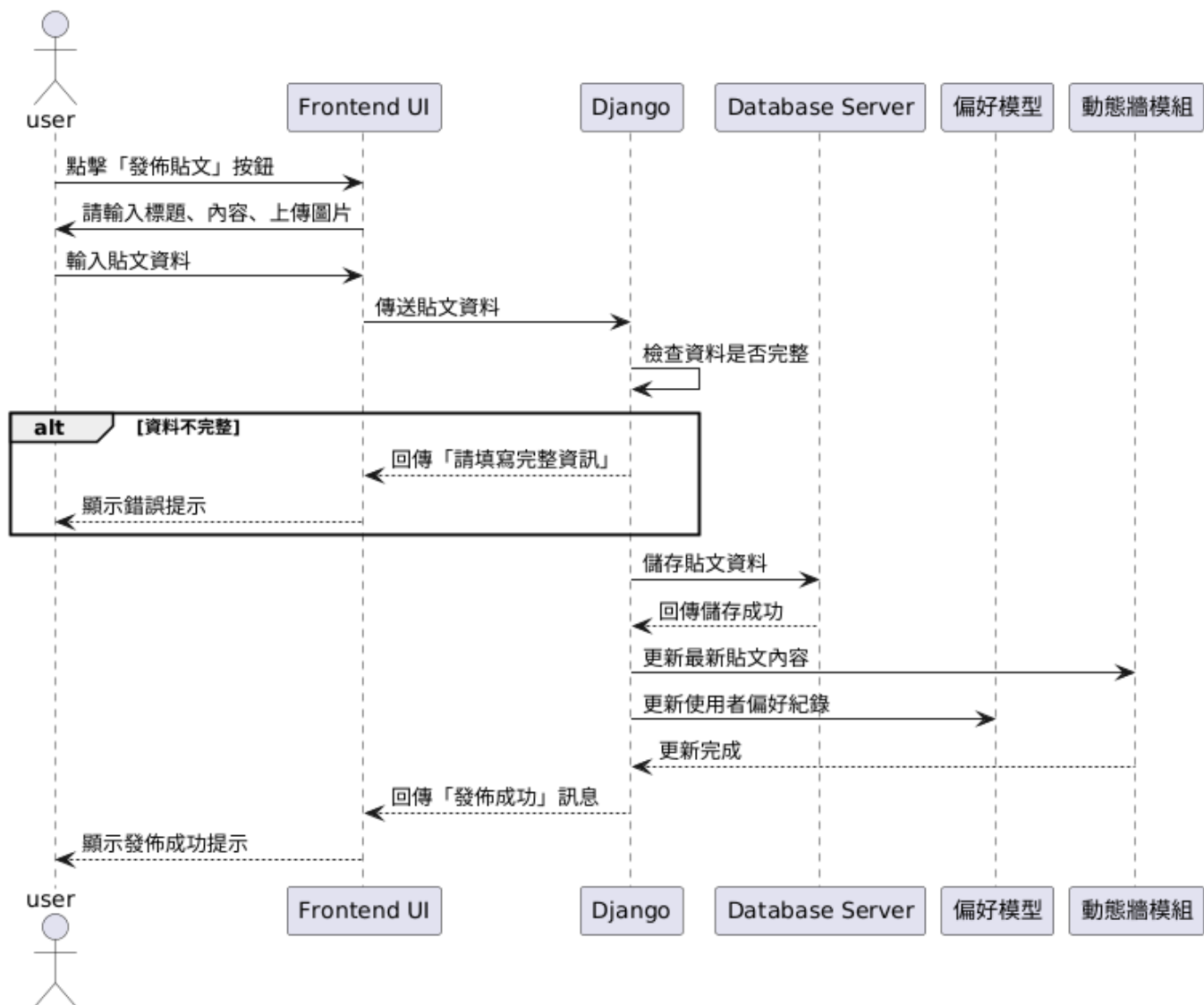


圖 6-1-8 循序圖之發布貼文

● 編輯或刪除自己的貼文

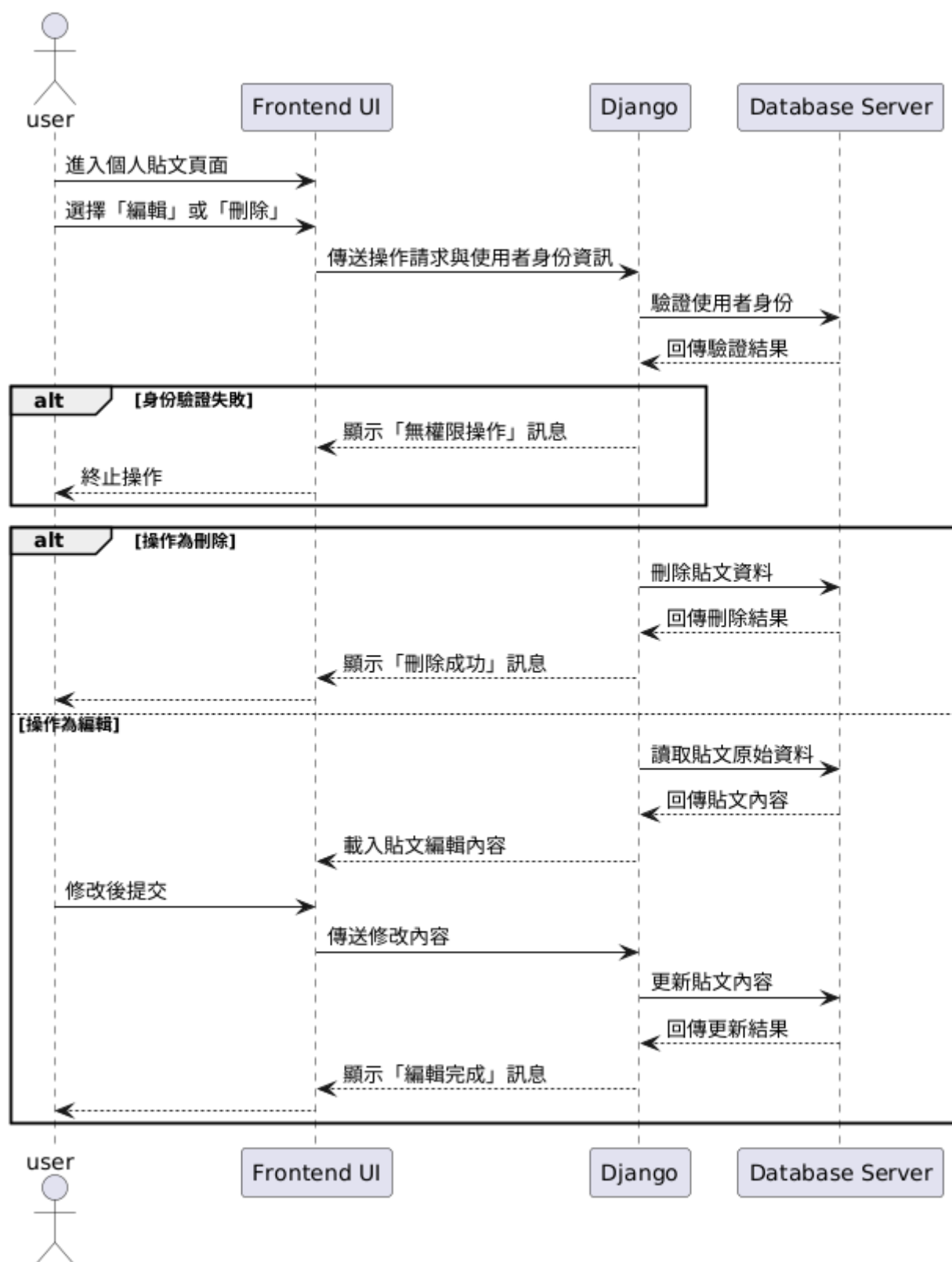


圖 6-1-9 循序圖之編輯或刪除自己的貼文

● 查看個人收藏貼文列表

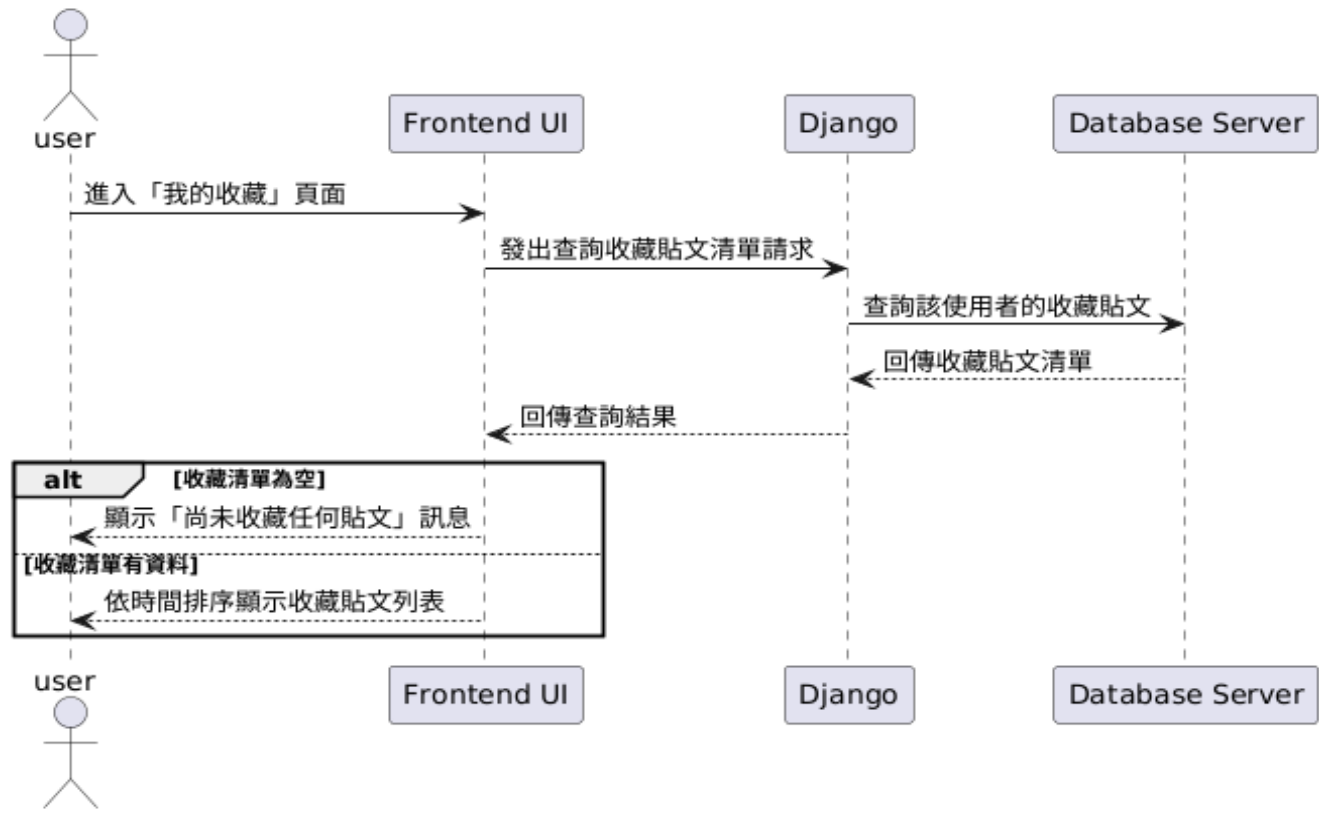


圖 6-1-10 循序圖之查看個人收藏貼文列表

● 查看個人發布的貼文

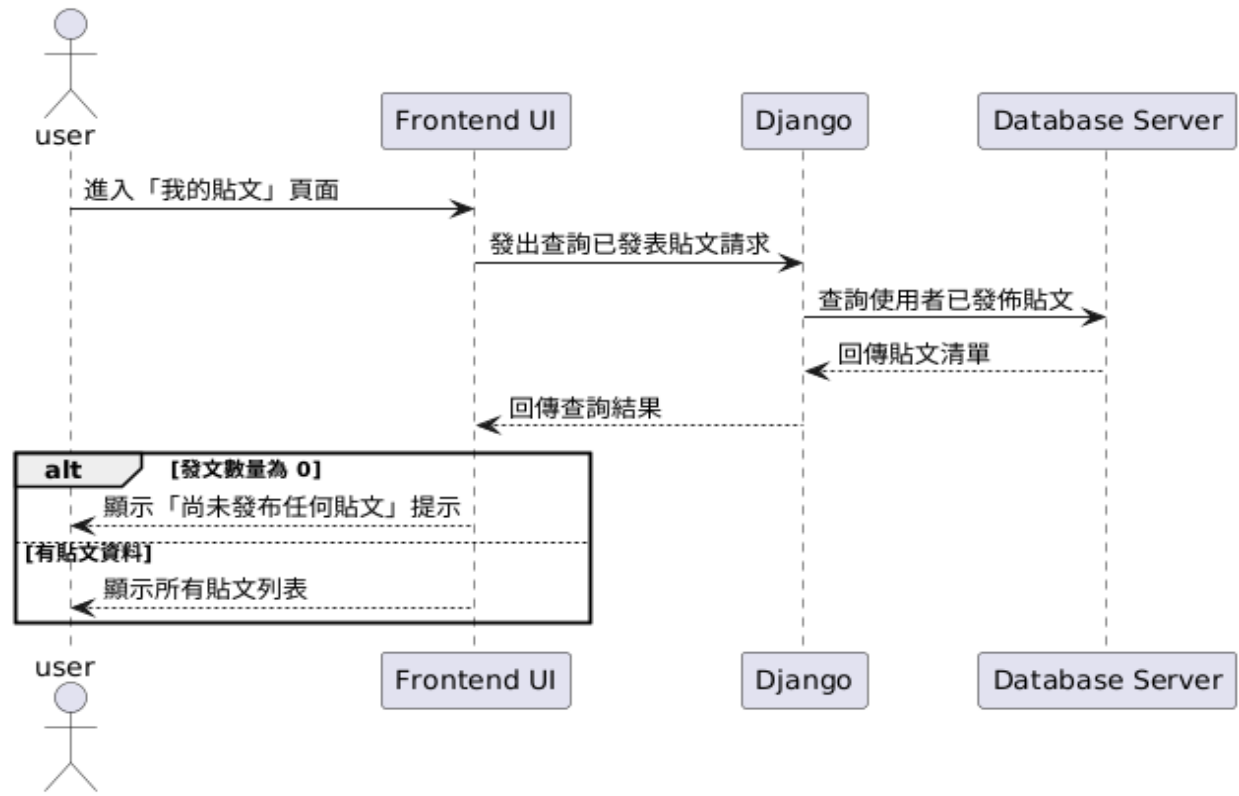


圖 6-1-11 循序圖之查看個人發布的貼文

● 發表留言表情回應

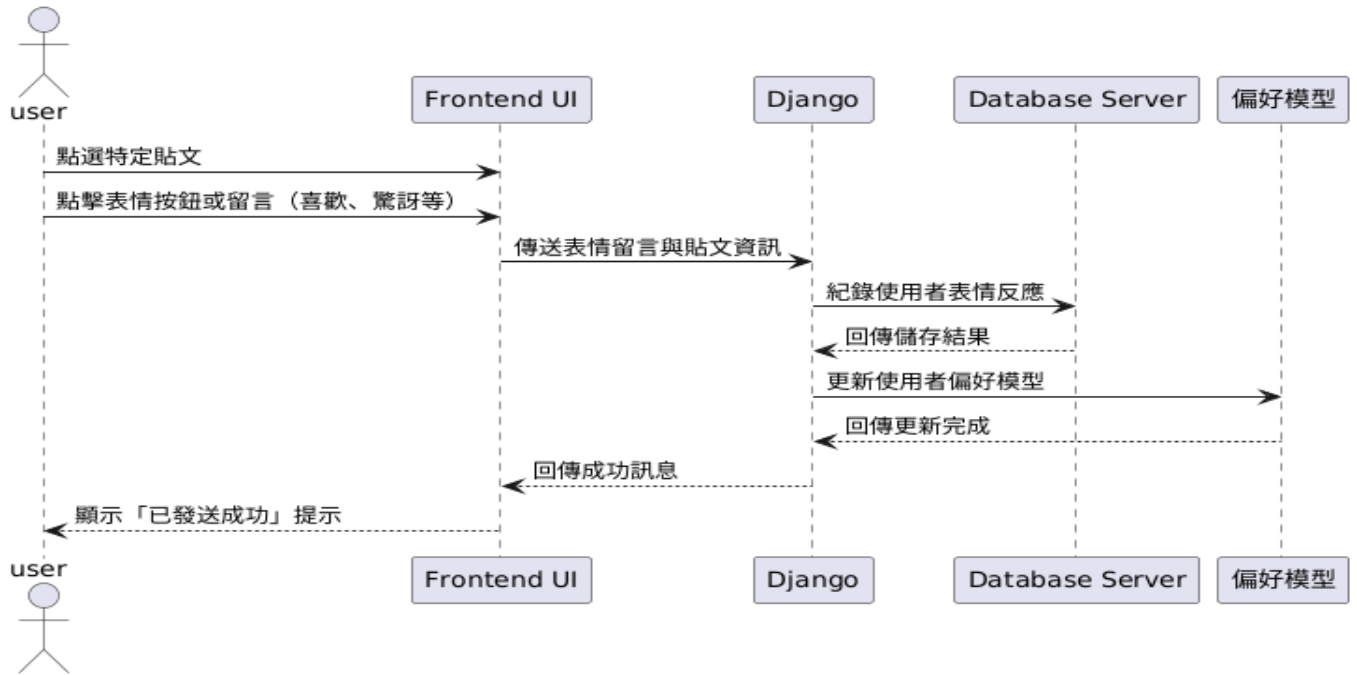


圖 6-1-12 循序圖之發表留言表情回應

● 個人貼文置頂

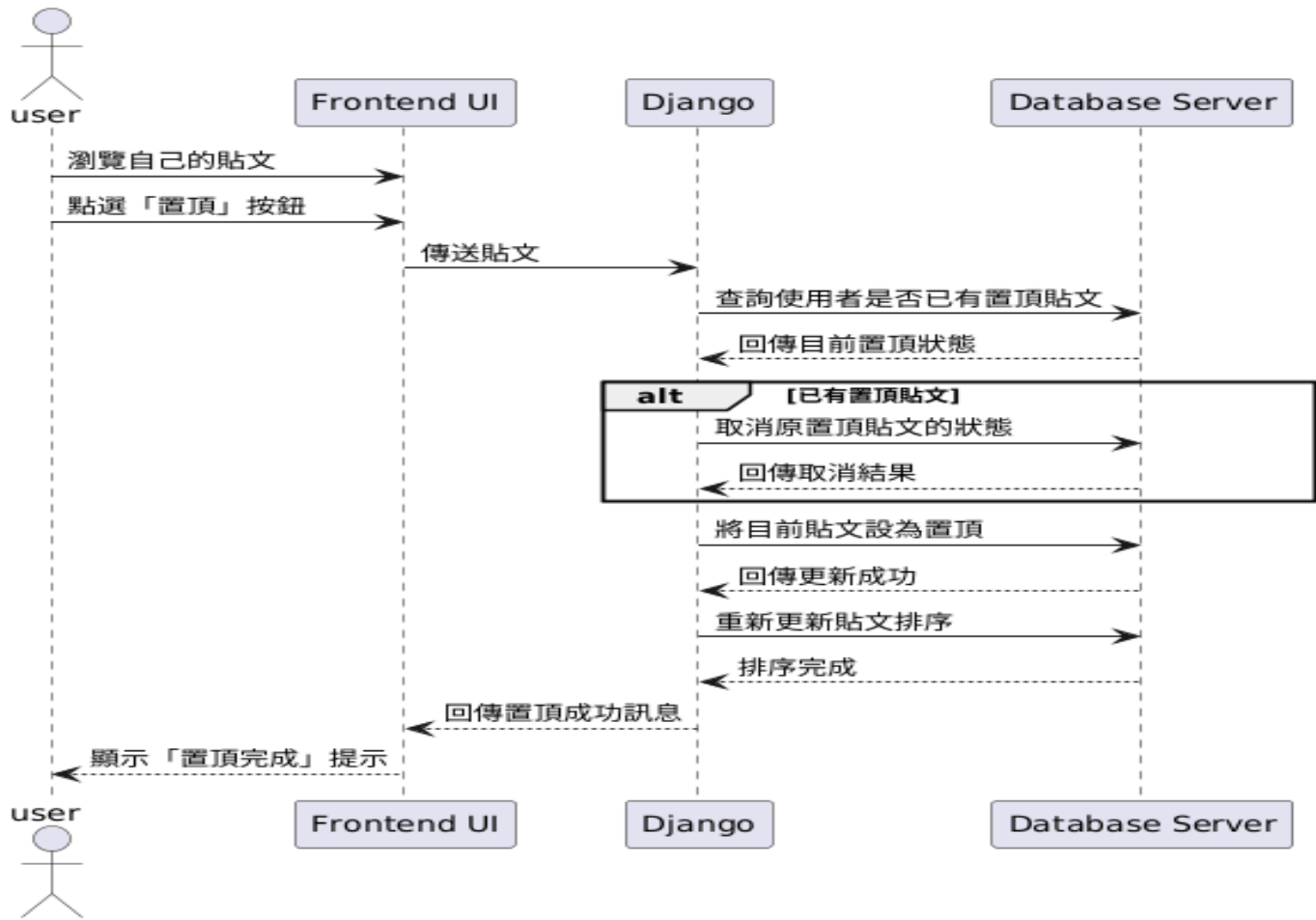


圖 6-1-13 循序圖之個人貼文置頂

● 收藏貼文

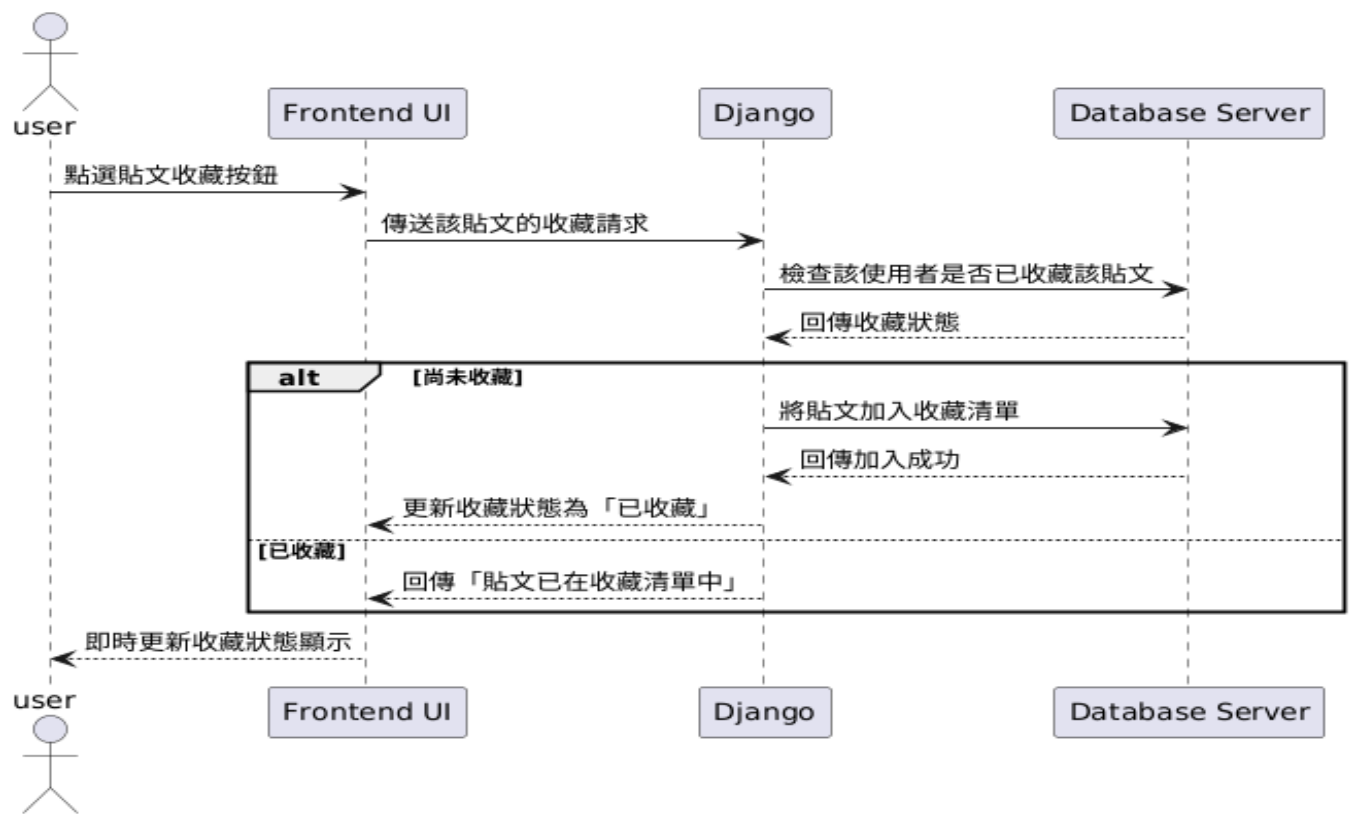


圖 6-1-14 循序圖之收藏貼文

● 關注使用者

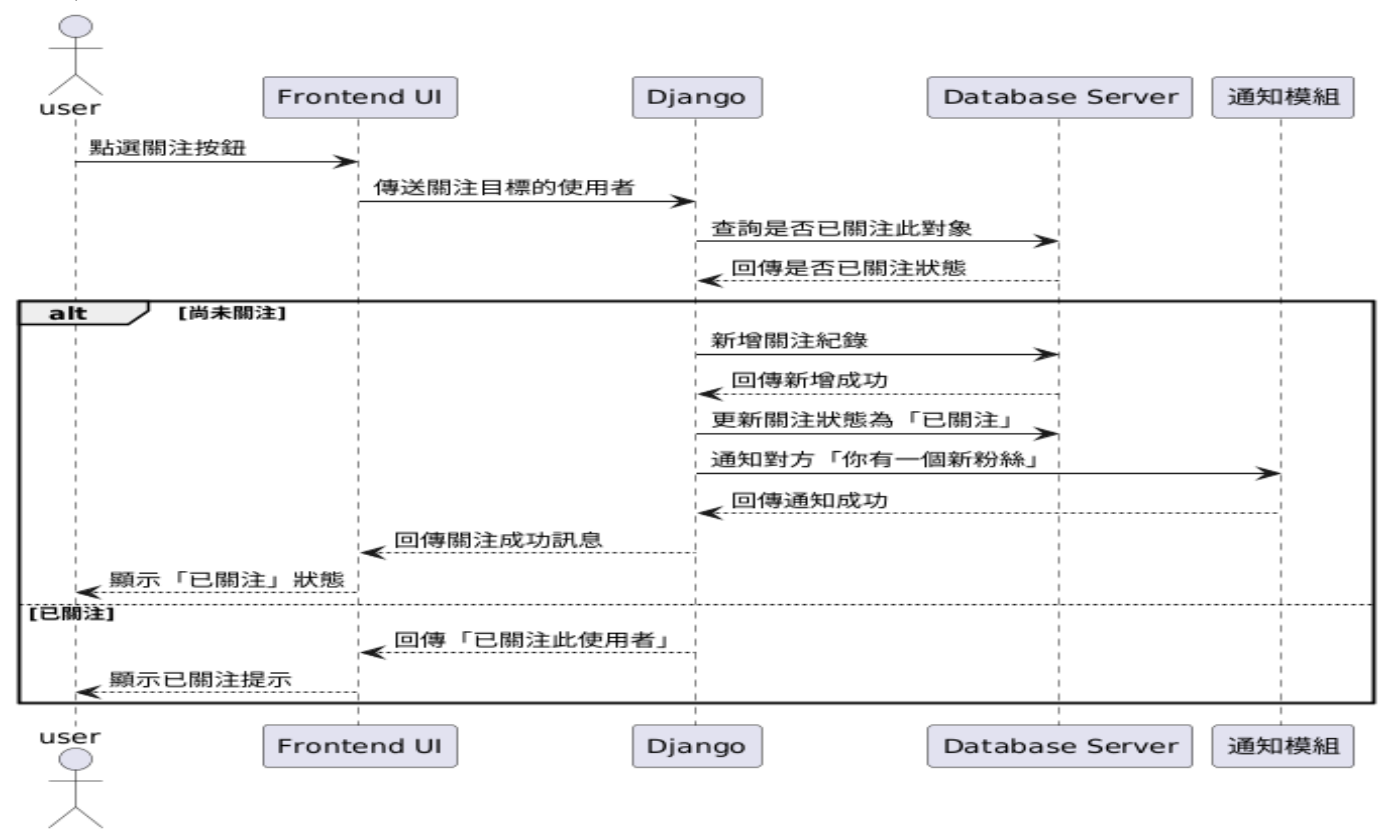


圖 6-1-15 循序圖之關注使用者

● 查看動態牆

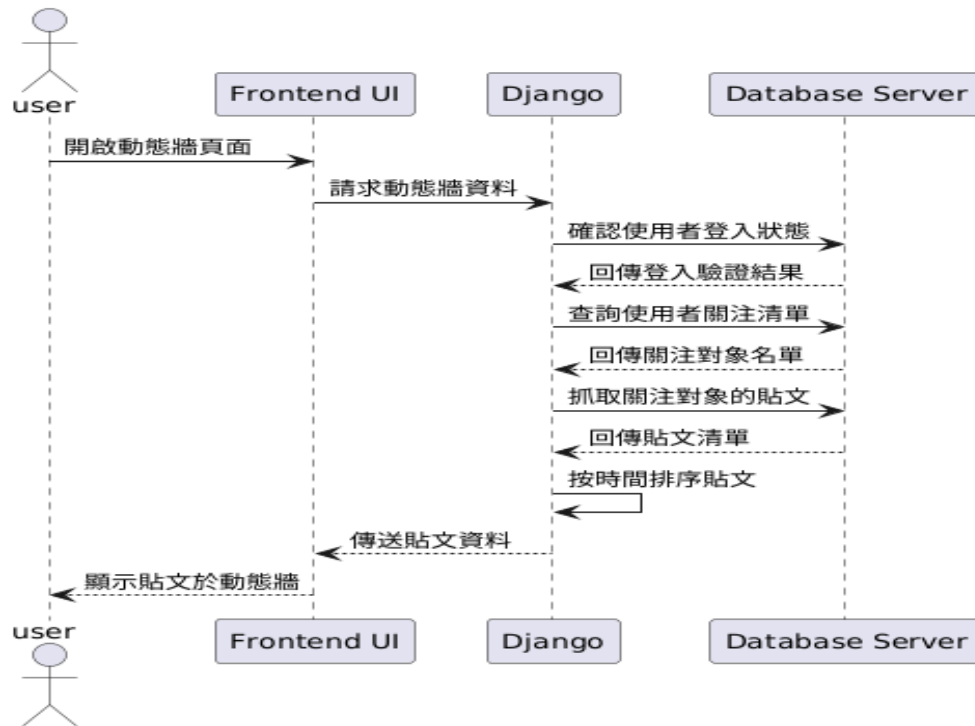


圖 6-1-16 循序圖之查看動態牆

● 瀏覽探索頁

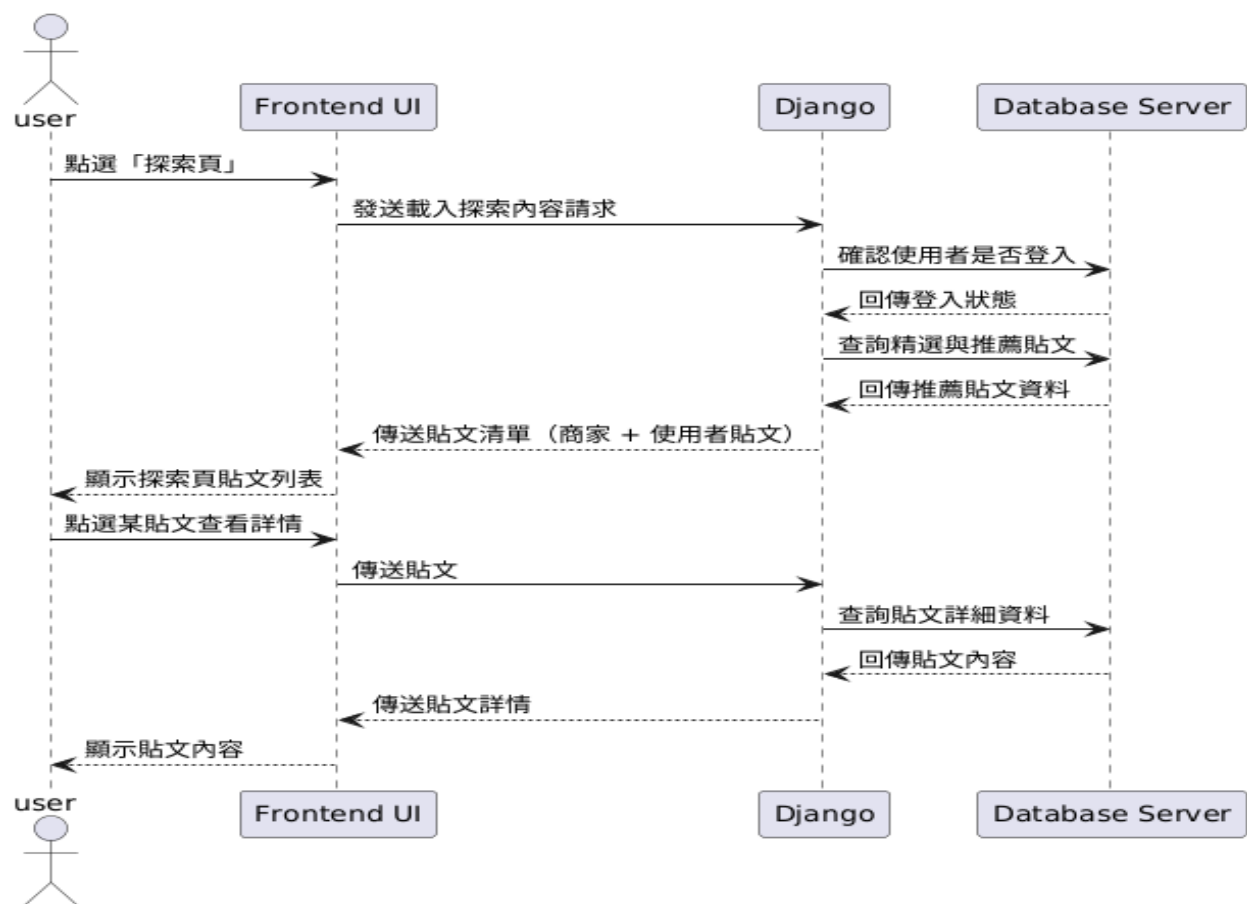


圖 6-1-17 循序圖之瀏覽探索頁

● 查看與調整偏好

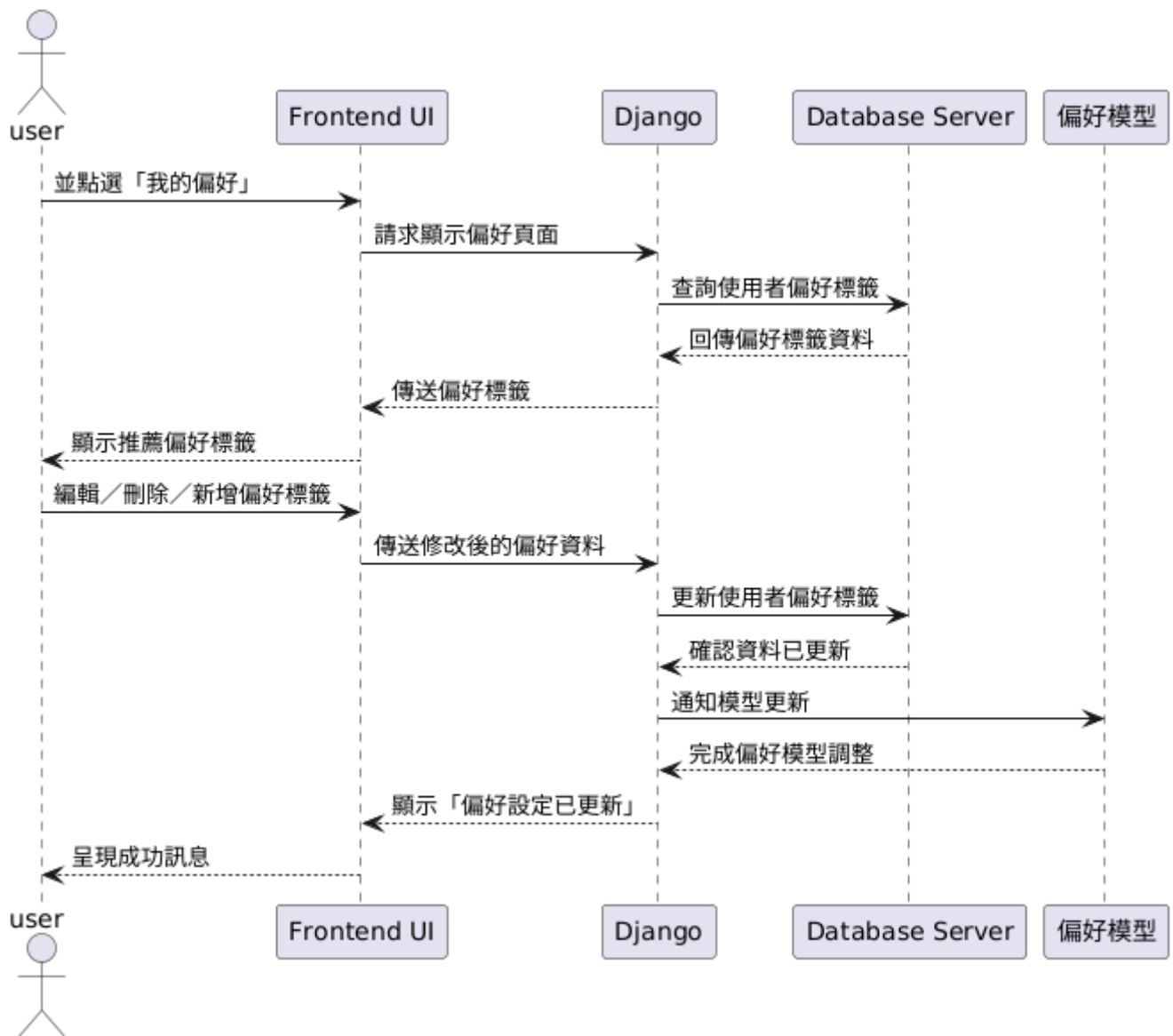


圖 6-1-18 循序圖之查看與調整偏好

● 通知功能

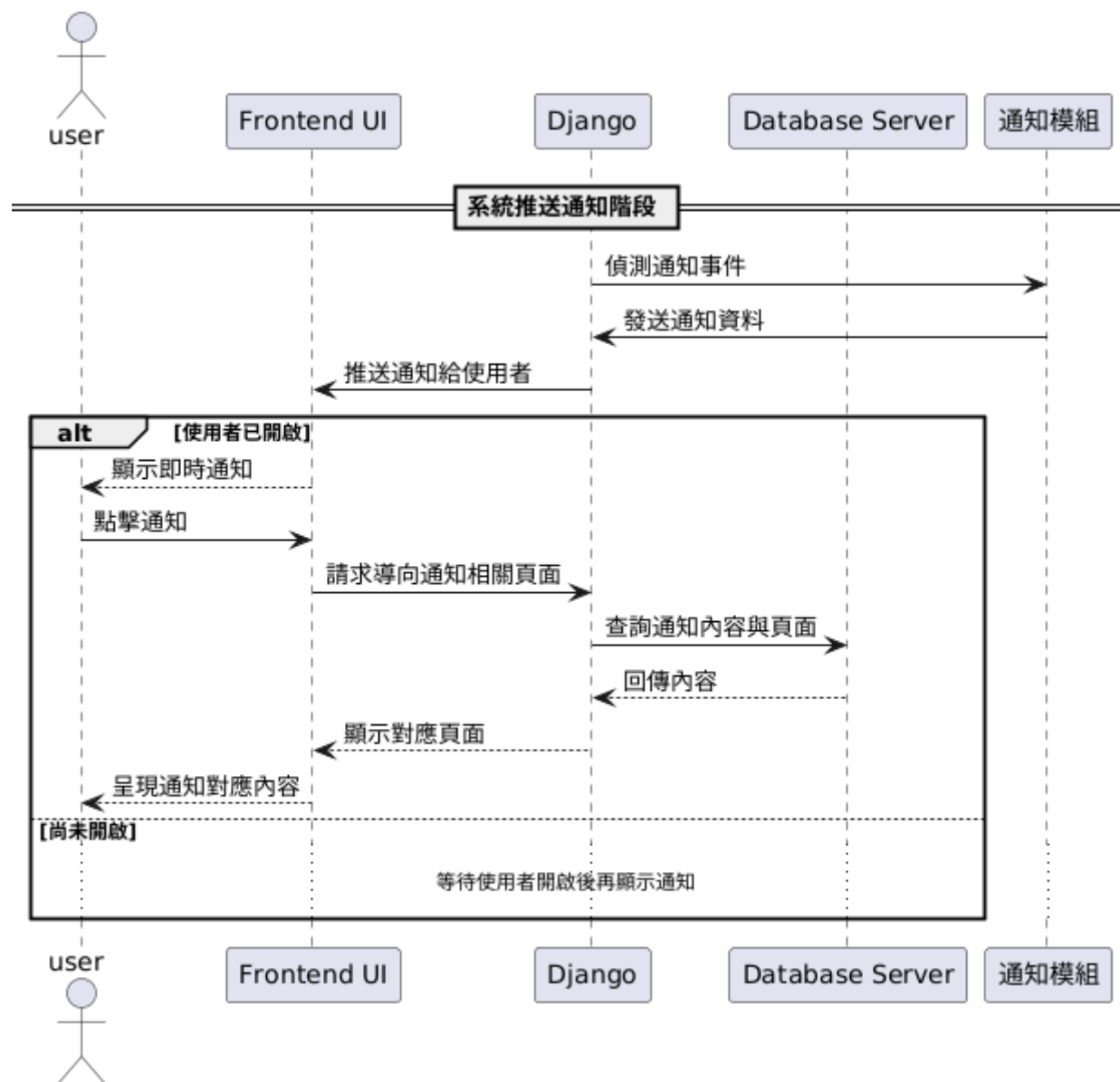


圖 6-1-19 循序圖之通知功能

● 刪除不當貼文

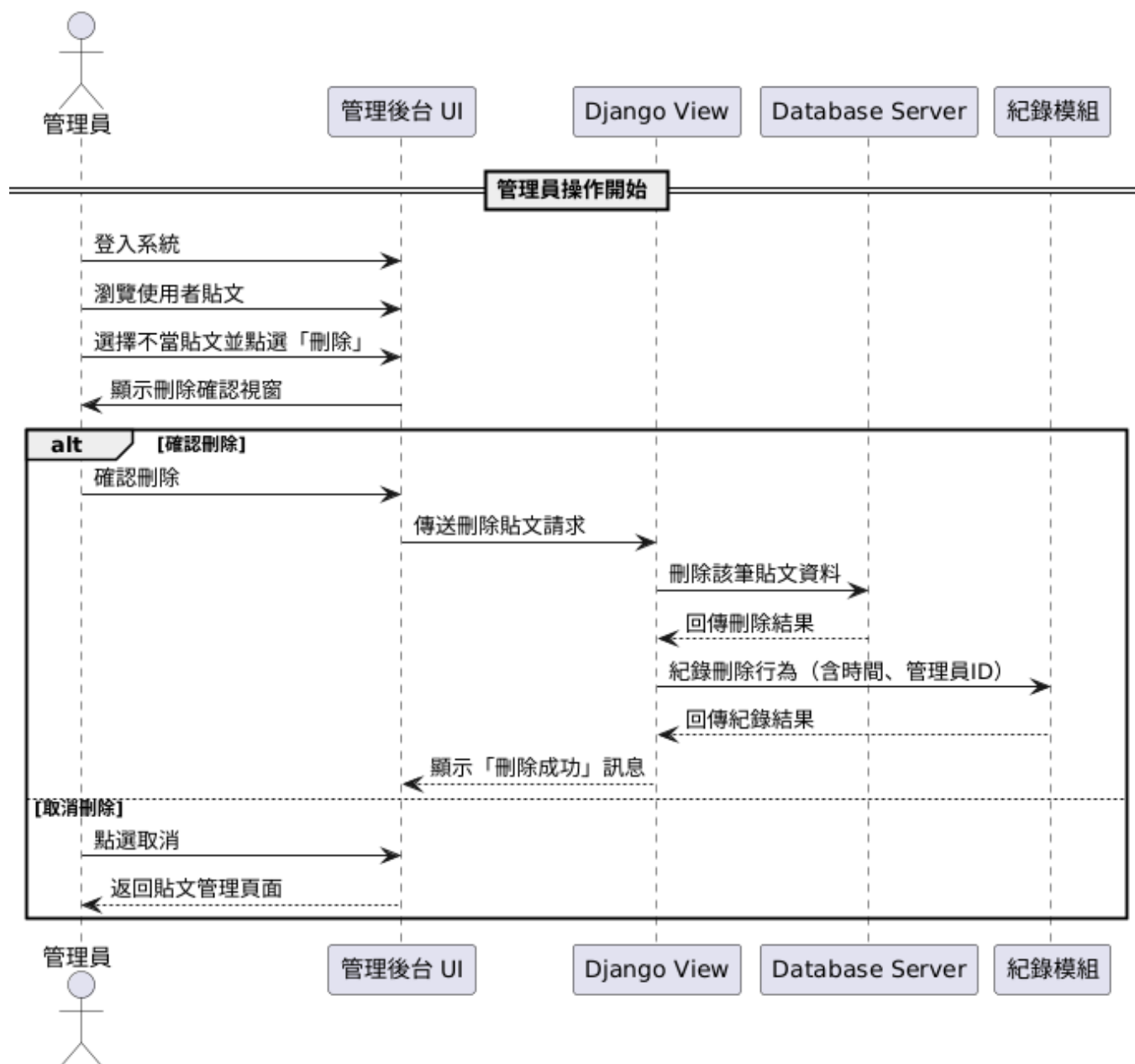


圖 6-1-20 循序圖之刪除不當貼文

● 設置平台精選貼文

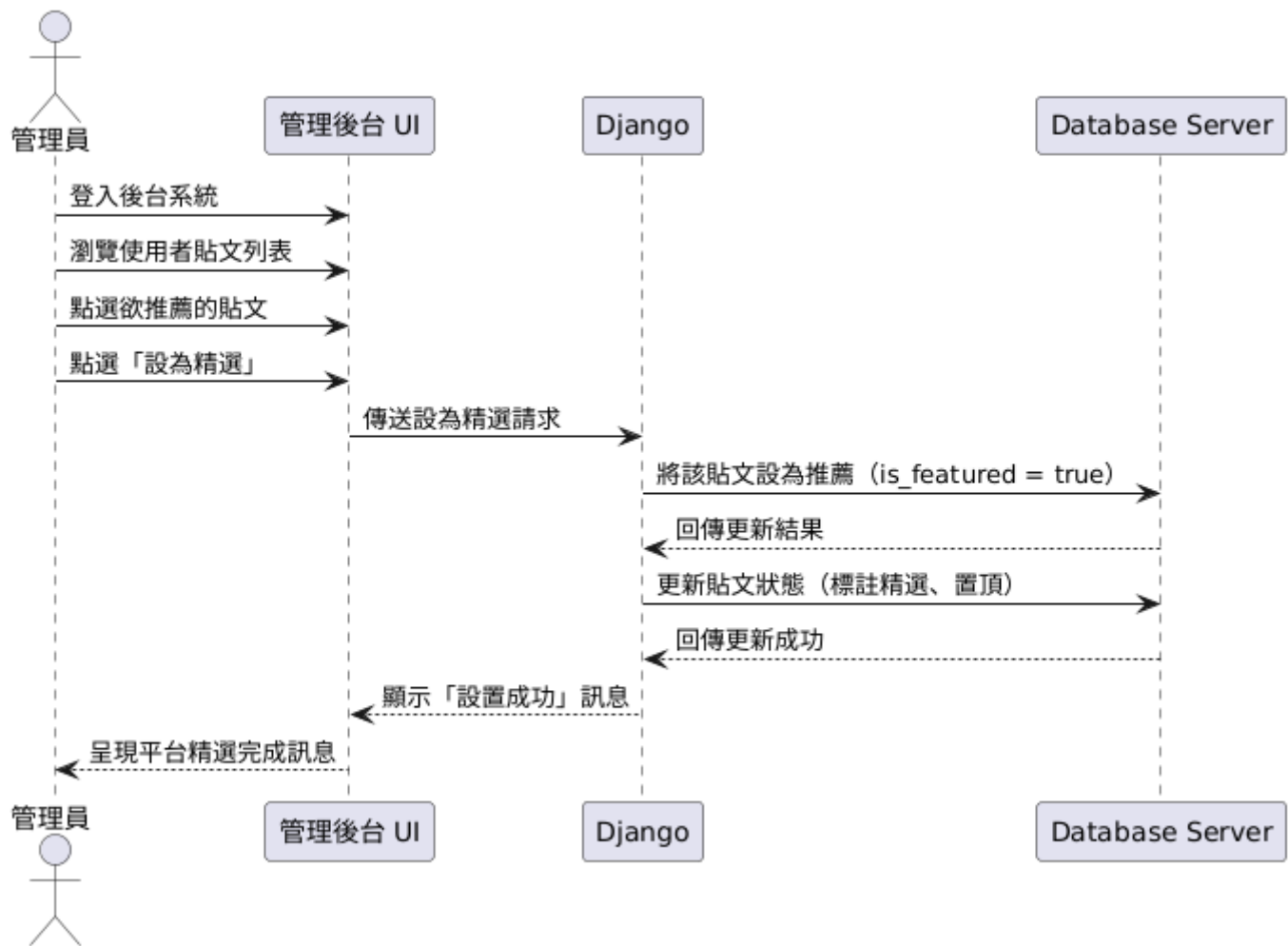


圖 6-1-21 循序圖之設置平台精選貼文

● 使用者帳號管理

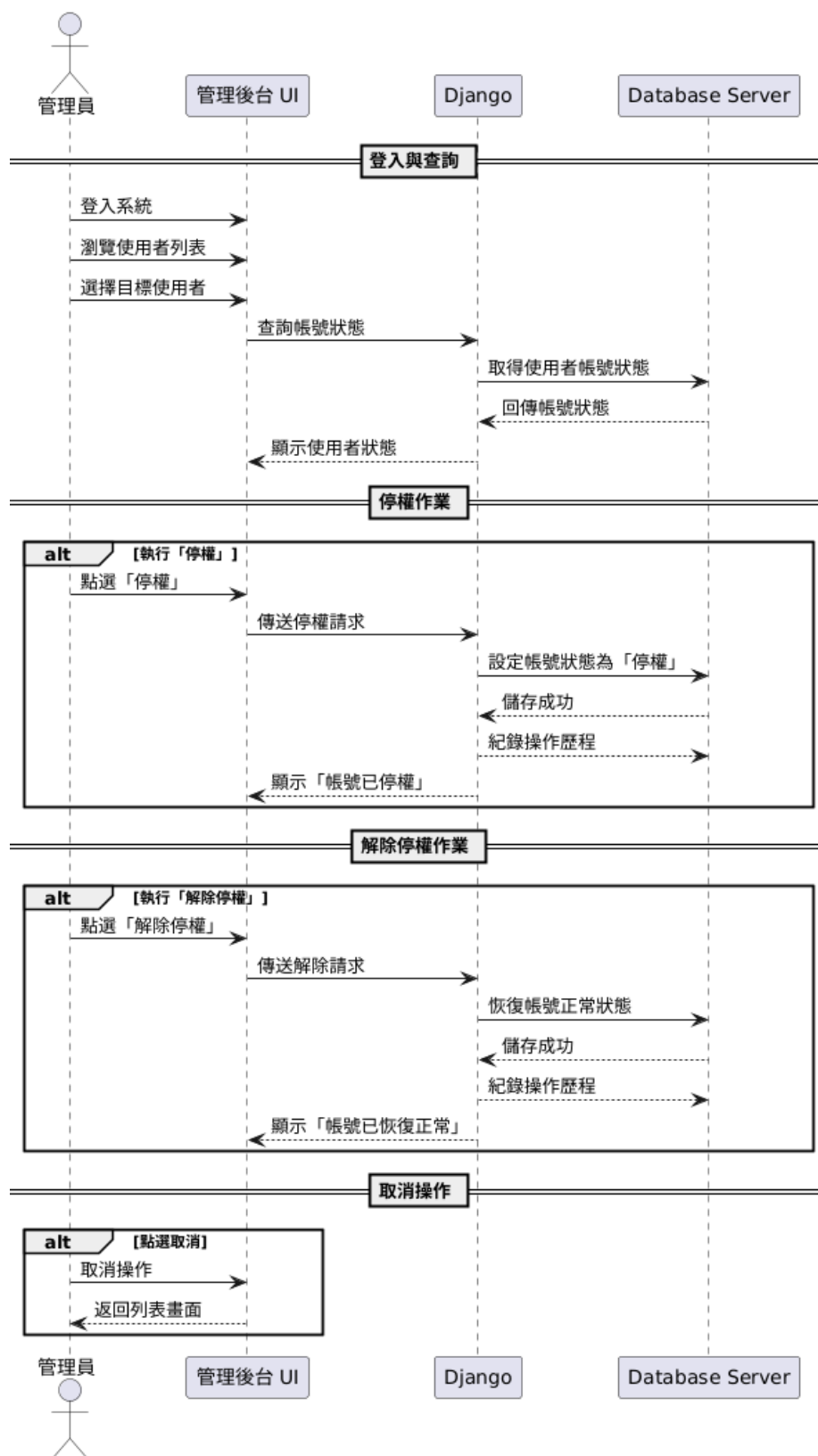


圖 6-1-22 循序圖之使用者帳號管理

● 查看平台數據

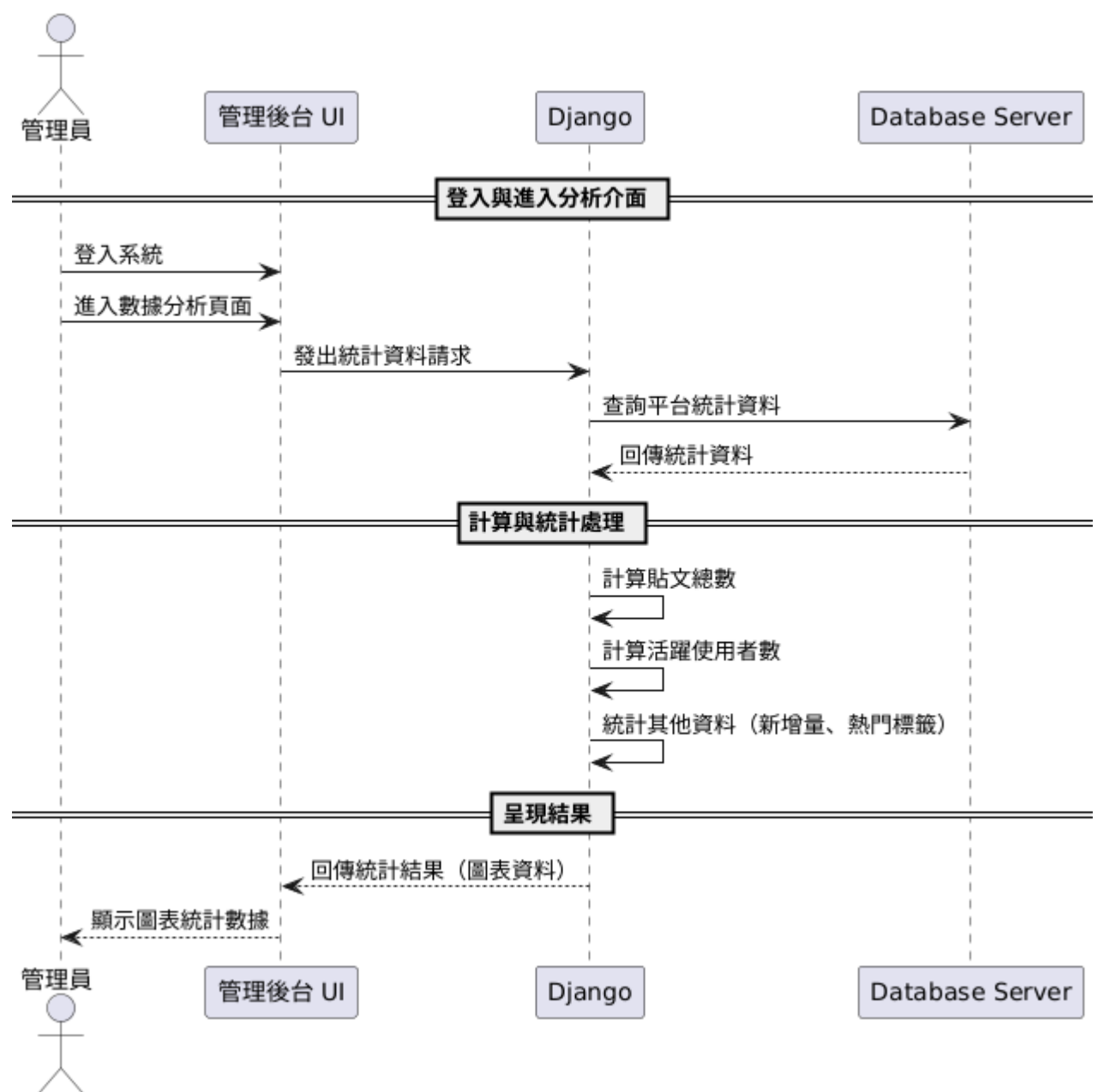


圖 6-1-23 循序圖之查看平台數據

● 用餐統計儀表板

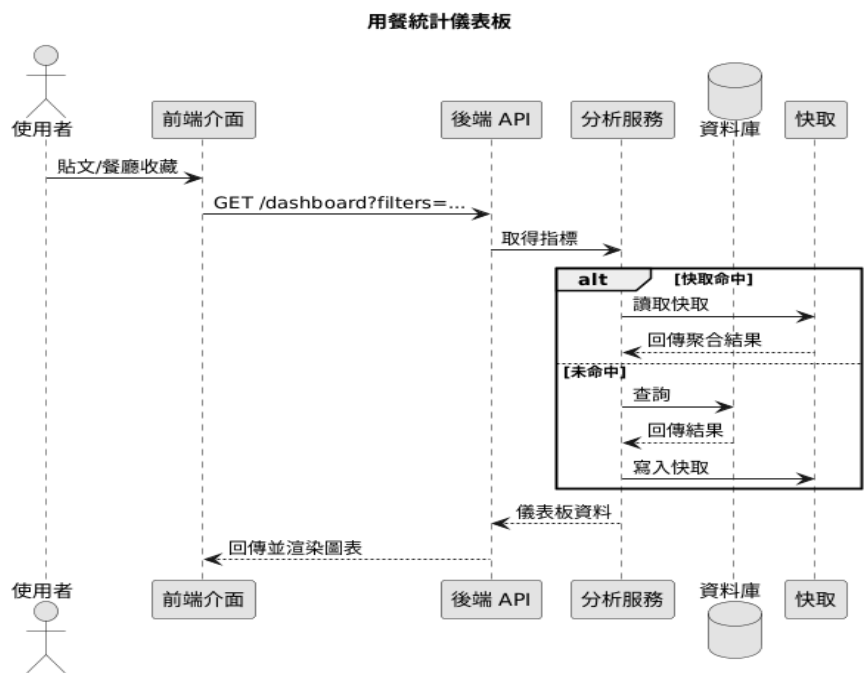


圖 6-1-24 循序圖之用餐統計儀表板

● 餐廳清單

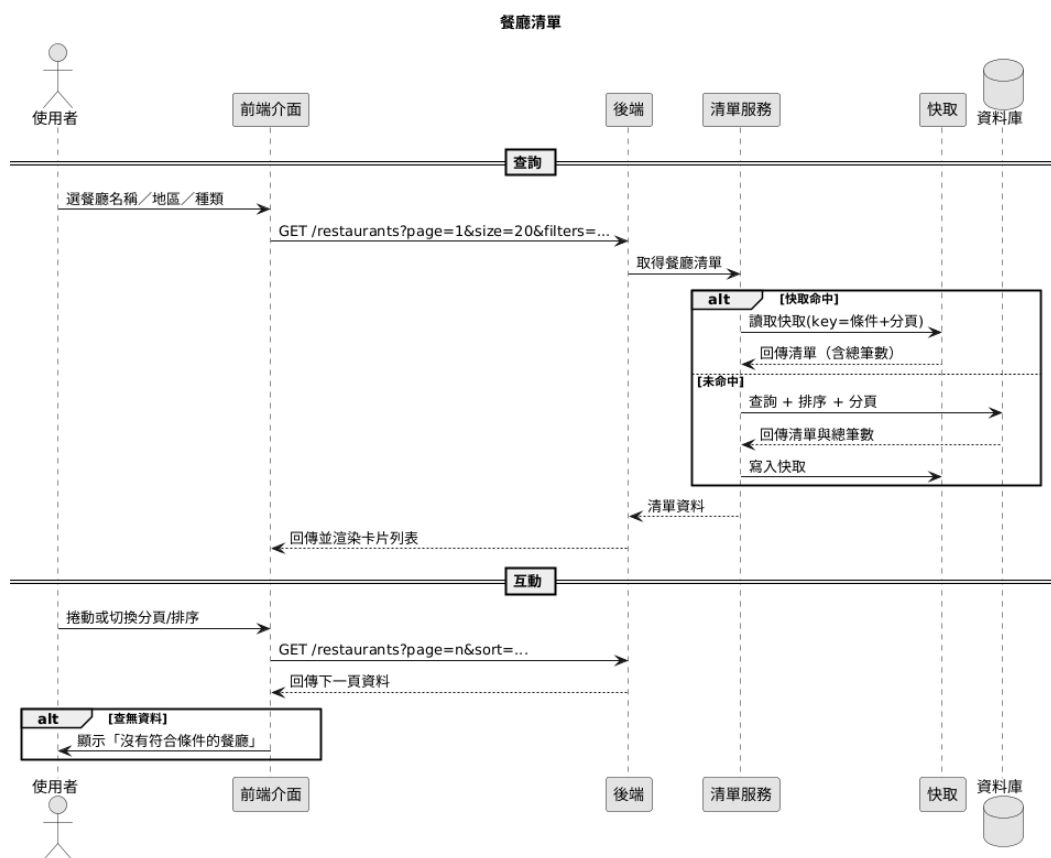


圖 6-1-25 循序圖之餐廳清單

● 隨機餐廳轉盤

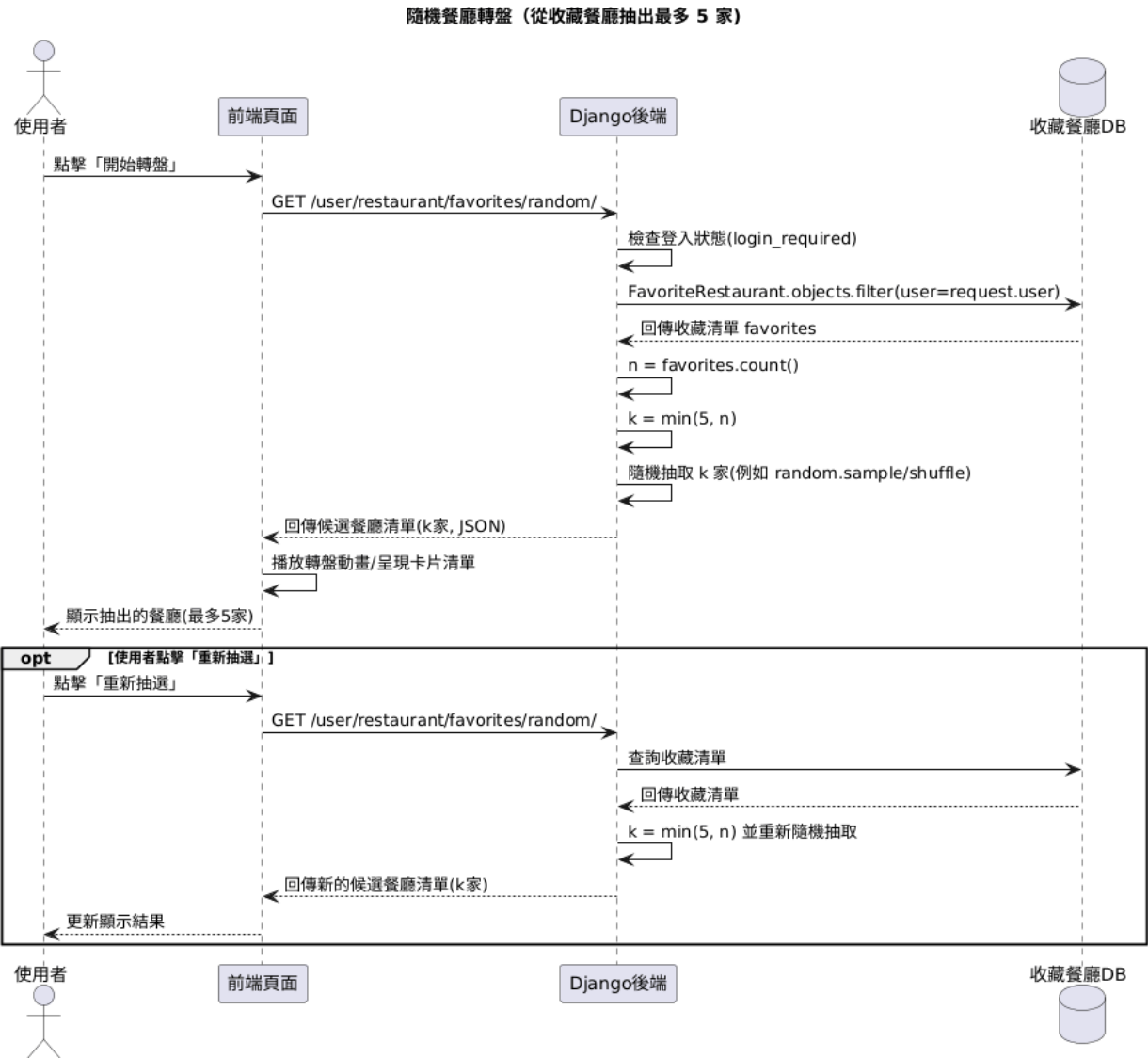


圖 6-1-26 循序圖之隨機餐廳轉盤

● 行程規劃

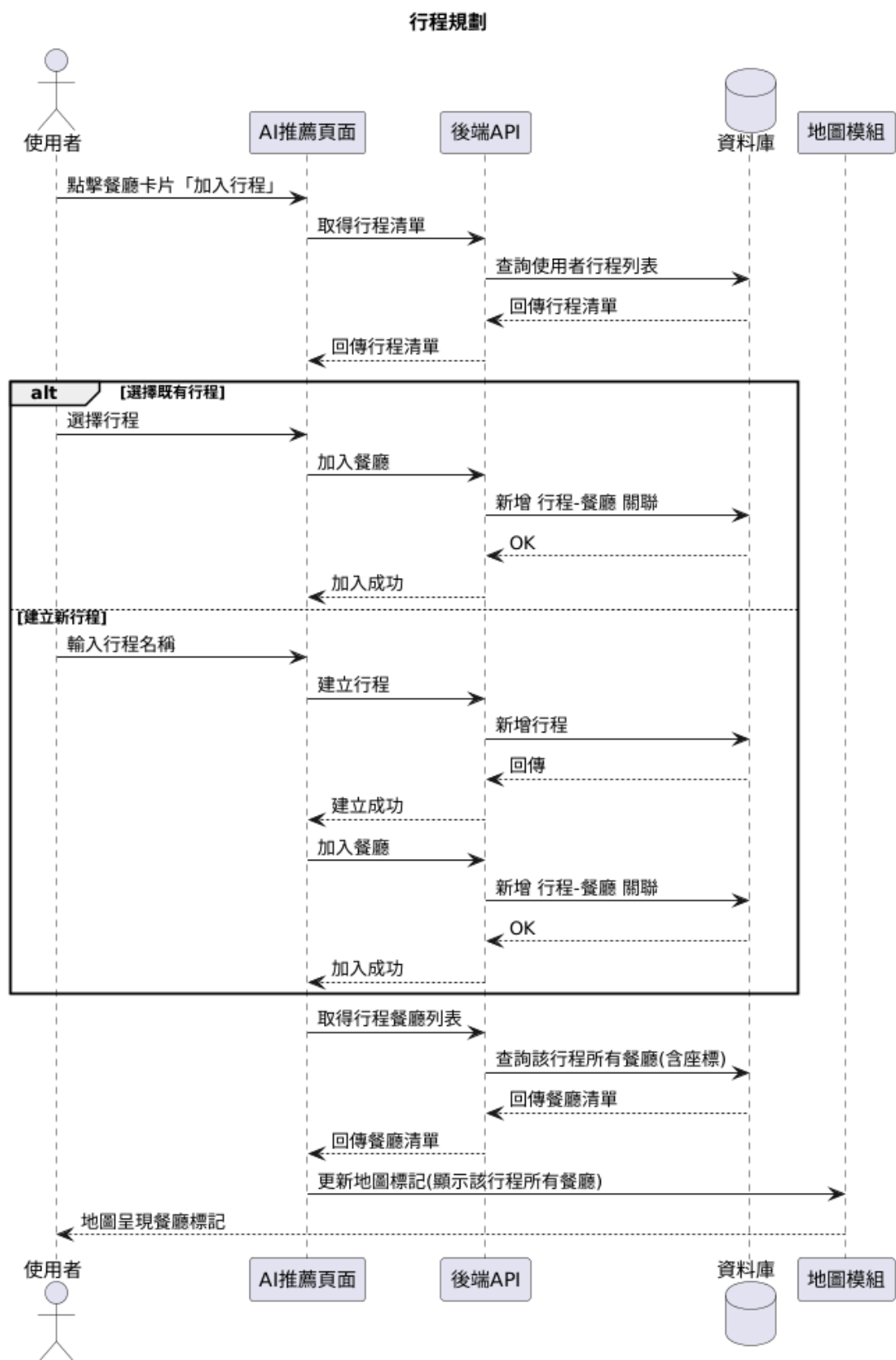


圖 6-1-27 循序圖之行程規劃

6-2 設計類別圖

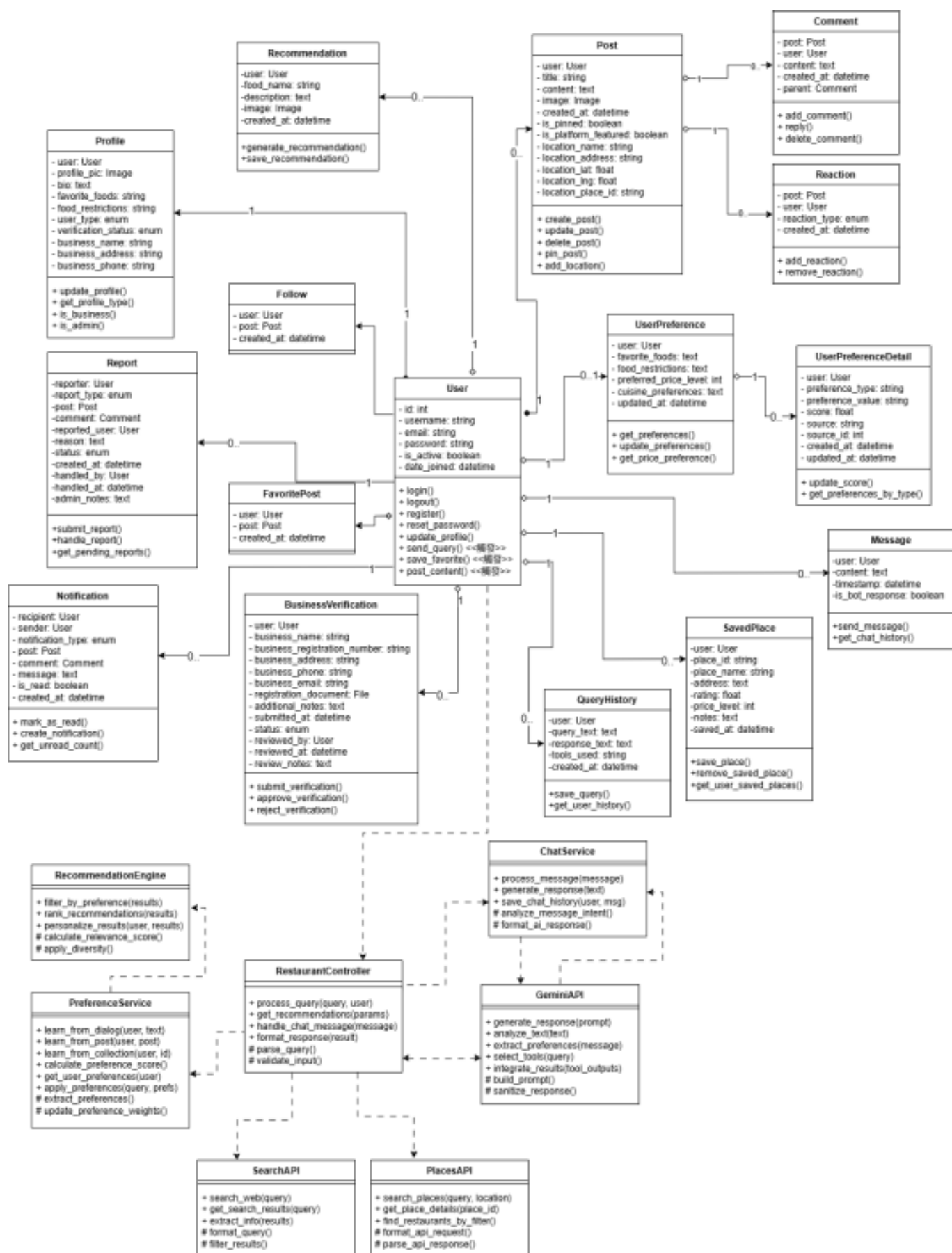


圖 6-2-1 設計類別圖

第7章 實作模型

7-1 佈署圖

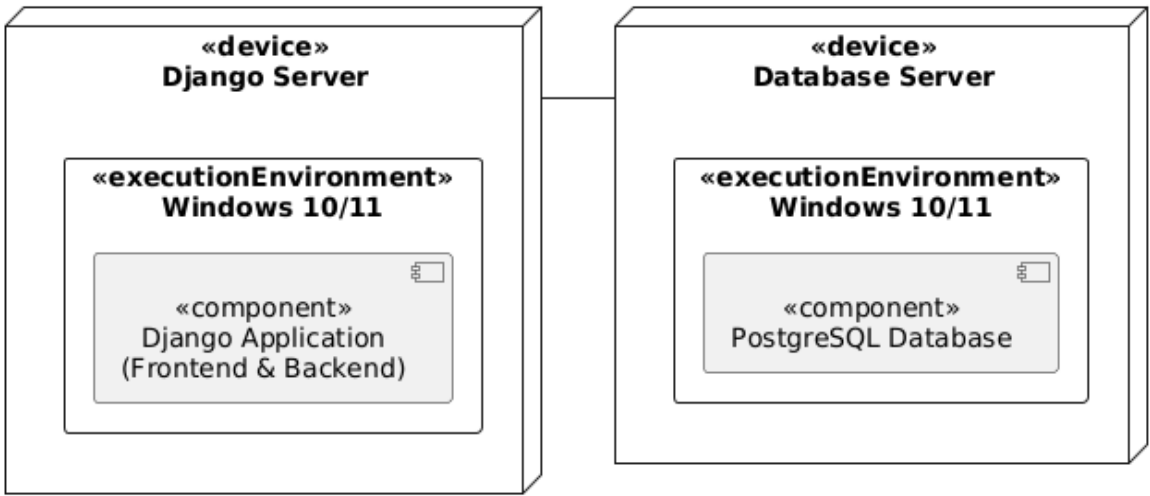


圖 7-1-1 佈署圖

7-2 套件圖

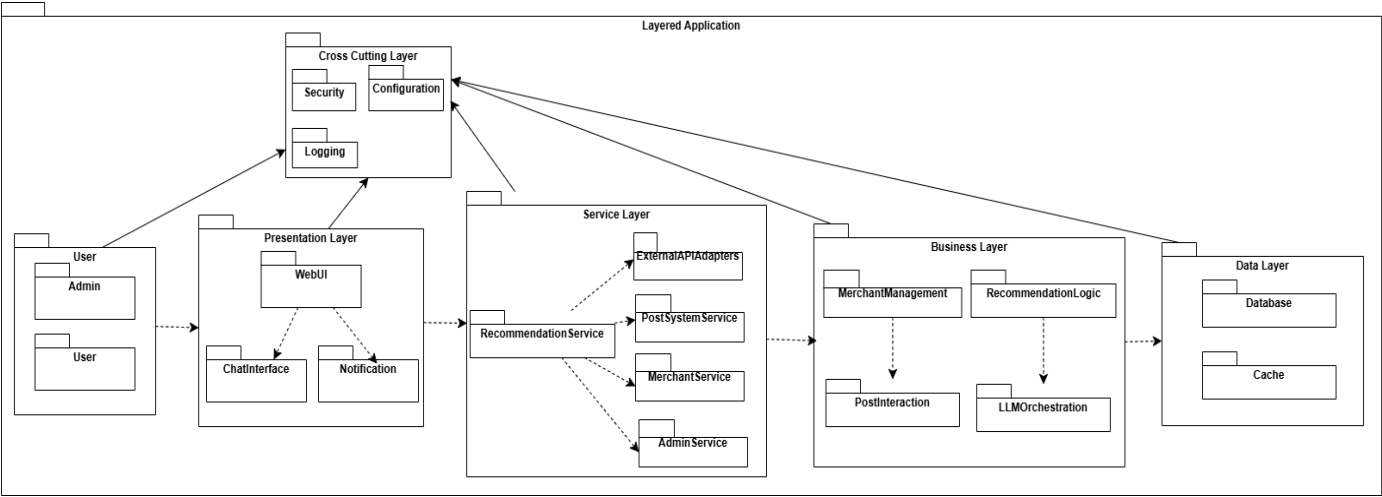


圖 7-2-1 套件圖

7-3 元件圖

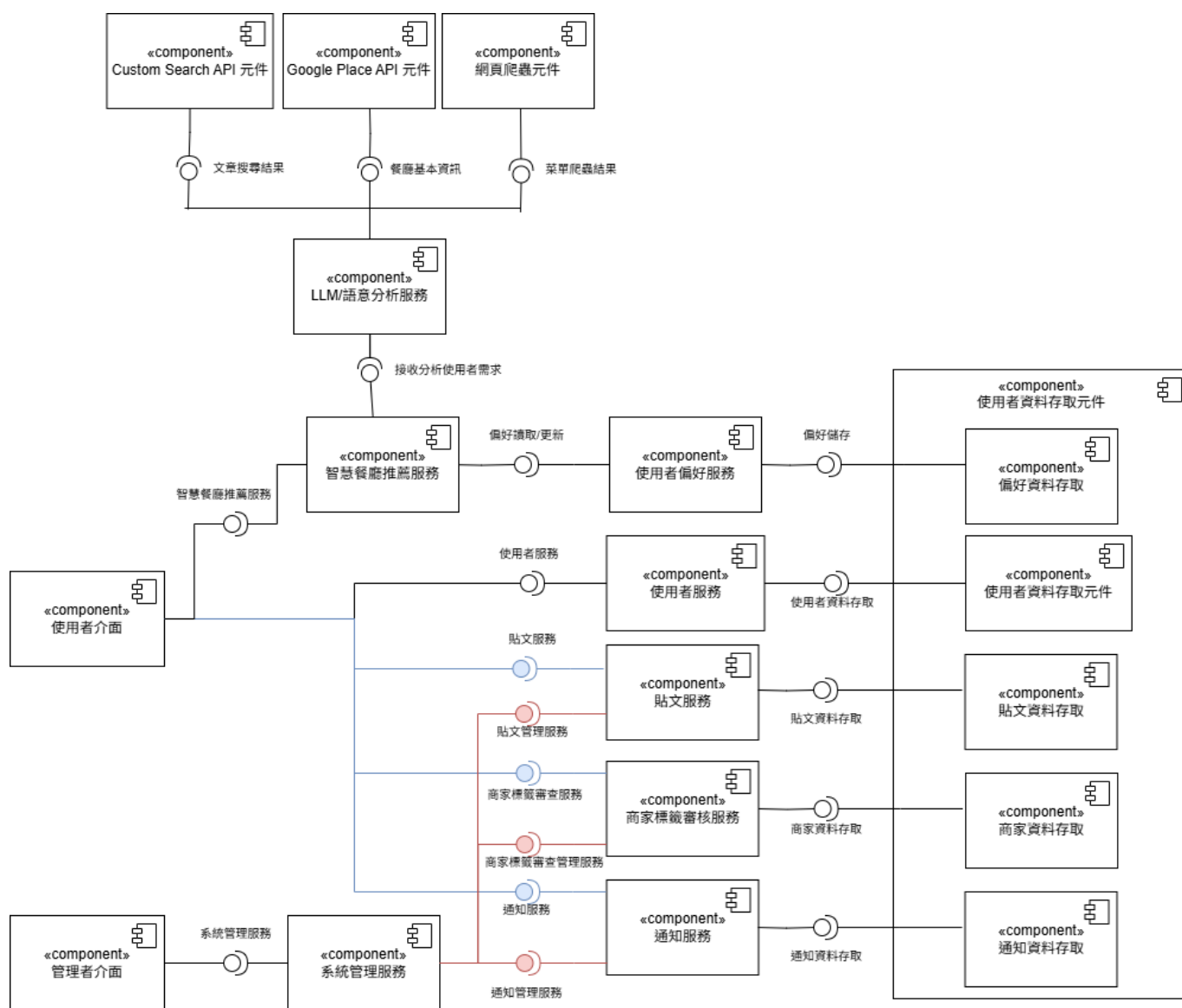


圖 7-3-1 套件圖

7-4 狀態機

1. 使用者帳號

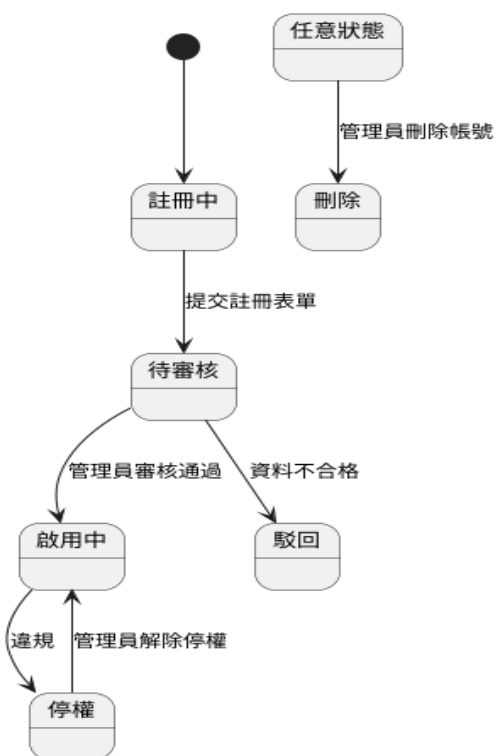


圖 7-4-1 狀態機之使用者帳號

2. 貼文狀態

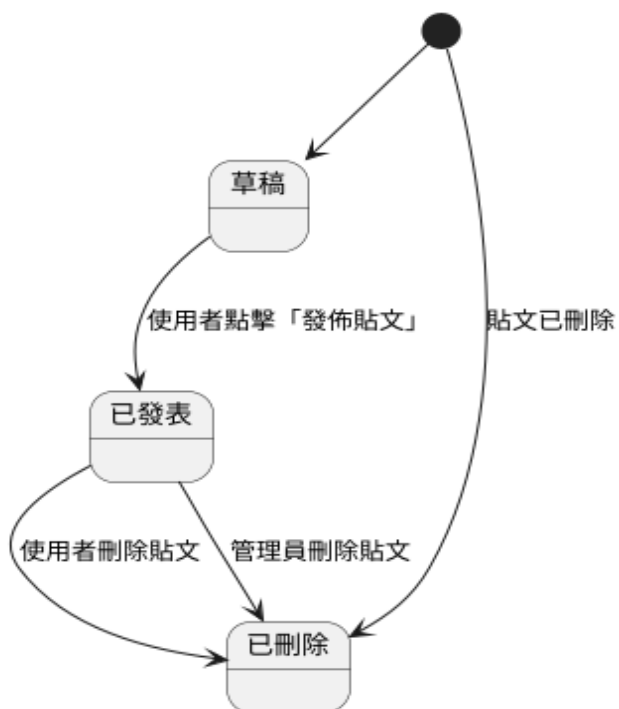


圖 7-4-2 狀態機之貼文狀態

3. 餐廳導航

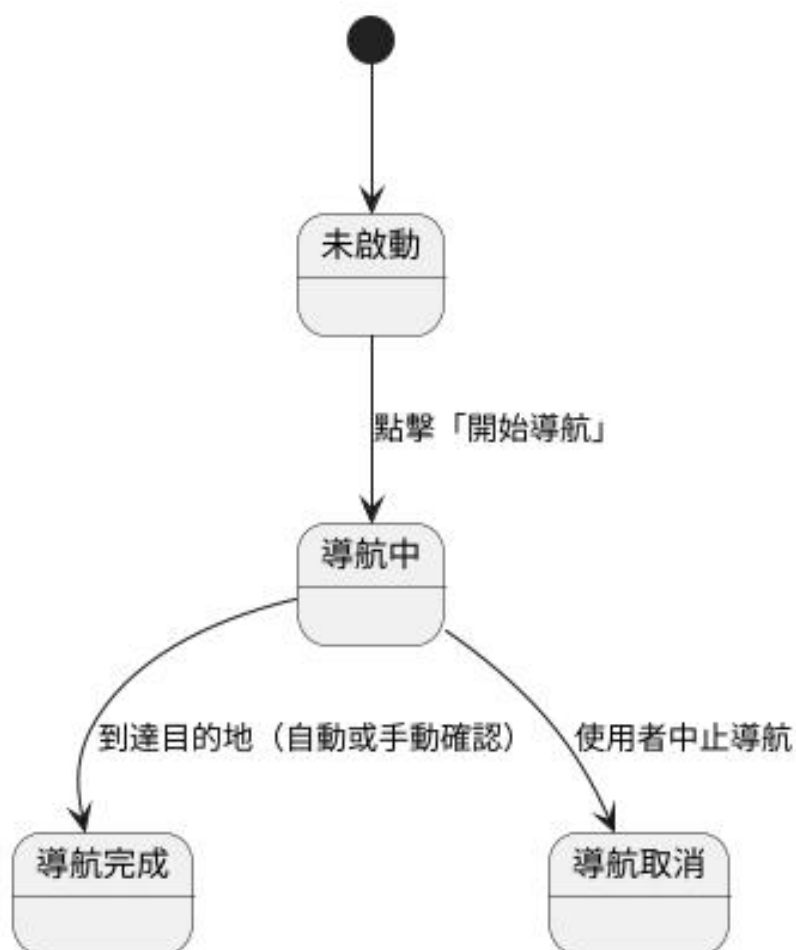


圖 7-4-3 狀態機之餐廳導航

4. 餐廳推薦

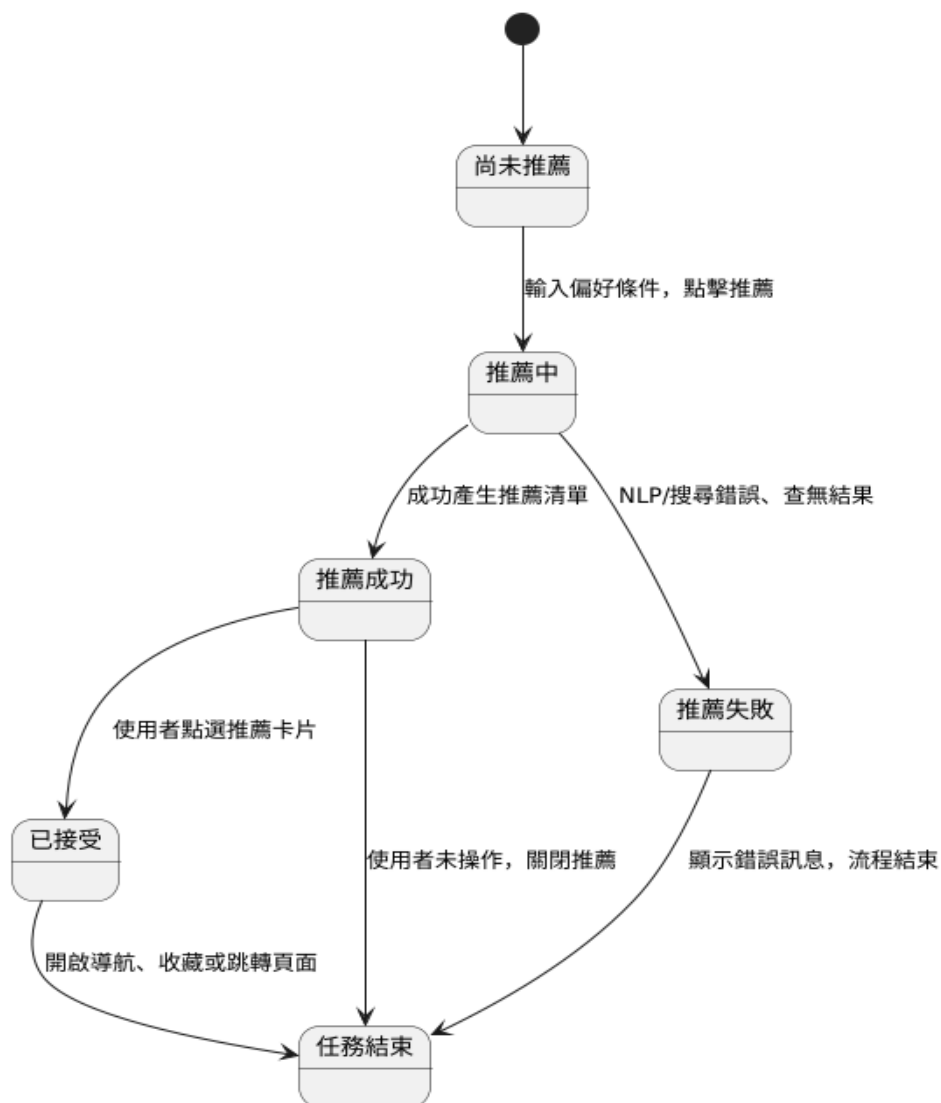


圖 7-4-4 狀態機之餐廳推薦

5. 貼文收藏

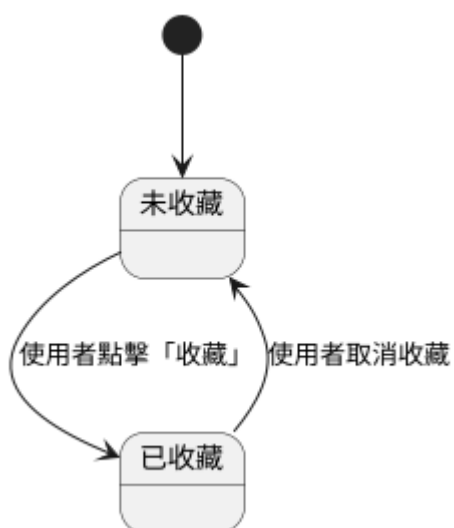


圖 7-4-5 狀態機之貼文收藏

6. 發表留言表情回應

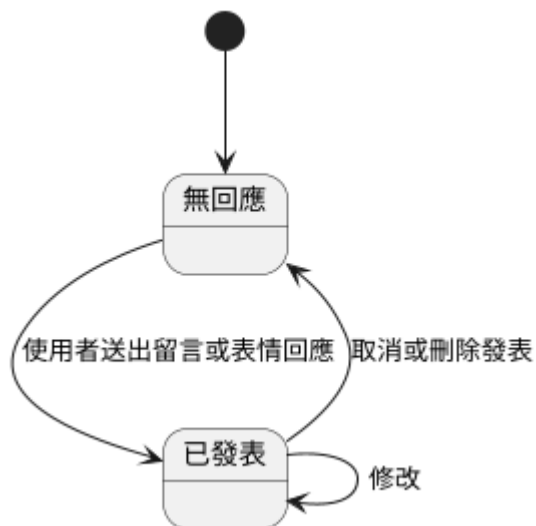


圖 7-4-6 狀態機之發表留言表情回應

7. 通知功能

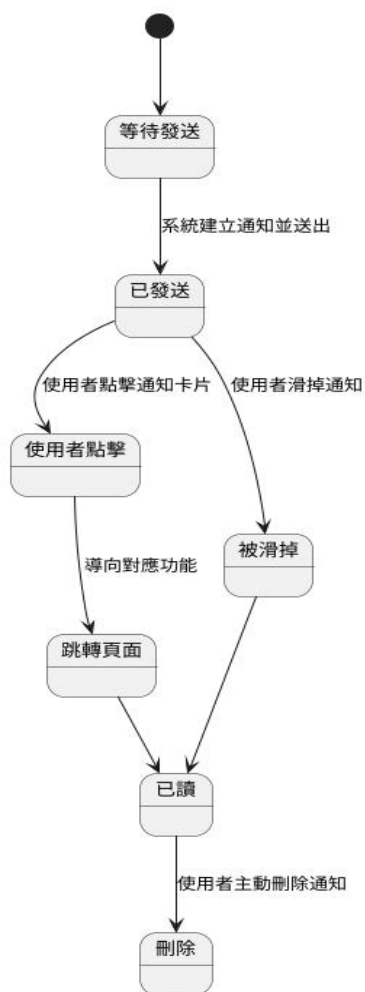


圖 7-4-7 狀態機之通知功能

第8章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯表



圖 8-1-1 資料庫關聯表

8-2 表格及其 Meta dataS

表 8-2-1 資料庫關聯表

資料表名稱		auth_user					
資料表描述		使用者資料表					
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵
v	id	使用者唯一識別碼	integer	32	是	否	
	password	加密後的使用者密碼	varchar	128	否	否	
	last_login	上次登入時間	timestamp with time zone		否	是	
	is_superuser	是否為超級使用者	boolean		否	否	
	username	使用者帳號名稱	varchar	150	是	否	
	first_name	使用者名字	varchar	150	否	否	
	last_name	使用者姓氏	varchar	150	否	否	
	email	使用者電子郵件地址	varchar	254	否	否	
	is_staff	是否為後台管理員帳號	boolean		否	否	
	is_active	帳號是否啟用	boolean		否	否	
	date_joined	使用者註冊時間	timestamp with time zone		否	否	

表 8-2-2 群組資料表

資料表名稱		auth_group					
資料表描述		群組資料表					
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵
v	id	群組唯一識別碼	integer	32	是	否	
	name	群組名稱	varchar	150	是	否	

表 8-2-3 群組資料表

資料表名稱		auth_user_groups					
資料表描述		使用者群組關聯表					
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空 值	外鍵
v	id	主鍵，自動遞增識別碼	bigint	64	否	否	
	user_id	關聯的使用者 ID	integer	32	是	否	v
	group_id	關聯的群組 ID	integer	32	是	否	v

表 8-2-4 群組與權限關聯表

資料表名稱		auth_group_permissions					
資料表描述		群組與權限關聯表					
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空 值	外鍵
v	id	關聯唯一識別碼	bigint	64	是	否	
	group_id	群組 ID	integer	32	否	否	v
	permission_id	群組 ID	integer	32	否	否	v

表 8-2-5 使用者與權限關聯表

資料表名稱		auth_user_permissions					
資料表描述		使用者與權限關聯表					
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空 值	外鍵
v	id	關聯唯一識別碼	bigint	64	是	否	
	user_id	使用者 ID	integer	32	否	否	v
	permission_id	權限 ID	integer	32	否	否	v

表 8-2-6 權限定義資料表

資料表名稱		auth_permission					
資料表描述		權限定義資料表					
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵
v	id	權限唯一識別碼	integer	32	是	否	
	name	權限名稱	varchar	255	否	否	
	content_type_id	ContentType ID	integer	32	否	否	v
	codename	權限代號	varchar	100	否	否	

表 8-2-7 訊息資料表

資料表名稱		chat_message					
資料表描述		訊息資料表					
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵
v	id	主鍵，自動遞增識別碼	bigint	64	是	否	
	content	訊息內容	text		否	否	
	timestamp	訊息產生時間	timestamp with time zone		否	否	
	is_bot_response	是否為系統回覆	boolean		否	否	
	user_id	訊息發送者的使用者 ID	integer	32	否	否	v

表 8-2-8 歷史資料表

資料表名稱		chat_queryhistory					
資料表描述		歷史資料表					
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵
v	id	查詢紀錄唯一識別碼	bigint	64	是	否	
	query_text	使用者輸入的查詢內容	text		否	否	
	response_text	系統回應的內容	text		否	否	
	tools_used	使用工具或 API 名稱列表	varchar	255	否	否	
	created_at	查詢時間	timestamp with time zone		否	否	

	user_id	查詢的使用者 ID	integer	32	否	否	v
--	---------	-----------	---------	----	---	---	---

表 8-2-9 餐廳推薦系統資料表

資料表名稱		chat_recommendation					
資料表描述		餐廳推薦系統資料表					
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵
v	id	推薦紀錄唯一識別碼	bigint	64	是	否	
	place_name	推薦餐廳名稱	varchar	100	否	否	
	description	餐廳描述	text		否	否	
	image	餐廳圖片 URL	varchar	100	否	是	
	created_at	推薦時間	timestamp with time zone		否	否	
	user_id	推薦對象的使用者 ID	integer	32	否	否	v

表 8-2-10 收藏餐廳資料表

資料表名稱		chat_savedplace					
資料表描述		收藏餐廳資料表					
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵
v	id	收藏紀錄唯一識別碼	bigint	64	是	否	
	place_id	餐廳唯一識別碼	varchar	255	是	否	
	place_name	餐廳名稱	varchar	255	否	否	
	address	餐廳地址	text		否	否	
	rating	餐廳評分	double precision	53	否	是	
	price_level	價格等級	integer	32	否	是	
	notes	使用者備註	text		否	否	
	saved_at	收藏時間	timestamp with time zone		否	否	
	user_id	收藏該餐廳的使用者 ID	integer	32	否	否	v

表 8-2-11 使用者偏好資料表

資料表名稱		chat_userpreference					
資料表描述		使用者偏好資料表					
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵
v	id	主鍵 ID	bigint	64	是	否	
	favorite_foods	喜愛食物	text		否	否	
	food_restrictions	飲食限制	text		否	否	
	preferred_price_level	偏好價格等級	integer	32	否	是	
	cuisine_preferences	偏好料理類型	text		否	否	
	updated_at	偏好更新時間	timestamp with time zone		否	否	
	user_id	使用者 ID	integer	32	否	否	v

表 8-2-12 使用者偏好內容資料表

資料表名稱		chat_userpreferencecontentdetail					
資料表描述		使用者偏好內容資料表					
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵
v	id	主鍵 ID	integer	32	否	否	
	preference_type	偏好類型	varchar	20	否	否	
	preference_value	偏好值	varchar	255	否	否	
	score	偏好分數	varchar	53	否	否	
	source	偏好來源	varchar	20	否	否	
	source_id	來源參考 ID	integer	32	否	是	
	created_at	建立時間	timestamp with time zone		否	否	
	updated_at	更新時間	timestamp with time zone		否	否	
	user_id	使用者 ID	integer	32	否	否	v

表 8-2-13 使用者評論資料表

資料表名稱		user_comment					
資料表描述		使用者評論資料表					
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵
v	id	評論唯一識別碼	bigint	64	是	否	
	content	留言內容	text		否	否	
	created_at	留言建立時間	timestamp with time zone		否	否	
	parent_id	上層留言	bigint	64	否	是	v
	post_id	留言所屬貼文	bigint	64	否	否	v
	user_id	留言者使用者 ID	integer	32	否	否	v

表 8-2-14 使用者收藏資料表

資料表名稱		user_favoritepost						
資料表描述		使用者收藏資料表						
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵	
v	id	收藏紀錄唯一識別碼	bigint	64	是	否		
	created_at	收藏時間	timestamp with time zone		否	否		
	post_id	被收藏的貼文 ID	bigint	64	是	否	v	
	user_id	收藏者的使用者 ID	integer	32	是	否	v	

表 8-2-15 使用者追蹤資料表

資料表名稱		user_follow						
資料表描述		使用者追蹤資料表						
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵	
v	id	追蹤記錄唯一識別碼	bigint	64	是	否		
	created_at	建立時間	timestamp with time zone		否	否		
	followed_id	被追蹤者的使用者 ID	integer	32	是	否	v	
	follower_id	追蹤者的使用者	integer	32	是	否	v	

		ID					
--	--	----	--	--	--	--	--

表 8-2-16 使用者通知資料表

資料表名稱		user_notification					
資料表描述		使用者通知資料表					
主 鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允 許 空 值	外 鍵
v	id	通知唯一識別碼	bigint	64	是	否	
	tification_type	通知類型	varchar	10	否	否	
	message	通知訊息內容	text		否	否	
	is_read	是否已讀	boolean		否	否	
	created_at	通知建立時間	timestamp with time zone		否	否	
	comment_id	關聯評論 ID	bigint	64	否	是	v
	post_id	關聯貼文 ID	bigint	64	否	是	v
	recipient_id	通知接收者 ID	integer	32	否	否	v
	sender_id	通知發送者 ID	integer	32	否	是	v

表 8-2-17 使用者貼文資料表

資料表名稱		user_post						
資料表描述		使用者貼文資料表						
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵	
v	id	貼文唯一識別碼	bigint	64	是	否		
	title	貼文標題	varchar	100	否	否		
	content	貼文內容	text		否	否		
	created_at	貼文建立時間	timestamp with time zone		否	否		
	is_pinned	是否置頂	boolean		否	否		
	is_platform_featured	是否平台推薦	boolean		否	否		
	location_address	貼文標記地址	varchar	300	否	是		
	location_lat	地點緯度	double precision	53	否	是		
	location_lng	地點經度	double precision	53	否	是		
	location_name	地點名稱	varchar	200	否	是		
	location_place_id	地點在第三方平台的 ID	varchar	300	否	是		
	restaurant_type	餐廳類型	varchar	100	否	是		
	dining_date	用餐日期	date		否	是		
	meal_time	用餐時段	varchar	20	否	是		
	type	類型	varchar	20	否	否		
	user_id	發文使用者 ID	integer	32	否	否		

表 8-2-18 使用者個人資料資料表

資料表名稱		user_profile					
資料表描述		使用者個人資料資料表					
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵
v	id	個人資料唯一識別碼	bigint	64	是	否	
	profile_pic	頭像圖片路徑或 URL	varchar	100	否	否	
	bio	個人簡介	text		否	否	
	user_id	對應使用者帳號 ID	integer	32	是	否	v
	favorite_foods	喜歡的食物（文字描述）	varchar	200	否	否	
	food_restrictions	飲食限制（如過敏、素食）	varchar	200	否	否	
	business_address	商家地址（商家專用）	varchar	200	否	是	
	business_name	商家名稱（商家專用）	varchar	100	否	是	
	business_phone	商家電話（商家專用）	varchar	20	否	是	
	user_type	使用者類型（一般或商家）	varchar	10	否	否	
	verification_status	驗證狀態（如審核通過否）	varchar	10	否	否	

表 8-2-19 使用者互動反應資料表

資料表名稱		user_reaction					
資料表描述		使用者互動反應資料表					
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵
v	id	表情回應紀錄唯一識別碼	bigint	64	是	否	
	reaction_type	表情類型	varchar	10	否	否	
	created_at	回應建立時間	timestamp with time zone		否	否	
	post_id	目標貼文 ID	bigint	64	是	否	v
	user_id	回應使用者 ID	integer	32	是	否	v

表 8-2-20 使用者回報資料表

資料表名稱		user_report						
資料表描述		使用者回報資料表						
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵	
v	id	回報紀錄唯一識別碼	bigint	64	是	否		
	report_type	回報類型	varchar	10	否	否		
	reason	回報原因描述	text		否	否		
	status	回報處理狀態	varchar	10	否	否		
	created_at	回報建立時間	timestamp with time zone		否	否		
	handled_at	回報處理時間	timestamp with time zone		否	是		
	admin_否 tes	管理員處理備註	text		否	否		
	comment_id	相關留言 ID	bigint	64	否	是	v	
	handled_by_id	處理該回報的管理員 ID	integer	32	否	是	v	
	post_id	相關貼文 ID	bigint	64	否	是	v	
	reported_user_id	被回報的使用者 ID	integer	32	否	是	v	
	reporter_id	回報者使用者 ID	integer	32	否	否	v	

表 8-2-21 餐廳資料表

資料表名稱		restaurants_restaurant						
資料表描述		餐廳資料表						
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵	
v	id	餐廳唯一識別碼	bigint		是	否		
	place_id	Place api 抓到的 id	varchar	300	否	否	v	
	name	餐廳名稱	varchar	200	否	否		
	formatted_address	餐廳地址	varchar	400	否	否		
	lat	緯度	float8		否	否		
	lng	經度	float8		否	是		
	business_status	營運狀況	varchar	30	否	是		
	open_status	相關留言 ID	varchar	10	否	否		
	price_level	價格	Int2		否	否		
	rating	星等	Float8		否	是		
	user_ratings_total	使用者評論數量	Int4		否	是		
	types	餐廳類型	jsonb		否	是		
	website	官方網站	varchar	200	否	否		
	google_maps_url	map 地址	varchar	200	否	否		
	weekday_text	每週營業時間	Jsonb		否	是		
	description	官方簡述	Text		否	否		
	first_seen_at	首次寫入	timestamptz		否	否		
	last_fetched_at	最後抓取	timestamptz		否	否		

表 8-2-22 餐廳屬性資料表

資料表名稱		restaurants_restaurantattribute						
資料表描述		餐廳屬性資料表						
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵	
v	id	屬性唯一識別碼	Int8		是	否		
	Key	屬性關鍵字	varchar	60	否	否		
	Value	屬性值	varchar	120	否	否		
	Source	來源	varchar	32	否	否		
	restaurant_id	餐廳 id	Int8		是	否	v	

表 8-2-23 餐廳評論資料表

資料表名稱		restaurants_restaurantreview						
資料表描述		餐廳評論資料表						
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵	
v	id	評論唯一識別	Int	8	是	否		
	author_name	評論者名稱	varchar	60	否	否		
	author_url	評論者網址	Varchar	120	否	否		
	rating	星級	Int	2	否	是		
	published_at	發布時間	timestampzt		否	是		
	text	內容	Text		否	否		
	category_scores	類別分數	Jsonb		否	是		
	restaurant_id	餐廳 id	int	8	是	否	v	

表 8-2-24 餐廳照片資料表

資料表名稱		restaurants_restaurantphoto						
資料表描述		餐廳照片資料表						
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵	
v	id	圖片唯一識別	Int	8	是	否		
	Source	來源	varchar	32	否	否		
	photo_reference	遠端圖片 URL	varchar	500	否	否		
	remote_url	原始來源的圖片參考字串	varchar	200	否	否		
	File	本地端圖片檔	varchar	100	否	否		
	Width	寬	Int	4	否	是		
	Height	高	Int	4	否	是		
	attribution	版權出處	Text	8	否	否		
	collected_at	抓取時間	timestampzt		否	否		
	restaurant_id	餐廳 id	int	8	是	否	v	

表 8-2-25 餐廳照片資料表

資料表名稱		restaurants_restaurantindicatordetail						
資料表描述		餐廳指標資料表						
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵	
v	id	指標唯一識別	Int	8	是	否		
	place_id	餐廳 place_id	varchar	300	否	否	v	
	indicator_type	指標類型	varchar	20	否	否		
	score	分數	float	8	否	否		
	source	來源	varchar	20	否	否		
	source_id	來源 id	Int	4	否	否		
	created_at	創建時間	timestampz		否	否		
	updated_at	更新時間	timestampz		否	否		

表 8-2-26 貼文照片資料表

資料表名稱		post_postimage						
資料表描述		貼文圖片資料表						
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵	
v	id	評論圖片唯一識別	Int	8	是	否		
	image	圖片名稱	varchar	100	否	否		
	post_id	貼文 id	int	8	否	否	v	

表 8-2-27 收藏貼文資料表

資料表名稱		post_favoritepost						
資料表描述		收藏資料表						
主鍵	欄位名稱	欄位說明	資料型態	長度	唯一性	允許空值	外鍵	
v	id	貼文收藏記錄唯一識別	Int	8	是	否		
	created_at	收藏日期	timestampz	100	否	否		
	post_id	貼文 id	int	8	是	否	v	
	user_id	收藏者 id	int	4	是	否	v	

第9章 程式

9-1 元件清單及規格描述

表 9-1-1 前台網頁元件清單及其規格描述表

分類	檔案名稱	功能說明
chat	api_urls.py	定義這個模組對外的 API 路由
	apps.py	讓系統知道這個 app 的名稱與初始化行為
	food_controller.py	食物/菜單相關的邏輯控制器(比對關鍵字)
	models.py	資料表模型
	preference_service.py	用戶偏好服務
	restaurant_controller.py	推薦核心流程

	serializers.py	把 Message 轉成/還原成 JSON
	urls.py	網站路由
	views.py	各個頁面的 View 與 API 處理
	tools/api_keys.py	集中管理外部 API 金鑰的模組
	tools/gemini.py	封裝 Google Gemini 2.0 Flash
	tools/llm_factory.py	依設定/參數回傳 gemini
	tools/menu_scraper.py	簡單菜單爬蟲工具
	tools/places_api.py	Google Places API 包裝
	tools/search_api.py	Google 自訂搜尋 API 包裝

post	apps.py	Django App 設定
	forms.py	餐廳「主類型→細項」的選單對應、用餐時段與日期欄位
	models.py	資料表模型
	services.py	呼叫本地 FastAPI 進行「餐廳指標」與「用戶偏好」分析
	urls.py	貼文相關路由
	views.py	對應各路由的處理
	content_analyzer/analyze_restaurant_indicators.py	把貼文內容切句、抽關鍵詞與情感
	content_analyzer/analyze_user_preferences.py	從貼文抽食物相關片語

	content_analyzer/ml_model s.py	集中初始化 NLP/ML
restaurants	admin.py	Django 後台設定
	apps.py	App 設定與啟動時載入 signals
	models.py	資料表模型
	signal.py	監聽 RestaurantPhoto 的新增/刪除
	urls.py	餐廳相關路由
	views.py	頁面/資料邏輯
	crawlers/main.py	整個爬蟲的中心

	crawlers/paths.py	集中管理輸出路徑與檔名
	crawlers/scraper.py	實際爬取功能
	crawlers/utils.py	工具
	current/ all_reviews.json	餐廳評論
	current/ restaurant_scores_explicit.js on	餐廳指標
	current/ store_intros.json	餐廳資料
	current/ town.json	縣市區域
	current/ restaurant_scores_explicit.p y	產出每家店的指標

	management\commands\import_explicit_scores.py	指標統計匯入資料庫
user	api_urls.py	API 路由
	api.py	API
	apps.py	Django App 設定
	context_processors.py	計算目前使用者的未讀通知數
	forms.py	各類表單
	models.py	資料表模型
	serializers.py	貼文、評論的序列化

	signals.py	當建立 User 時自動建立/儲存對應的 Profile
	urls.py	網站路由
	views.py	頁面/邏輯主體
ai	apps.py	定義 AiConfig
	urls.py	網站路由
	views.py	實作各端點
	llm_module/llm_inference_api.py	意圖/實體分析與推薦理由生成
	utils/utils_card_enhancer.py	把原始餐廳資料補強成前端可用的豐富卡片欄位

	utils/utils_card.py	處理餐廳卡片用的工具
	utils/utils_chat_view.py	依現在時間判斷餐期、平日或週末與節日標記
	utils/utils_common.py	提供文字正規化函式
	utils/utils_emotion_parser.py	用關鍵字從輸入文字粗略判斷情緒
	utils/utils_preference_parser.py	從中文句子解析長短期飲食偏好並消除衝突
	utils/utils_prompt.py	偵測使用者表述的模糊程度並給對應的引導語
	utils/utils_semantic.py	抽取否定條件並切成可用的條件詞
restaurant_recommendation	asgi.py	系統 ASGI 入口

_system	settings.py	Django 全域設定
	urls.py	路由總表
	wsgi.py	系統 WSGI 入口

表 9-1-2 後端元件清單及其規格描述表

分類	檔案名稱	功能說明
admin	admin_dashboard.html	管理儀表板
	announcement_list.html	公告列表
	confirm_delete.html	刪除確認頁
	create_announcement.html	新增公告表單

	edit_announcement.html	編輯公告表單
announcement	announcement_detail.html	單一公告詳情頁
	announcement_list.html	公告總覽列表
chat	about.html	系統介紹
	assistant.html	系統使用指南
	chat_room.html	餐廳推薦頁面
	user_preferences.html	用戶飲食偏好表單
notification	notifications.html	通知中心
post	create_post.html	建立貼文表單

	edit_post.html	編輯貼文表單
	post_history.html	貼文紀錄
	view_post.html	貼文詳情頁
report	admin_reports.html	回報審核
	handle_report.html	處理回報
	report_form.html	回報頁
	system_report_form.html	問題回報頁
restaurant	confirm_delete_restaurant.html	確認刪除收藏餐廳
	favorite_restaurants.html	收藏餐廳清單

	restaurant_detail.html	餐廳詳細資訊
	search_restaurants.html	餐廳列表
social	explore.html	探索頁
	favorites.html	貼文收藏
user	confirm_delete.html	刪除貼文評論
	following.html	追蹤用戶
	login.html	登入頁
	post_list.html	貼文清單
	profile.html	個人資料

	register.html	註冊頁
	user_meal_dashboard.html	用餐統計
	user_meal_dashboard/ _dashboard_city_map.html	縣市用餐紀錄總覽
	user_meal_dashboard/ _dashboard_time_chart.html	每月用餐時段分布
	user_meal_dashboard/ _dashboard_type_chart.html	本月常吃餐廳類型
	base.html	主頁內容

9-2 其他附屬之各種元件

表 9-2-1 後端元件清單及其規格描述表

annotated-types	0.7.0	Pydantic 相關的型別註解工具，補強型別驗證
asgiref	3.8.1	ASGI 介面工具
beautifulsoup4	4.13.4	解析 HTML 的爬蟲利器
cachetools	5.5.2	快取工具
certifi	2025.4.2	內建可信 CA 憑證集合，確保 HTTPS 驗證
charset-normalizer	3.4.2	自動偵測文字編碼

Django	4.2.24	Web 主框架
django-cleanup	9.0.0	自動清理被刪除 Model 檔案 (如上傳圖片)
django-crispy-forms	2.4	表單排版更好看、更易客製
djangorestframework	3.16.1	快速做 RESTful API 的工具
google-ai-generativelanguage	0.6.15	Google 生成式語言 API 的官方封裝
google-api-core	2.25.0	Google API 共用核心 (認證、重試、傳輸)
google-api-python-client	2.170.0	呼叫各種 Google API 的通用客戶端
google-auth	2.40.2	服務帳戶等認證套件

google-auth-httpplib2	0.2.0	google-auth 與 httpplib2 的整合
google-generativeai	0.8.5	Google 生成式 AI Python 客戶端
googleapis-common-protos	1.70.0	Google 常用 Protobuf 訊息定義
grpcio	1.72.1	部分 Google 服務工具
grpcio-status	1.71.0	狀態碼與錯誤處理輔助
httpplib2	0.22.0	輕量 HTTP 客戶端
idna	3.10	處理國際化網域名稱
pillow	11.3.0	影像處理

proto-plus	1.26.1	讓 Protobuf 更像 Python 物件地操作
protobuf	5.29.5	Google 的序列化格式
psycopg2-binary	2.9.10	PostgreSQL 的 Python 連線驅動
pyasn1	0.6.1	ASN.1 編碼/解碼
pyasn1_modules	0.4.2	pyasn1 的常見模組擴充
pydantic	2.11.5	資料模型與驗證
pydantic_core	2.33.2	Pydantic 的高效核心
pyparsing	3.2.3	字串語法剖析工具

python-dotenv	1.1.1	讀取 .env 環境變數
python-magic	0.4.27	檔案 MIME 類型偵測
requests	2.32.3	最常見的 HTTP 客戶端
rsa	4.9.1	RSA 加解密
soupsieve	2.7	提供 CSS 選擇器給 BeautifulSoup 使用
sqlparse	0.5.3	SQL 語法解析
tqdm	4.67.1	簡易進度條
typing-inspection	0.4.1	檢查/反射 typing 型別細節的小工具

typing_extensions	4.14.0	補齊新版 Python 的型別功能到舊版
uritemplate	4.2.0	URI 範本展開（Google API 用）
urllib3	2.4.0	底層 HTTP 連線池與請求（requests 依賴）

第10章 測試模型

10-1 其他附屬之各種元件

本測試計畫依系統使用者角色區分為「一般使用者」與「平台管理者」，分別針對其可操作功能進行測試，驗證各項功能是否能正常運作。

1. 一般使用者：

- 登入/註冊：確認使用者可正常完成帳號註冊與登入流程。
- 登出：確認使用者可順利登出系統。
- 智能聊天推薦：確認聊天推薦功能能根據地理位置、價格、料理類型等條件，正常提供餐廳推薦。
- 餐廳詳細資訊展示：確認餐廳詳細資料頁面可正常顯示餐廳資訊（包含星數、地址、照片、電話等）。
- 個人資料管理：確認使用者可正常更新頭像、自我介紹與食物偏好設定。
- 收藏管理：確認使用者可順利收藏或儲存喜愛的餐廳，並可正常取消收藏，顯示於收藏清單中。
- 用餐統計儀表板：確認系統能正確統計使用者的常去縣市、用餐時段及用餐類型，並確保相關數據完整且準確地顯示。
- 發佈貼文：確認可正常發佈貼文，支援上傳照片與地點標記。
- 刪除貼文：確認使用者可成功刪除自己發佈的貼文。
- 編輯貼文：確認使用者可成功修改已發佈的貼文內容（如標題、內容）。
- 貼文互動：確認可對貼文發表評論、點選表情符號等互動功能正常運作。
- 用戶關注與粉絲功能：確認可正常關注其他用戶，並檢視關注與粉絲清單。
- 貼文置頂：確認可選擇特定貼文進行置頂與取消置頂操作。
- 餐廳搜尋：確認使用者可以透過餐廳搜尋功能輸入餐廳名稱或關鍵字，找到對應餐廳。
- 探索頁面：確認使用者能順利進入探索頁面，並切換不同分類（最新、熱門、優惠、用餐體驗）查看對應貼文。
- 路線規劃與導航服務：確認可正常使用餐廳位置導航功能。
- 互動通知：確認使用者可在通知中心查看與其帳號互動之相關通知，例如：被按讚、評論、追蹤等資訊。
- 系統通知：確認使用者可於通知中心接收系統推播之公告或提醒，如系統更新通知、使用條款修改等訊息。
- 舉報與反饋：確認可正常提交舉報（貼文、評論、用戶）與問題回報表單。

2. 平台管理者：

- 用戶帳號審核與管理：確認可以正常檢視用戶註冊資料、進行審核、啟用與停權帳號。

- 貼文審核與管理：確認可正常審查貼文內容，進行刪除、不公開或精選設定。
- 評論管理與監控：確認可正常監控評論內容，並對不當、違規之評論進行必要的刪除與處理。
- 回報處理：確認平台可接收使用者回報並依據違規狀況進行審核與處置。
- 平台統計數據：確認平台可正確統計並顯示總用戶數、總貼文數、總收藏數。
- 系統公告發布與管理：確認可正常發布系統公告與進行公告管理。

10-2 測試個案與測試結果資料

1. 一般使用者：

S 表 10-2-1 登入/註冊測試

測試編號	1
功能名稱	登入/註冊
測試目的	確認使用者可正常完成帳號註冊與登入流程
測試流程	1.按立即註冊 → 進入註冊頁面 → 設定用戶名、電子郵件、密碼和確認密碼 → 點擊註冊 → 帳號建立後可以登入 2. 進入登入頁面 → 輸入用戶名跟密碼 → 登入系統
預期成果	註冊完成後顯示「帳號已建立，現在可以登入！」並可使用新帳號登入；登入成功後導向首頁
測試成果	通過

表 10-2-2 登出測試

測試編號	2
功能名稱	登出
測試目的	確認使用者可順利登出系統
測試流程	點擊上方導覽列的用戶名稱 → 按下「登出」 → 導向登入頁面
預期成果	使用者成功登出，系統導向登入頁面
測試成果	通過

表 10-2-3 智能聊天推薦

測試編號	3
功能名稱	智能聊天推薦
測試目的	確認聊天推薦功能能根據地理位置、價格、料理類型等條件，正常提供餐廳推薦
測試流程	切換至餐廳推薦小幫手頁面 → 輸入用餐需求 → 回傳依據用戶需求推薦的餐廳卡片
預期成果	系統可正確執行「智能聊天推薦」功能，顯示對應結果及畫面
測試成果	通過

表 10-2-4 餐廳詳細資訊展示

測試編號	4
功能名稱	餐廳詳細資訊展示
測試目的	確認餐廳詳細資料頁面可正常顯示餐廳資訊（包含星數、地址、照片、電話等）
測試流程	使用者在餐廳推薦小幫手頁面輸入用餐需求 → 系統回傳餐廳清單 → 點擊餐廳詳細資料 → 檢查是否顯示星數、地址、照片、電話等資訊
預期成果	餐廳詳細資料頁面正確顯示餐廳詳細資訊，包括星數、地址、照片、電話等
測試成果	通過

表 10-2-5 個人資料管理

測試編號	5
功能名稱	個人資料管理
測試目的	確認使用者可正常更新用戶名、電子郵件、頭像、個人簡介與食物偏好設定
測試流程	點擊上方導覽列的用戶名稱 → 按下「個人資料」→ 按下編輯個人資料 → 編輯用戶名、電子郵件、頭像、個人簡介、喜愛的食物和飲食禁忌 → 按下儲存變更
預期成果	編輯完成後顯示「您的個人資料已更新！」，顯示更新後對應結果及畫面
測試成果	通過

表 10-2-6 收藏管理

測試編號	5
功能名稱	收藏管理
測試目的	確認使用者可順利收藏或儲存喜愛的餐廳，並可正常取消收藏，顯示於收藏清單中
測試流程	從推薦的餐廳卡片清單 → 點擊「收藏 / 儲存」按鈕 → 點選上方的「更多」清單→點選「收藏餐廳」按鈕→檢查是否成功顯示剛才收藏的餐廳資訊 → 點擊已收藏餐廳後可再次點選按鈕進行「取消收藏」
預期成果	收藏完成後，該餐廳應出現在使用者的「收藏清單」中，並可正確點擊進入該餐廳資訊頁面。
測試成果	通過

表 10-2-7 用餐統計儀表板

測試編號	7
功能名稱	用餐統計儀表板
測試目的	確認系統能正確統計使用者的常去縣市、用餐時段及用餐類型，並確保相關數據完整且準確地顯示
測試流程	點選上方導覽列的使用者頭像 → 按下「用餐統計儀表板」→ 查看常去縣市、用餐時段、用餐類型的統計
預期成果	使用者點擊用餐統計儀表板後，系統能順利進入頁面，並正確、完整地顯示常去縣市、用餐時段及用餐類型的統計資訊
測試成果	通過

表 10-2-8 發布貼文

測試編號	8
功能名稱	發佈貼文
測試目的	確認可正常發貼文，支援上傳照片與地點標記
測試流程	點擊導覽列上方的「更多」選單→ 點擊「建立貼文」按鈕 → 填寫欲發布的內容（標題、體驗、加入圖片與餐廳地點等）→ 點擊最下方的「發布貼文」按鈕
預期成果	發布貼文後，可在導覽列上方的「更多」選單的貼文紀錄中查看自己的貼文發布紀錄
測試成果	通過

表 10-2-9 刪除貼文

測試編號	9
功能名稱	刪除貼文
測試目的	確認使用者可成功刪除自己發布的貼文
測試流程	點擊導覽列上方的「更多」選單 → 點選「貼文紀錄」→ 在貼文紀錄中找到欲刪除的貼文 → 點選該貼文右下角的「刪除」按鈕
預期成果	貼文刪除成功後，該貼文將不再顯示於貼文紀錄與探索頁等任何頁面
測試成果	通過

表 10-2-10 編輯貼文

測試編號	10
功能名稱	編輯貼文
測試目的	確認使用者可成功修改已發布的貼文內容（如標題、內容）
測試流程	點選上方「探索」選單 → 找到自己已發布的貼文→ 點擊進入該貼文詳情頁面 → 點選左上角的「編輯」按鈕 → 修改內容後點選「發布貼文」
預期成果	貼文成功更新後，內容將即時變更，並同步顯示於探索頁，且頁面最上方顯示「貼文已成功更新！」提示
測試成果	通過

表 10-2-11 貼文互動

測試編號	11
功能名稱	貼文互動
測試目的	確認可對貼文發表評論、點選表情符號等互動功能正常運作
測試流程	點選導覽列的探索 → 點選想要互動的貼文 → 輸入評論並送出或點選貼文的表情符號（如讚、愛心） → 確認評論與表情符號能即時更新
預期成果	評論能成功送出並即時顯示在評論區；表情符號點選後正確顯示，數量即時更新
測試成果	通過

表 10-2-12 用戶關注與粉絲功能

測試編號	12
功能名稱	用戶關注與粉絲功能
測試目的	確認可正常關注其他用戶，並檢視追蹤與粉絲清單
測試流程	1.點選導覽列的探索 → 可以搜尋用戶 → 按下追蹤 → 點選導覽列的更多 → 追蹤與粉絲 → 確認可以查看我的追蹤與我的粉絲 2.點選導覽列的動態牆 → 右上角推薦關注 → 按下追蹤 → 追蹤與粉絲 → 確認可以查看我的追蹤與我的粉絲
預期成果	系統成功新增追蹤對象，並於粉絲清單正確顯示追蹤我的用戶
測試成果	通過

表 10-2-13 貼文置頂

測試編號	14
功能名稱	貼文置頂
測試目的	確認可選擇特定貼文進行置頂與取消置頂操作
測試流程	點選導覽列的探索 → 選擇欲置頂的貼文 → 並點擊「置頂」 → 確認貼文顯示在個人主頁與貼文紀錄的最上方 → 點擊「取消置頂」 → 驗證貼文回到原本順序
預期成果	貼文成功置頂後顯示在貼文紀錄與個人主頁最上方，取消置頂後回復正常排序，操作可即時更新
測試成果	通過

表 10-2-14 餐廳搜尋

測試編號	14
功能名稱	餐廳搜尋
測試目的	確認使用者可以透過餐廳搜尋功能輸入餐廳名稱或關鍵字，找到對應餐廳。
測試流程	在餐廳搜尋頁面 → 輸入餐廳關鍵字 → 系統顯示餐廳清單
預期成果	使用者輸入關鍵字後，系統能正確篩選並顯示符合條件的餐廳清單
測試成果	通過

表 10-2-15 探索頁面

測試編號	15
功能名稱	探索頁面
測試目的	確認探索區可正常顯示系統推薦的熱門貼文與最新內容。
測試流程	點選導覽列上方的「探索」按鈕後： 1.使用上方搜尋欄可搜尋美食或使用者 2.下方區域會依序顯示系統推薦的熱門貼文與最新內容
預期成果	可成功顯示搜尋結果、系統推薦的貼文的卡片資訊
測試成果	通過

表 10-2-16 路線規劃與導航服務

測試編號	16
功能名稱	路線規劃與導航服務
測試目的	確認可正常使用餐廳位置導航功能
測試流程	使用者在餐廳推薦小幫手頁面輸入用餐需求 → 系統回傳餐廳清單 → 點擊想要前往餐廳的「導航前往」按鈕 → 系統顯示路線和進行導航
預期成果	系統提供正確導航路線，使用者可順利啟動導航功能
測試成果	通過

表 10-2-17 互動通知

測試編號	17
功能名稱	互動通知
測試目的	確認使用者可在通知中心查看與其帳號互動之相關通知，例如：被按讚、留言、追蹤等資訊
測試流程	點擊導覽列上方的「🔔 通知」圖示 → 切換至「通知中心」頁面 → 確認是否成功顯示與使用者帳號有關的互動通知內容（如：誰按了貼文讚、誰評論、誰追蹤）
預期成果	可正常顯示與使用者互動的通知內容，包含通知對象、通知類型與時間等資訊
測試成果	通過

表 10-2-18 系統通知

測試編號	18
功能名稱	系統通知
測試目的	確認使用者可於通知中心接收系統公告之提醒，並可點選前往「系統公告」頁面查看完整內容，如系統更新、使用條款異動等重要訊息
測試流程	點選導覽列上方的「系統公告」→ 進入公告頁面 → 確認是否成功顯示由平台發出的公告或提醒內容
預期成果	可成功顯示公告內容，並正確分類為公告或活動資訊等
測試成果	通過

表 10-2-19 舉報與反饋

測試編號	19
功能名稱	舉報與反饋
測試目的	確認可正常提交舉報（貼文、評論、用戶）與問題回報表單
測試流程	針對欲舉報的貼文、評論或用戶 → 點選「回報用戶」、貼文左上有個「回報」、評論旁邊的「  」 → 填寫回報原因 → 按下「提交回報」
預期成果	系統成功接收舉報與問題回報，提交後顯示確認訊息「您的回報已提交，管理員將會審核」
測試成果	通過

2. 平台管理者：

表 10-2-20 用戶帳號審核與管理

測試編號	20
功能名稱	用戶帳號審核與管理
測試目的	確認可以正常檢視用戶註冊資料、進行審核、啟用與停權帳號
測試流程	先檢視待審的 user_a 註冊資料並通過審核啟用；再將已啟用的 user_b 停權並填寫原因，嘗試以前台登入應被拒；最後將原本停權的 user_c 恢復啟用並確認可登入，同時檢查列表與詳情狀態一致、操作皆記錄於審核日誌
預期成果	帳號狀態正確更新（啟用/停權/恢復）、權限與登入行為符合規範、必要通知
測試成果	通過

表 10-2-21 貼文審核與管理

測試編號	21
功能名稱	貼文審核與管理
測試目的	確認可正常審查貼文內容，進行刪除、不公開或精選設定
測試流程	以管理員進入貼文管理頁，檢視待審貼文內容與附圖、標籤與違規紀錄，分別對測試貼文執行「刪除」「不公開（下架）」「設為平台精選」操作
預期成果	各操作正確生效、權限顯示符合規範、日誌可追溯。
測試成果	通過

表 10-2-22 評論管理與監控

測試編號	22
功能名稱	評論管理與監控
測試目的	確認可正常監控評論內容，並對不當、違規之評論進行必要的刪除與處理
測試流程	點擊貼文 → 查看評論內容 → 點選「⋮」 → 點選「刪除」
預期成果	系統正確顯示評論內容，管理者可成功刪除或處理不當評論，評論狀態即時更新於系統
測試成果	通過

表 10-2-23 回報處理

測試編號	23
功能名稱	回報處理
測試目的	確認平台可接收使用者回報並依據違規狀況進行審核與處置
測試流程	點擊導覽列上方的「管理功能」選單 → 點選「回報管理」→ 點選「處理」→ 查看回報資訊跟回報原因 → 可以填寫管理員備註 → 按「解決回報」、「拒絕回報」、「標記為處理中」
預期成果	系統能正確接收使用者回報，並進行審核與處置，處置結果正確反映於系統(處理中/已處理)
測試成果	通過

表 10-2-24 平台統計數據

測試編號	24
功能名稱	平台統計數據
測試目的	確認平台可正確統計並顯示總用戶數、總貼文數、總收藏數和已認證商家等
測試流程	點擊導覽列上方的「管理儀表板」→ 平台統計會顯示總用戶數、總貼文數、總收藏數和已認證商家等
預期成果	儀表板能正確顯示各項統計數據，數值與資料庫紀錄一致，頁面資訊即時更新
測試成果	通過

表 10-2-25 系統公告發布與管理

測試編號	25
功能名稱	系統公告發布與管理
測試目的	確認可正常發布系統公告與進行公告管理
測試流程	1. 點擊導覽列上方的「管理功能」選單 → 點選「系統公告管理」→ 點選「新增公告」→ 填寫欲發布的公告內容（標題、類型、公告內容、開始/結束時間等）→ 可以選擇立即啟用或置頂公告 → 點選「發布公告」 2. 進入系統公告管理頁面 → 按下「   」，可以編輯、停用跟刪除 3. 點擊「未啟用公告」→ 按下「 」，可以啟用
預期成果	能成功發布公告並在系統公告管理看到已發布的公告，以及可以對公告進行編輯、停用、刪除、啟用
測試成果	通過

表 10-2-26 隨機餐廳轉盤

測試編號	26
功能名稱	隨機轉盤
測試目的	確認系統可從使用者收藏餐廳中隨機抽出最多 5 家餐廳並正確顯示（收藏不足 5 家則顯示實際收藏數量）
測試流程	進入「收藏餐廳」或「隨機轉盤」頁面 → 點擊「開始轉盤／抽選」 → 系統撈取收藏清單 → 隨機抽出候選餐廳（最多 5 家） → 顯示轉盤結果（或卡片清單）
預期成果	系統成功顯示候選餐廳清單；收藏 ≥ 5 時顯示 5 家，收藏 < 5 時顯示不足 5 家的全部收藏餐廳；使用者可點選其中一家進入詳細資訊或重新抽選
測試成果	通過

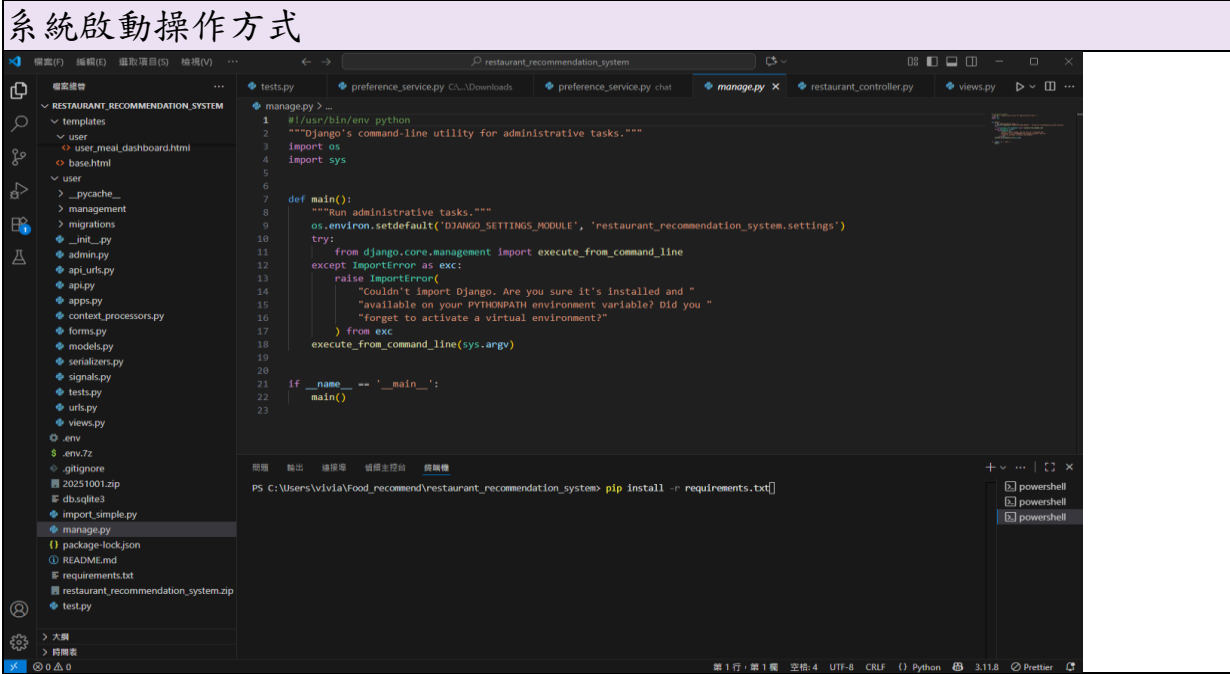
表 10-2-27 行程規劃

測試編號	27
功能名稱	行程規劃（加入行程分類）
測試目的	確認使用者可在 AI 推薦小幫手餐廳卡片中加入行程，並可建立多個行程分類；加入後該行程的所有餐廳會正確顯示在地圖上
測試流程	進入「AI 推薦小幫手」頁面 → 在餐廳卡片點擊「加入行程」 → 選擇既有行程或建立新行程 → 系統將餐廳加入指定行程 → 開啟/切換至該行程 → 地圖載入並顯示該行程所有餐廳標記
預期成果	系統成功將餐廳加入指定行程；若選擇建立新行程則能新增行程分類並加入成功；地圖會顯示該行程內所有餐廳（含剛加入的餐廳）之標記，且使用者可點選標記查看餐廳資訊
測試成果	通過

第11章 操作手冊

專案安裝詳細設定、管理詳見以下 Github 專案內的 README.md，專案：
[github 專案](#)

表 11-系統啟動操作教學

系統啟動操作方式	
	
至 github 專案網址，下載完專案檔案後，到下載完後的專案資料夾中的 restaurant_recommendation_system，可使用 vscode 編輯器安裝 requirements.txt 來安裝系統所需的套件	
<pre>PS C:\Users\vivia\Food_recommend\restaurant_recommendation_system> python manage.py migrate[]</pre> 問題 輸出 連接埠 偵錯主控台 終端機 <pre>PS C:\Users\vivia\Food_recommend\restaurant_recommendation_system> python manage.py makemigrations []</pre> <pre>PS C:\Users\vivia\Food_recommend\restaurant_recommendation_system> python manage.py runserver Watching for file changes with StatReloader Performing system checks... System check identified no issues (0 silenced). October 08, 2025 - 07:05:05 Django version 5.2.6, using settings 'restaurant_recommendation_system.settings' Starting development server at http://127.0.0.1:8000/ Quit the server with CTRL-BREAK.</pre>	
執行 django 建立系統資料庫以及執行系統指令	

	 QuickGnaw 探索美食，分享生活 用戶名或電子郵件 密碼 登入 還沒有帳號嗎？立即註冊 ← 回到首頁	
即可根據啟動的網址進入系統		

第12章 使用手冊

本系統設計兩種不同的使用者角色：一般使用者與平台管理者，以下將分別介紹這兩種角色在使用系統時所會接觸到的畫面與操作流程，讓不同身分的使用者都能輕鬆上手。

12-1 使用手冊

1. 一般使用者介面：

表 12-1-1 使用者登入畫面

登入畫面		
	 The login screen for QuickGnaw. It features the QuickGnaw logo at the top, followed by the tagline '探索美食，分享生活' (Explore food, share life). Below this are two input fields: '用戶名或電子郵件' (Username or email) and '密碼' (Password). A blue '登入' (Login) button is positioned below the password field. At the bottom, there is a link '還沒有帳號嗎？立即註冊' (Don't have an account? Register now) and a link '← 回到首頁' (← Back to home).	
使用者進入登入畫面，輸入用戶名跟密碼，登入系統。		

表 12-1-2 使用者註冊畫面

註冊畫面		
	 The registration screen for QuickGnaw. It features the title '建立帳號' (Create account) and the subtitle '加入 QuickGnaw，開始美食之旅' (Join QuickGnaw, start your food journey). Below this are four input fields: '使用者名稱' (Username), 'Email', '密碼' (Password), and '密碼確認' (Confirm password). The password field has a list of requirements: '你的密碼不能與其他個人資料相近。' (Your password cannot be close to other personal information), '你的密碼必須包含至少 8 個字元。' (Your password must contain at least 8 characters), '你不能使用常見的密碼。' (You cannot use common passwords), and '你的密碼不能全是數字。' (Your password cannot be all numbers). Below the confirm password field is a note '為檢查用，請輸入與前面相同的密碼。' (For verification, please enter the same password as before). A black '註冊' (Register) button is at the bottom.	
點選登入畫面底下的立即註冊，輸入用戶名、電子郵件、密碼和確認密碼，完成註冊。		

表 12-1-3 個人資料管理畫面

資料管理畫面	
	
點擊個人資料畫面的編輯個人資料，可以編輯用戶名、電子郵件、頭像、個人簡介、喜愛的食物和飲食禁忌。	

表 12-1-4 系統介紹畫面

系統介紹畫面	
	
點擊選單裡的「系統介紹」，可以看到餐廳推薦系統的介紹，接著點擊底下按鈕可以查看餐廳推薦小幫手使用指南、開始進行餐廳推薦和探索美食社群。	

表 12-1-5 餐廳推薦畫面

餐廳推薦畫面

點擊 AI 推薦，進入餐廳推薦畫面，可以開始輸入用餐需求，系統會回傳餐廳清單跟餐廳資訊（包含星數、地址、電話等）。

表 12-1-6 餐廳詳細資訊展示畫面

餐廳詳細資訊畫面

點擊餐廳推薦卡片的「餐廳詳細資料」，會顯示星數、地址、營業資訊、餐廳評論等資訊。

表 12-1-7 收藏餐廳畫面

收藏餐廳畫面	
	 點擊餐廳推薦卡片的「收藏/儲存餐廳」，再點擊選單裡的收藏餐廳，就可以看到已收藏的餐廳，若尚未收藏任何餐廳，畫面將顯示提示與引導按鈕，使用者可以開始聊天尋找餐廳。

表 12-1-8 餐廳探索畫面

餐廳搜尋畫面	
	 在餐廳探索頁面，可以輸入餐廳關鍵字，就能找尋餐廳，下面會顯示一些餐廳清單，使用者可以查看餐廳詳細資料。

表 12-1-9 美食動態畫面

探索畫面	
	
點選「美食動態」後，探索畫面會呈現貼文的卡片，可以自己選擇標籤，例如最新、熱門或優惠來查看。	

表 12-1-10 貼文畫面

貼文畫面	
	
點進貼文後，可以看到留言內容與表情回應，並進行收藏、按讚、分享等互動。	

表 12-1-11 系統公告畫面



表 12-1-12 通知中心畫面



表 12-1-13 建立貼文畫面

建立貼文畫面	
	
透過個人頁面點擊發布，填寫標題、內容、圖片與餐廳地點後，點擊「發布貼文」完成送出。	

表 12-1-14 貼文紀錄畫面

貼文紀錄畫面	
	
進入「我的貼文記錄」頁面，可查看自己發佈的所有貼文，並提供「查看」與「刪除」功能，方便後續管理。	

表 12-1-15 刪除貼文畫面

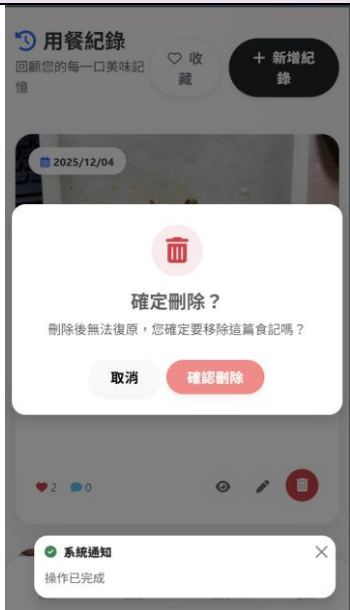
刪除貼文畫面	
	
點選貼文旁的「刪除」按鈕後，系統將跳出確認視窗提示此操作不可復原，使用者可選擇「取消」或「確認刪除」。	

表 12-1-16 編輯貼文畫面

編輯貼文畫面	
	
點選歷史貼文 → 找到自己已發布的貼文 → 點擊進入該貼文詳情頁面 → 點選左上角的「編輯」按鈕 → 修改內容後點選「發布貼文」。 貼文成功更新後，內容將即時變更，並同步顯示於探索頁，且頁面最上方顯示「貼文已成功更新！」提示。	

表 12-1-17 收藏貼文畫面

收藏貼文畫面

透過選單進入「收藏貼文」頁面可查看使用者收藏的貼文內容。若尚未收藏任何貼文，畫面將顯示提示與引導按鈕，方便使用者前往探索與收藏。

表 12-1-18 追蹤與粉絲畫面

追蹤與粉絲畫面

透過「個人頁面」選單進入「追蹤與粉絲」頁面，可查看目前追蹤的用戶與粉絲名單。若尚未追蹤任何使用者，畫面將顯示提示與引導按鈕，鼓勵使用者探索與互動。

表 12-1-19 回報問題畫面

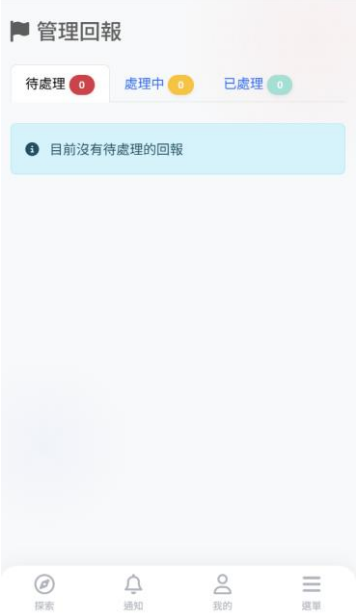
回報問題畫面	
	
如果遇到系統問題或餐廳資訊錯誤，可以點擊導覽列的更多-回報問題，立即回報	

表 12-1-20 用餐統計儀表板畫面

用餐統計儀表板畫面	
	
透過個人頁面，按下「分析」，可以查看使用者常去縣市、用餐時段、用餐類型的統計	

表 12-1-21 使用者登出畫面

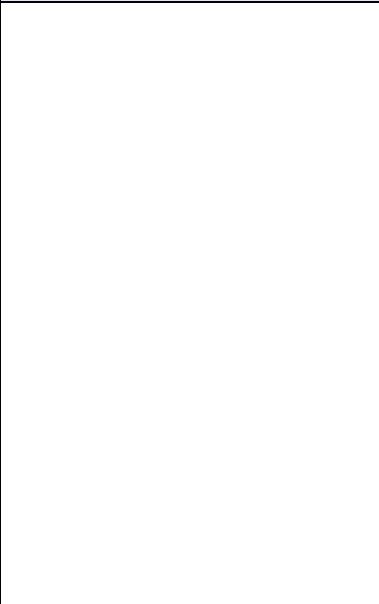
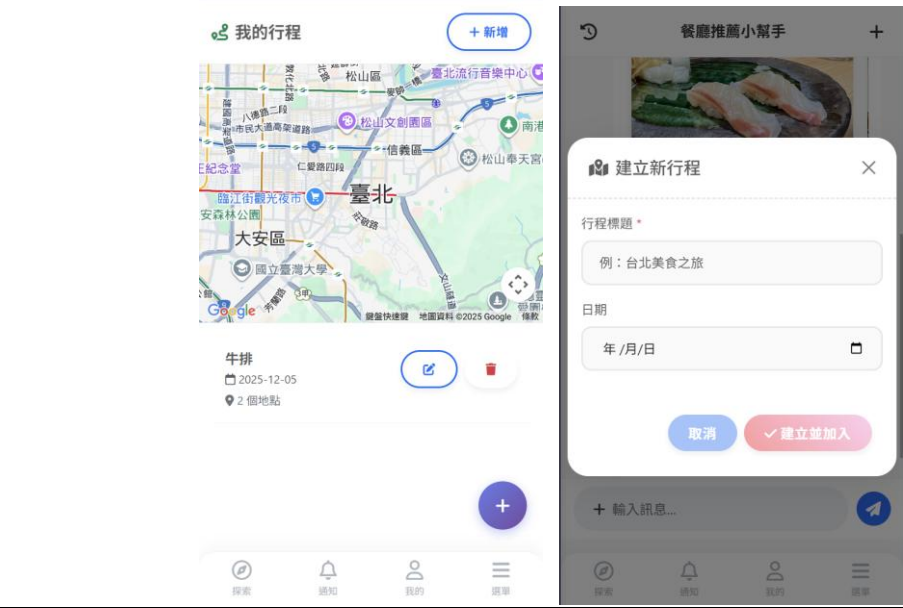
登出畫面	
	功能選單 - 管理員專區 - 管理儀表板 - 回報處理 - 平台功能 - 系統公告 - 行程規劃 - 收藏餐廳 - 收藏貼文 - 帳號設定 - 關於我們 登出
點選選單，選擇「登出」即可安全退出系統，結束本次使用。登出後將返回登入畫面，需重新輸入帳號與密碼才能再次使用系統功能。	

表 12-1-22 隨機餐廳轉盤

用餐統計儀表板畫面	
	
點選吃甚麼轉盤，按下「開始轉動」，可以從收藏餐廳中隨機轉出一家餐廳，供選擇困難用戶使用，也可以重新抽選五家餐廳	

表 12-1-23 行程規劃

用餐統計儀表板畫面	
 The screenshot shows the QuickGnaw app interface. On the left, there's a map of Taipei with various locations marked. On the right, a '建立新行程' (Create New Itinerary) dialog box is open, showing fields for '行程標題' (Itinerary Title) with the example '例：台北美食之旅', '日期' (Date) with a date picker, and buttons for '取消' (Cancel) and '建立並加入' (Create and Add). Below the dialog, there's a '+ 輸入訊息...' (Add Message...) button.	
點選餐廳推薦卡片裡的加入行程或是建立新行程，可以把餐廳加入到行程規劃裡，在選單裡可以找到行程規劃	

2. 平台管理者介面：

平管管理者與一般使用者共用部分操作流程與功能，如個人資料設定、貼文互動等。本節將僅說明平台管理者所具備的專屬功能與畫面差異進行說明。

表 12-1-24 平台管理者登入畫面

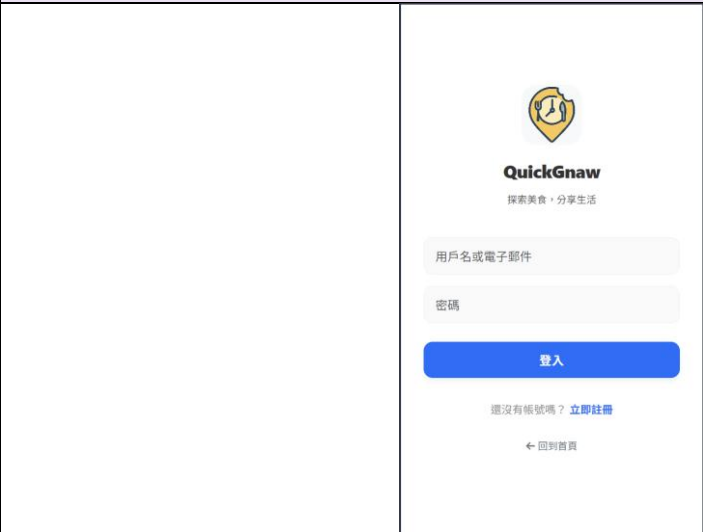
登入畫面		
 The screenshot shows the QuickGnaw login page. At the top, there's the QuickGnaw logo and tagline '探索美食，分享生活'. Below that, there are input fields for '用戶名或電子郵件' (Username or Email) and '密碼' (Password). A blue '登入' (Login) button is positioned below the password field. At the bottom, there's a link '還沒有帳號嗎？立即註冊' (Don't have an account? Register now) and a link '← 回到首頁' (← Back to Home).		
先從終端機建立管理者帳號，接著進入登入畫面，輸入用戶名和密碼，登入系統		

表 12-1-25 管理儀表板畫面

管理儀表板畫面	
	
登入後會自動進入此畫面，顯示目前系統待處理事項、平台使用統計與近期活動紀錄。 其中「待處理事項」與「最近活動」可點擊查看詳細內容，「平台統計」僅提供概況資訊，無進一步操作功能。 最近活動整合兩大區塊：「最近回報」與「最近貼文」，管理員可快速瀏覽最新動態，並點選各項目查看詳情或進行後續處理。	

表 12-1-26 貼文瀏覽與評論畫面

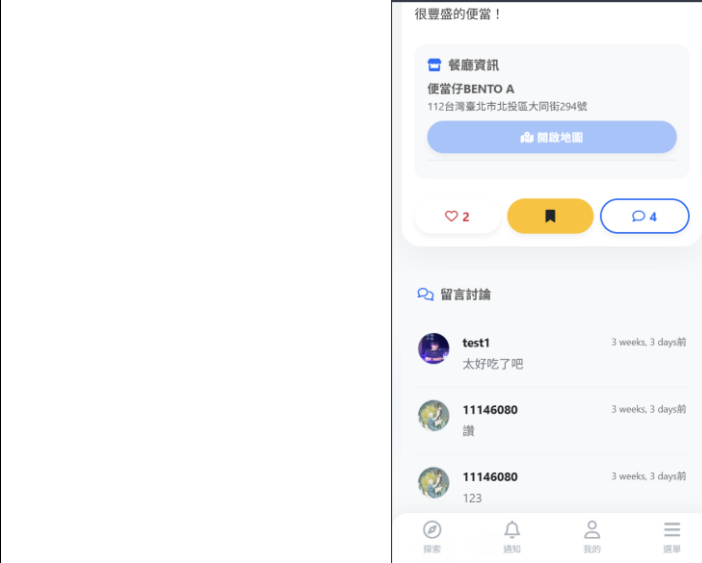
貼文瀏覽與評論管理畫面	
	
點擊貼文可查看內容與留言，管理者可點選評論旁的「⋮」後選擇「刪除」，以移除不當或不良評論。亦可執行收藏、按讚等一般使用者功能。	

表 12-1-27 新增系統公告畫面

新增系統公告畫面	
點擊儀表板的「系統公告」或「系統公告管理」-「新增公告」後，填寫欲發佈的公告內容（標題、類型、公告內容、開始/結束時間等）	

表 12-1-28 系統公告管理畫面

系統公告管理畫面	
點擊「系統公告管理」後，會進入此管理畫面，管理者可在此頁面切換查看「已啟用公告」、「未啟用公告」，點選「  」可以編輯、停用或刪除，按下「」，可以將停用的公告啟用。	

第13章 感想

11146070 歐祐詮

在這次專題中，我最有感的是要一起做事，獨自量力是不行的。團隊裡每個人都有的不同背景和想法，難免都會有小糾紛，但也是因為這樣，要有摩擦和失敗才會成長。身為組長，在面對糾紛，我知道要把溝通放在前面：先聽懂對方在說甚麼，再提意見，透過來回討論，把共同目標確定好，把每個組員的長處拼在一起。

雖然中途有一段時間都沒什麼動專題，但還是很慶幸有把專題完成了至少80%，希望下次可以記取這個教訓，早早開始早早結束或是可以繼續把專題做得更好，而不是到最後才在趕工，害大家都很緊張。

11146078 王語彤

這次專題讓我深刻體會到系統開發的高度複雜與挑戰。每一個看似簡單的功能，實際上都需要經過反覆討論、設計與測試，若僅依靠單一成員獨力完成，幾乎不可能達到理想的結果。在系統的開發過程中，我深刻理解到團隊分工與協調的重要性：只要功能分工不夠明確，或在時間規劃上沒有精準掌握，就會讓團隊在時程壓力下倍感吃力，也容易使專題系統成果不理想。這些經驗讓我意識到，專案管理與良好的溝通同樣是完成系統的重要基礎。

同時，這次專題，無論是系統程式開發、資料爬蟲及處理還是上台演講，都更增進我的經驗。尤其在上台報告的過程中，我發現即使事前有準備和演練，但是當面對評審臨時提問時還是會緊張，甚至腦中一片空白，沒辦法更好的回答評審的問題。這樣的經歷提醒我，除了技術與內容的準備，臨場應變與邏輯表達的能力更需要長期培養與強化。

未來，我希望能夠持續加強報告時的簡報表達方式、即時應答的反應以及團隊協作與專案管理的能力，無論是在課業還是職場上，都能更游刃有餘地組織內容、掌握時間並清楚傳達想法。我認為這些在專題中累積的技術與溝通能力經驗，將成為我日後面對任何挑戰的重要基礎。

11146080 李啓慧

在準備專題的過程中，我一開始其實有些不安，因為自己在寫程式和實作方面並不特別擅長，難免擔心能否順利完成。不過在這段期間，雖然我不是負責最核心的技術開發，但我仍盡力在自己的能力範圍內多做嘗試與學習。進入實作階段後，我主動開始接觸新的技術，像是學習如何開發 APP，雖然最後並未實際應用到專題中，但這段探索經驗讓我踏出了主動學習的第一步。在過程中遇到不少困難，但每次完成一個部分，就會感受到成就與進步，也讓我慢慢建立起信心。感謝組員們在過程中的幫助與支持，讓我能照自己的步調參與這次專題。雖然中間有過挫折與迷惘，但我發現「願意主動去學」比技巧本身更重要。這次經驗不只是技術挑戰，更

是一次學會面對不熟悉事物、看見自己成長的旅程。

11146084 林愉晴

在專題製作的過程中，一路上遇到了許多挑戰，但也收穫了不少經驗，起初，我們原本計畫同時開發 APP 與網頁，但由於我沒有修習過 APP 相關課程，本身也不是那麼擅長寫程式，因此在初期遇到許多困難，後來經過討論，我們決定專注於網頁的開發，才讓進度逐漸步上軌道，在實作過程中，也曾因為程式出現 bug 而苦惱，花了好幾個小時仍無法解決，雖然過程令人挫折，但最終克服了困難，這讓我體會到耐心與持續嘗試的重要性，在這一年中，我也學習到不少新知識，並累積了寶貴的經驗，最後，我非常感謝組員在我遇到困難時的協助與支持，這段經歷不僅提升了我的問題解決能力，也讓我更有信心面對未來的挑戰。

第14章 參考資料

1. <https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/legacy/places?hl=zh-tw>
2. https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/places-autocomplete?utm_source=chatgpt.com
3. https://stackoverflow.com/questions/39009165/django-google-place-autocomplete-address-form?utm_source=chatgpt.com
4. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/quickstart?utm_source=chatgpt.com&hl=zh-tw
5. https://github.com/jezbravo/django-chatbot?utm_source=chatgpt.com
6. https://github.com/andreger/chatbot-django-gemini?utm_source=chatgpt.com
7. <https://chatgpt.com/>

附錄

評審建議事項	修正情形
差異化建議鎖定一個主要差異點，把它做好與完善	會從個人偏好來推薦，還有用餐統計分析、餐廳指標，這些是 google map 或是一般餐廳推薦平台上沒有的
技術化不夠	加上 AI agent 導入語意分析與情緒辨識功能，提升 AI 智慧推薦能力以及 LLM 分析用戶的偏好習慣
缺檢索排序餐廳所須的特色資料	● 強化資料結構，於餐廳資料中新增星數、營業時間、地址、距離、熱門標籤等欄位。 ● 推薦卡片顯示更完整資訊，方便使用者快速比較餐廳特性。
可選擇社群追蹤做好	系統已建構基本的社群互動功能，包括「發布貼文」、「貼文互動」、「用戶關注與粉絲功能」等，強化使用者黏著度。
不夠創新	● 創新點聚焦於「語意互動式推薦體驗」，不再採用傳統的勾選式條件篩選，而是讓使用者輸入一句自然語句即可獲得推薦結果。

	● 此設計整合於「智能聊天推薦」流程中，並導入模糊語句辨識與互動提示機制，使推薦過程更貼近人類語意理解。 ● 有加入行程規劃與吃甚麼轉盤等功能，來豐富系統
介面太像 GPT	目前已把介面改成手機板畫面，並修飾美化排版